

자동차/2차전지

Beyond Chasm: 로봇의 심장, 배터리

SAMSUNG SECURITIES RESEARCH REPORT

▶ 리서치센터 EV/모빌리티 팀



이 리포트를 읽어야 하는 이유

안녕하세요 삼성증권 EV/Mobility팀 임은영, 장정훈, 조현렬입니다.

거의 매일 쏟아지는 AI 추론 모델과, 공격적인 데이터센터에 대한 투자로, AI시장은 디지털 세상의 응답과 대화를 넘어서, 자율주행, 로봇 등 Physical AI 시대로 확장되고 있습니다. 미·중 간 Physical AI 승부의 결과를 가장 먼저 알 수 있는 곳은 자동차 시장입니다. 2020년 전기차로 시작되었던 투자 붐은 이제 로보택시와 휴머노이드 로봇으로 이동하고 있습니다. 미국과 중국에는 이미 로보택시 서비스가 상용화되었고, 테슬라와 중국전기차 업체는 일반 전기차의 로보택시 전환 여부를 두고 경쟁하고 있습니다. 휴머노이드 로봇도 초기 10만달러 내외의 비싼 가격을 충분히 수용할 수 있는 자동차 시장에서 가장 먼저 꽃을 피우게 될 전망입니다.

휴머노이드 로봇 생산은 2025년~2027년 자동차 공장에서 테스트를 거쳐, 각 기술 요소(지능, 액추에이터, 배터리)의 수준이 어느정도 준비되는 2028년을 기점으로 폭발적인 증가가 예상됩니다. 2027년 하반기에 예정된 미국 UAW의 임금협상과, 2030년 글로벌 시장에서 85.2백만명의 숙련 노동인구 부족 전망(Korn Ferry)은 휴머노이드 로봇 수요를 가속화할 모멘텀입니다. 2050년 이후에는 1인 1로봇 시대를 전망합니다.

휴머노이드 로봇 시장의 확대는 시간이 흐를수록 배터리 시장의 미래 성장 동력으로 부각될 것으로 기대됩니다. 대당 배터리 용량은 작지만 24시간 쉼 없이 이동 및 작업을 수행해야 하는 환경 때문에 로봇이 운행되는 동안 반복적으로 교체 수요가 일어날 수밖에 없기 때문입니다. 휴머노이드 시장 규모가 2025년 1만대에서 2030년 100만대까지 성장할 경우, 휴머노이드용 배터리 시장은 2025년 0.1GWh에서 2030년까지 30GWh 연평균 211%의 성장세가 예상됩니다.

휴머노이드 시장이 아직 개화되지 않은 만큼, 배터리 표준 또한 구체적으로 형성되지 않았습니다. 다만 전기차 시장의 성장 역사를 비추어 보면 주류 업체가 어떤 기술을 채택하느냐에 따라 표준이 형성될 것입니다. 현재 업체들의 동향을 비추어 보았을 때, 폼팩터는 단기적으로 원통형 배터리가 주류가 될 것입니다. 배터리 케미스트리 관점에서 휴머노이드 특성 상 고출력/고가 배터리 개발 유인이 커질 것으로 예상되기에, 전기차 캐즘으로 시장 개화 가능성이 낮아졌다고 평가받을 수 있는 전고체 배터리가 휴머노이드용으로 개발될 유인은 보다 커질 전망입니다. 충전 구조에서는 중국이 주도하고 있는 교체형 생태계가 중심이 될 것으로 예상합니다.

한국 2차전지 업계에는 휴머노이드 시장 규모가 아직 작지만, 에너지 밀도가 높은 하이니켈 삼원계 배터리 및 전고체 배터리가 채택될 수 있는 신규 시장이 열린다는 관점에서 중장기 성장성에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망합니다.

REPORT

CONTENTS

01	휴머노이드 로봇이 만드는 반값 자동차	4p
	1) AI 로봇, 자동차 산업의 Game Changer 2) 반값 자동차는 필연적 3) 자동차 산업, 가장 큰 로봇 시장	
02	새로운 니치, 휴머노이드 로봇 배터리	16p
	1) 휴머노이드 로봇 배터리의 요구 환경 2) 휴머노이드 로봇 배터리 시장 전망 3) 휴머노이드 로봇 배터리 기술 동향 및 시사점	
03	휴머노이드 배터리, 표준 동향과 업체별 전략	24p
	1) 배터리 표준 동향, 미국 vs 중국 고객사의 채택 여부에 따라 결정 2) 배터리 업체별 전략, 중국 업체들이 보다 적극적	
04	기업분석	33p
	1) LG에너지솔루션 (373220) 2) 삼성SDI (006400) 3) 이수스페셜티케미컬 (457190) 4) 현대자동차 (005380) 5) 현대모비스 (01233) 6) 에스오에스랩 (464080)	

새로운 경제가 온다

휴머노이드 로봇이 만드는 반값 자동차

AI 로봇, 자동차 산업의 Game Changer

자동차 산업은 인력 고용이 가장 많은 산업이며, 휴머노이드 로봇을 대변되는 AI 로봇은 이러한 자동차 산업의 원가 구조와 생산지를 바꿀 수 있는 Game Changer이다. 2만~3만달러의 소비자용 로봇 시장이 열리기 위해서는 대량생산이 필요한데, 자동차 산업은 초기 10만달러 수준의 높은 가격을 소화할 수 있는 가장 적합한 시장이다. 이에 따라 자동차 산업을 선점하는 AI 로봇 기업이 가장 부가가치가 높은 기업이 될 전망이다.

자동차 산업은 1913년 포드의 컨베이어 벨트 시스템이 도입된 후, 지난 100년간 인력을 가장 많이 고용하는 산업이 되었다. SNS 동영상에서 흔히 보이는 자동차 공정은 프레스-차체-도장-의장 중, 차체 공정으로 100% 자동화되어 있는 것처럼 보인다. 그러나, 많은 부품이 조립되는 의장 공정은 여전히 많은 사람이 일하고 있다. 자동차 제조 인력의 95% 이상이 의장 라인에 있다.

2024년 기준 ACEA(EU자동차연합) 자료에 의하면, EU자동차 산업은 12.9백만의 근로자를 고용하고 있으며, 이는 EU 제조업 고용 인원의 8.3% 비중이다. EU의 연간 생산대수는 약 13백만대 수준이다. 한국 자동차 산업의 고용인력은 33.5만명이며, 한국의 연간 생산대수는 약 3.8백만대 수준이다. 유럽과 한국의 생산대수 대비 고용인력을 감안할 때, 1백만대 당 10만명 내외의 직접 인력 고용효과가 있는 것으로 추정된다. 여기에 전후방의 간접인원 고용효과는 직접 고용의 5~6배이다. 글로벌 자동차 수요가 연간 9천만대 수준임을 감안할 때, 직접 인력 고용효과는 약 9백만명으로 추정되며, 간접 인원 고용까지 감안하면, 4천~4.5천만명이다. 장기적으로 자동차 산업과 관련된 제조인력을 100% 휴머노이드 로봇으로 대체한다면, 2~3천만대의 휴머노이드 로봇 수요(인원 2명 당 로봇 1대로 교체 가정)가 있다고 볼 수 있다. 휴머노이드 로봇이 규모의 경제(1백만대)를 도달하기에 충분한 수요가 자동차 산업에 있다고 할 수 있다.

BYD: 차체 라인



자료: BYD

BYD: 차량 조립 라인



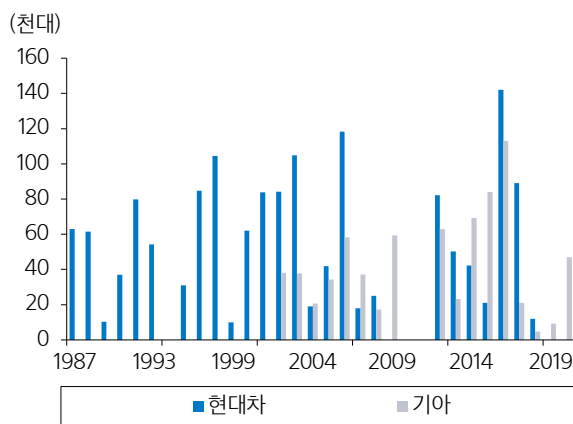
자료: BYD

자동차 산업은 인력을 많이 고용하는 산업의 특성상, 구조적으로 2가지 리스크가 내재되어 있다. **첫 번째, 노사 리스크이다.** 임금 협상 시기마다 파업 리스크가 상존한다. 현대차의 경우 지난 5년간 파업이 없었지만, 1987년부터 30년간 파업이 없었던 해는 3회에 불과하다. 미국의 자동차, 철강 노조인 UAW는 4년마다 임금 협상을 하고, 2023년 말에는 1935년 설립 후 처음으로 미국 Big3가 동시에 파업을 했다. 파업 과정을 통해 미국 Big3의 시간당 인건비는 2023년 65달러에서, 2027년 88달러로 35% 증가할 전망이다

둘째, 지정학적 리스크가 크다. 자동차는 인건비 비중이 높아서, 인건비가 낮은 나라에 가서 생산을 해서, 수요가 많은 미국, 유럽 등에 수출하는 생산 구조이다. 이에 따라, 현재와 같이 지정학적 리스크가 커지면, 관세 부과, 희토류 수출 규제 등 자동차는 항상 피해 업종이 된다. 트럼프 2기가 시작되자 마자, 전세계 자동차업체는 관세 리스크로 주가가 출렁이고 있다.

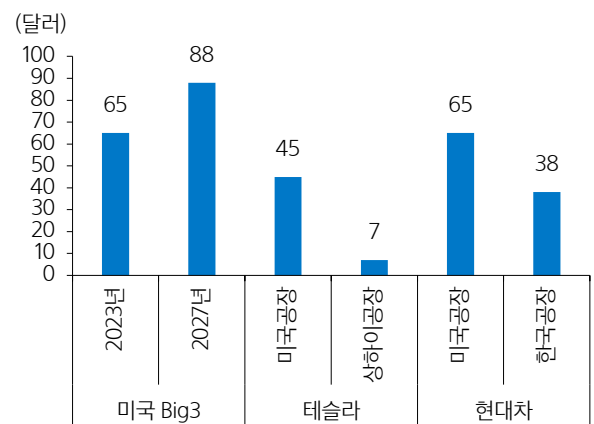
휴머노이드 로봇이 자동차 공장에 배치되기 시작하면, 지난 100년간 산업을 지배했던 리스크가 사라질 전망이다. 물론 로봇이 제조 인력을 100% 대체하는 것은 10~20년에 걸쳐 장기적으로 진행되겠지만, 이러한 가능성이 가시화되면, 주식 시장은 이를 자동차업체의 Valuation에 반영하게 될 것이다.

현대차/기아: 파업에 따른 생산손실 대수



자료: 각 사, Dart, 삼성증권

미국/중국/한국: 시간당 임금



자료: 각 사, 언론, 삼성증권

휴머노이드 로봇이 자동차 Value Chain 전반으로 확산되면, 자동차의 생산 원가는 낮아지고, 생산공장은 수요가 있는 선진 시장으로 이전이 가능해진다. 신흥시장에 공장이 있을 이유가 사라지면서, 낮은 인건비로 제지기지 역할을 담당해오던 신흥시장에는 매우 부정적이다.

현재 휴머노이드 로봇의 초기 버전 가격은 10만~12만 달러 수준이다. 가격 10만 달러의 로봇을 5년간 매일 24시간 공장에 투입한다고 계산하면, 시간당 비용은 3.4달러로 중국 인건비의 절반 수준으로 하락한다. 로봇이 연간 1백만대 이상 대량 생산으로, 일론머스크 주장대로 로봇 가격이 3만 달러까지 하락하면, 시간당 원가는 1.2달러 수준에 불과하다. 휴머노이드 로봇은 24시간 일을 하기 때문에, 교대가 필요없다. 1년만 적용해도, 시간 당 원가가 14.2달러로, 중국 자동차 공장을 인력으로 3교대로 가동하는 것 대비 30% 원가가 낮다. 이처럼 글로벌 Legacy업체는 휴머노이드 로봇을 채용하게 되면, 중국과의 제조 원가 경쟁을 두려워할 이유가 없어진다. 반면, 중국 업체는 제조 원가 경쟁력을 유지하기 위해, 로봇기술이 필수적이다.

휴머노이드 로봇: 시간 당 원가

(달러)	Case 1	Case 2	비고
로봇 가격	100,000	30,000	
FSD	8,000	8,000	
배터리 교체 비용	5,037	4,030	연간 4.4회 * 5년
유지비	25,000	7,500	판매 가격 대비 5% * 5년
로봇 비용 계	138,037	49,530	
시간 당 원가	3.4	1.2	하루 22시간/주 7일/52주/5년

자료: 삼성증권 추정

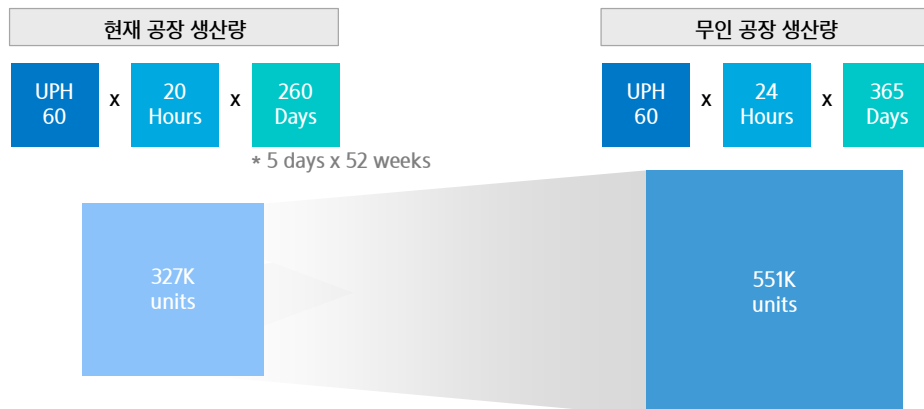
휴머노이드 로봇 1년 비용

(달러)	Case 1	Case 2	비고
로봇가격	100,000	30,000	
FSD	8,000	8,000	
배터리 교체비용	1,007	806	연간 4.4회 * 5년
유지비	5,000	1,500	판매 가격 대비 5% * 5년
로봇 비용 계	114,007	40,306	
시간 당 원가	14.2	5.0	하루 22시간/주 7일/52주

자료: 삼성증권 추정

로봇의 투입으로 무인화 공장이 되면, 공장 당 생산성도 60% 향상이 가능하다. 자동차 공장은 통상 기본 근무시간 8시간 + 특근 시간 2시간을 1교대로 하여, 2교대로 가동한다. 근무는 주 5일이다. 로봇을 24시간, 365일 가동하면, 동일 공장에서 생산 물량을 60% 증가시킬 수 있다.

휴머노이드 로봇 투입 시 연간 생산량 비교



자료: 삼성증권

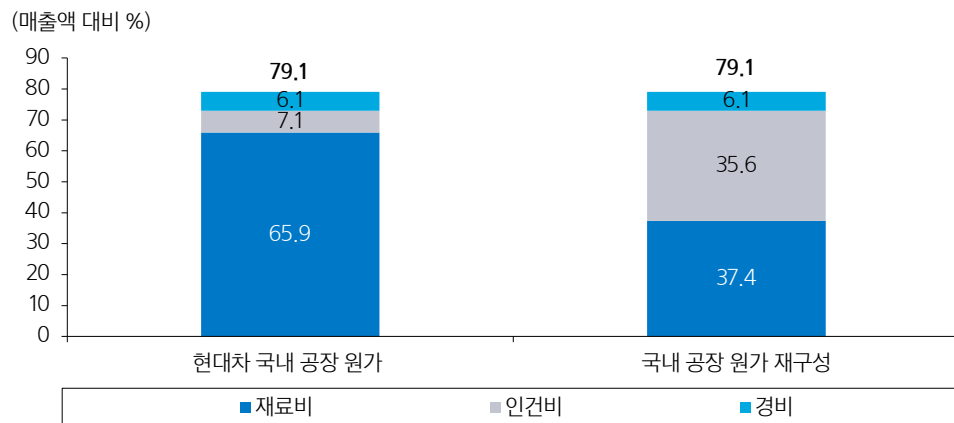
반값 자동차는 필연적

AI 로봇이 제조 영역에 들어오면, 하드웨어 제품의 원가 하락과 가격 하락은 필연적이다. AI 로봇을 적절히 사용하지 못하는 자동차업체는 향후 자동차 시장에서 퇴출될 전망이다. **자동차 가격이 낮아지면, 완성차업체는 성장을 위해 로보택시, 물류 등 이동 서비스 영역으로 진출이 필수적이다.**

자동차는 3만 개 이상(전기차는 1.2만개)의 부품이 결합되어 만들어지는 제품이다. 완성차의 Value Chain은 원재료 공급 업체와 3차 협력 업체까지 길게 펼쳐져 있어, 전후방의 고용 효과가 크다. 한국의 경우, 현대차/기아의 생산능력은 3.6백만대 수준이며, 1차 협력업체는 350개이며, 4차 원재료 업체까지 합산할 경우 1만개이다. 현대차/기아의 한국 사업장의 종업원 수는 10.8만명이지만, 부품사까지 합산한 자동차 산업의 종사자 수는 33.5만명이다. 전후방의 간접 고용인원을 합산하면, 190만명으로 한국 전체 고용의 7.1%이다.

완성차 관점에서 원가 구성을 보면 재료비 비중이 가장 크다. 2023년 현대차 한국 공장의 재료비 비중은 65.9%이다. 완성차의 재료비는 원재료 공급업체와 3차 협력업체로부터 누적으로 쌓아 올려진 **인건비와 서플라이어 기술의 조합으로도 볼 수 있다.** 현대차 한국 공장의 원가를 원재료 공급 업체와 3차 협력 업체로부터 누적 인건비로 재구성해보면, 매출액 대비 인건비 비중이 7.1% → 35.6%로 상승한다.

현대차 한국 공장: 원가 비중 재구성 (2023년)



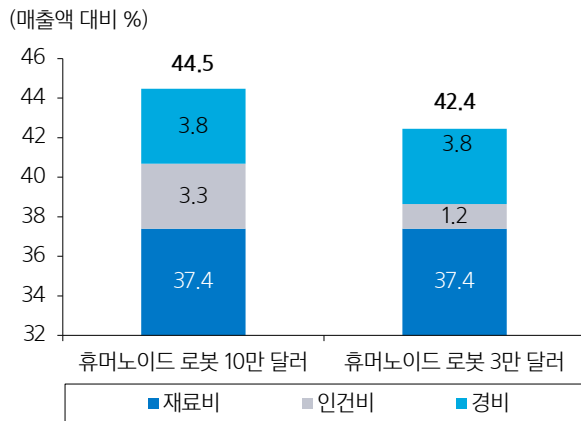
참고: 브레이크 ValueChain의 원가로 추정

자료: 현대차, 삼성증권

휴머노이드 로봇이 자동차 산업 전반의 Value Chain으로 확산되면, 1) 인건비가 기존대비 10%(휴머노이드 로봇 가격 10만달러) 또는 3.5%(휴머노이드 로봇가격 3만달러) 수준으로 하락한다. 2)동일 공장에서 생산량이 60% 증가하면서, 감가상각비와 같은 간접비가 30% 이상 감소한다.

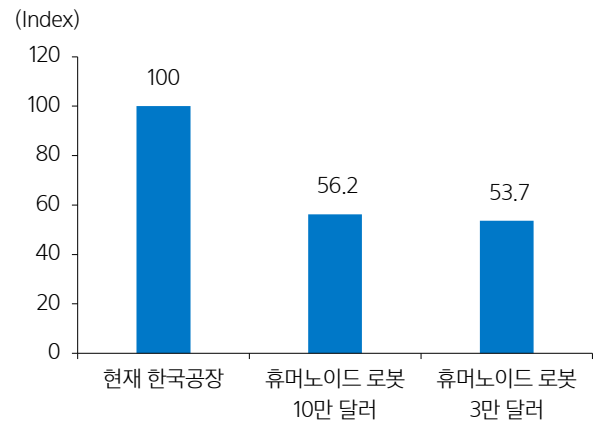
완성차의 매출총이익률 20.9%가 유지된다는 가정하에, 완성차 가격은 43%(휴머노이드 로봇 가격 10만달러) 또는 46%(휴머노이드 로봇 가격 3만달러) 하락할 수 있다. **휴머노이드 로봇 투입으로 무인화 생산이 가능하게 되면, 자동차 가격은 거의 절반까지 하락할 수 있다.**

휴머노이드 로봇 투입 시나리오 별 원가 비중*



참고: * 현대차 한국공장 매출액 유지 가정으로 매출액 대비
자료: 삼성증권

휴머노이드 로봇 투입 시나리오 별 차량 가격 변화



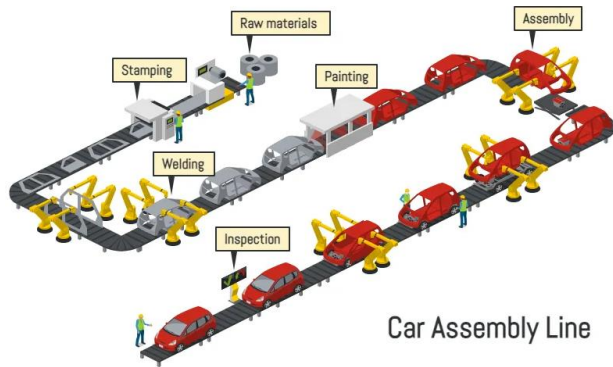
자료: 삼성증권

테슬라는 로보택시 판매 가격을 3만 달러를 목표로 하고 있다. 미국 시장 기준 테슬라의 가장 저렴한 모델인 모델3 RWD의 판매 가격 38,990달러 대비 23% 낮은 가격을 목표로 하고 있는 것이다. 부품 공용화 및 배터리 가격 하락으로 인한 원가 절감 효과도 있겠지만, 이미 기가 캐스팅이 적용되고 있고, 배터리 팩 가격은 100달러/kWh까지 하락하여, 추가 원가 절감 효과는 크지 않을 전망이다.

테슬라가 목표로 하는 것은 100% 무인 공장을 통한 원가절감이다. 테슬라는 로봇이 일할 수 있는 환경을 만들기 위해, 생산 공정에 전통적인 컨베이어 벨트가 아닌, Unboxed process를 적용할 예정이다. 휴머노이드 로봇의 관절 자유도가 늘어나도, 사람만큼의 유연성을 갖추기는 어렵다. 100% 무인 공장을 위해서는, 생산 공정이 로봇이 일하는 환경으로 바뀌어야 한다.

테슬라는 Unboxed Process 생산방식을 통해 생산 비용을 최대 50%까지 절감할 수 있다고 주장한다. Unboxed process는 차량을 여러 대형 하위 조립품으로 나누어 제작하는 방식이다. 전면, 후면, 측면 패널, 언더 바디, 도어의 6개 모듈을 별도의 생산라인에서 동시에 제작하고, 제작된 대형 부품들을 최종 단계에서 조립하는 것이다. 현재 자동차 조립 라인은 조립된 차체의 공간에 사람이 들어가거나, 사람이 자세를 바꾸어 가면서 부품을 조립하기 때문에, 사람의 유연성을 따라가지 못하는 로봇이 투입되기 어려웠다. 이에 따라, 테슬라는 생산 라인 구조를 사람이 아닌 로봇에 맞게 바꾸면서, 100% 무인 공장을 추진하고 있는 것이다.

자동차 생산 공정: 프레스→ 차체→ 도장 →조립



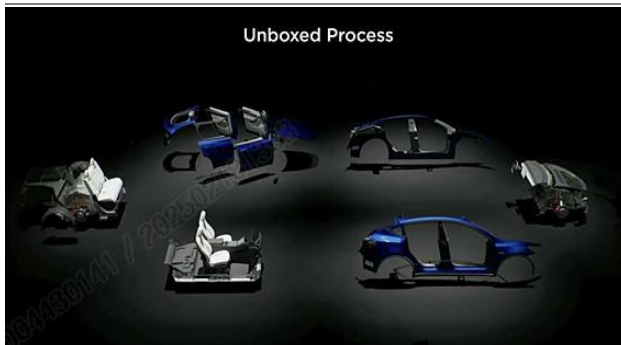
자료: Google Image

지리 자동차: 닝보 공장 조립라인



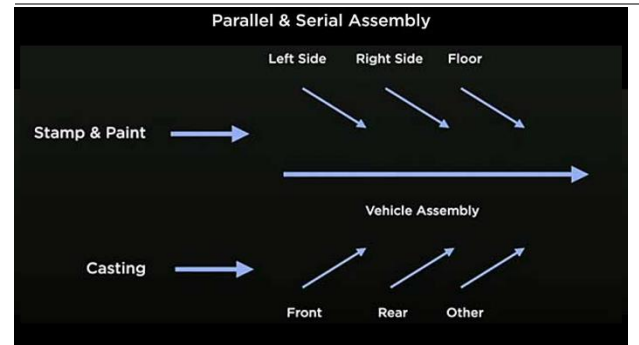
자료: Google Image

테슬라: Unboxed Process



자료: 테슬라

테슬라: Unboxed Process



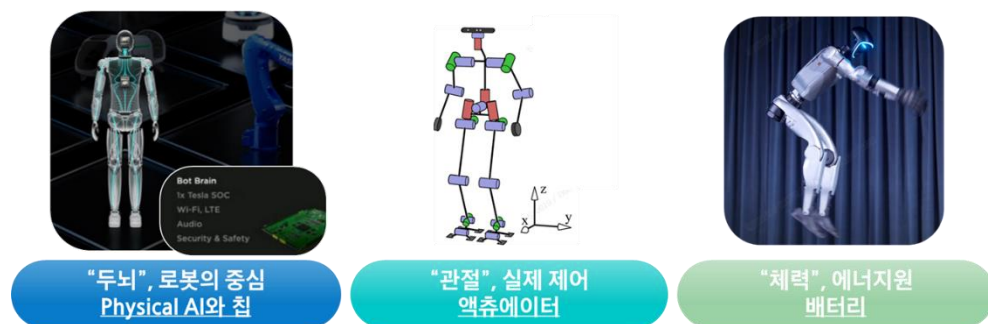
자료: 테슬라

자동차 산업, 가장 큰 로봇 시장

휴머노이드 로봇은 초기 10만달러 내외의 비싼 가격을 충분히 수용할 수 있는 자동차 시장에서 가장 먼저 꽃을 피우게 될 전망이다. 실제 테슬라, 현대차, 샤오미, Xpeng처럼 직접 로봇사업에 뛰어들어 자동화업체도 있고, BMW, Ford, BYD의 경우 휴머노이드 로봇을 적극적으로 생산 공장에서 테스트 중이다.

한편, 당사 로봇 담당 애널리스트는 로봇의 핵심 기술요소를 두뇌(AI 모델과 AI 칩), 관절(액추에이터), 체력(배터리)으로 정의하고 있다. 휴머노이드 로봇의 지능에 해당하는 AI모델은 거의 매주 새로운 모델이 공개되고 있으나, AI모델을 고도화시키기 위한 데이터센터 투자는 아직 본격화되지 않고 있다. 로봇이 실제 움직이기 위한 액추에이터와 지속성을 보장하는 배터리 기술의 발전도 더디게 진행 중이다.

휴머노이드를 비롯한 로봇의 핵심 기술 = 두뇌, 관절, 체력



자료: 삼성증권 정리, 언론 보도 및 연구 (Hilderbrandt et al., 2019; Tesla; Unitree)

로봇을 상용화하는 데에 가장 큰 투자비가 소요되는 항목은 지능을 고도화시키기 위한 훈련비용이다. 3월초에 Helix AI모델을 발표한Figure AI의 경우, 모델 개발에 2023~2025년에 22.54억달러를 조달하였다. 2024년 4분기 실적발표에서 일론머스크는 로봇을 훈련하는 데는 자율주행 대비 최소 10배의 훈련비용이 필요하다고 언급하였다. 테슬라는 2023~2024년에 10만 GPU(엔비디아 H100 성능)를 갖춘 Cortex데이터 센터 구축에 50억 달러를 지출하였다. 로봇 훈련을 위한 데이터 센터에는 500억달러 이상의 투자가 필요한 것이다. 데이터센터 500억 달러의 투자비는 30만대 자동차 공장 40개를 지을 수 있는 금액으로, 1,200만대 생산 Capa를 의미한다. 현재 글로벌 판매대수 1위 업체는 토요타로 연간 1천만대 내외를 기록 중이다. 가장 로봇이 필요한 완성차 입장에서, 지금까지 보다 훨씬 더 큰 규모의 투자를 단시간 내에 쏟아 부어야 한다.

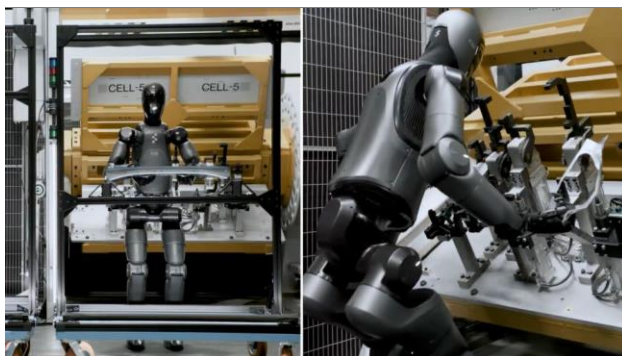
이처럼 로봇은 AI 기술과 지능을 고도화하기 위한 막대한 투자비가 엄청난 진입 장벽이다. 테슬라 FSD와 같이 AI를 별도로 판매할 수 있을 정도의 기술력이 없다면, 하드웨어가 없는 빅테크의 Value Chain이 되는 것에 만족해야 한다.

휴머노이드 로봇 판매 목표치

국적	기업	주요 제품	시점	물량
미국	Tesla	옵티머스	2025 2026	1천대~1만대 목표 / 월 1천대 규모의 생산 라인 구축, 월 1만대 규모로 확장 예정 하반기 옵티머스 버전 3 출시 예정, 월 10만 대 capa 확보 계획 연간 100만대 capa 달성 시, 제조 단가 2만~3만 달러(약 2,900만원) 목표 2026년 하반기부터 제3자 판매 계획
	Figure AI	Figure 02	2024 2025	2024 말부터 미국 BMW 사우스캐롤라이나 공장에 투입 2월 두 번째 고객사(미공개)에 휴머노이드 로봇 배송 시작 BMW 등 글로벌 기업 2곳과 공급 계약 체결, 향후 4년간 휴머노이드 10만대 공급 예정 가정에서의 알파 테스트 시작 예정
	Agility Robotics	Digit	2023 2025	Ford와 함께 공동 개발, 최대 18kg 운송 가능 및 16시간 작동 세계 첫 '휴머노이드 로봇' 생산 공장 건설. Capa는 연 1만 대 시제품 가격은 25만 달러(3억 6천만원)인데, 실제 판매 가격은 이보다 저렴할 것 10월부터 아마존 물류 창고에 도입 시작 연간 최대 1만 대 휴머노이드 생산 가능한 로보 팩(RoboFab) 운영 중 2025년부터 일반에도 연간 1만 대 이상 판매 목표
	Boston Dynamics	E-Atlas	2025 2028	올해 말 현대차 공장에 우선 투입 예정. HMGMA와 기아 PBV 전용 공장(화성 EVO)가 유력 상용화 목표. 물량은 미공개
	Apptronik	Apollo	2025 2026	3월부터 메르세데스 벤츠 등 파일럿 프로젝트 진행 중 본격적인 상용화 목표. 가격은 5만 달러 미만 목표
	중국	Unitree	G1, H1	2025
UBTECH		Walker S	2024 2025	BYD 공장에 설치 및 운영 시작. 자동차 공장에서 500대 이상의 주문 폭스콘 선전 공장에서 2개월간 실전 테스트 진행, 폭스콘 허난 정저우 자동차 공장 투입 예정 산업 현장에 워커 S 휴머노이드 로봇 500~1000대 규모로 양산 예정 2025~2027년 3~5개의 현장에서 상용화, 2028~2033년 다중 작업 범용 산업용 휴머노이드 로봇 생산 예정
Fourier Intelligence		GR-1	2023	연말까지 GR-1100대 생산 및 연구 개발에 사용, 2~3년 안에 프로토타입 출시 예정
1X Technology		Neo	2025	이족 보행 로봇 '네오 감마' 공개, 현재 시제품 및 가정에서 제한적 테스트 진행 예정 공장보다 가정용을 타겟으로 한 모델
캐나다	Sanctuary AI	Phoenix	2024	캐나다 Magna 공장에서 시범 운영 중, 물량은 미공개 Microsoft와 협력을 통해 Azure 클라우드 활용한 AI 연구개발 진행 중

자료: 각 사, 삼성증권

Figure AI: BMW공장에서 테스트



자료: 구글이미지

UBTECH: Nio공장에서 테스트



자료: 구글이미지

로봇 부품 원가 추정(100만대 규모)

구성	가격(USD)	개수	금액 (USD)	비중 (%)
3개 렌즈 카메라	41	3	124	0.7
SOC chip	689	1	689	3.6
회전형(Rotary) 액추에이터	561	14	7,856	41.2
선형(Linear) 액추에이터	437	14	6,119	32.1
텍스트러스*	1,605	2	3,210	16.8
배터리팩	100	2.3KWh	230	1.2
기타			826	4.3
계			19,054	100

참고: 텍스트러스는 22DoF로 추정..

자료: CITIC 증권, 삼성증권

로봇 데이터 센터 투자비

	(천달러)
자율주행 데이터센터 Capex	5,000,000
로봇 데이터센터 Capex	50,000,000
연간 로봇생산 대수 (대)	1,000,000
감가상각 기간 (년)	10년
대당 상각비	5

자료: 삼성증권 추정

로봇 제조원가 추정(100만대 규모)

항목	금액(USD)	비중 (%)
부품	19,054	69.7
데이터센터 감가상각비	5,000	18.3
생산공장 감가상각비*	1,800	6.6
기타 운영비용**	1,500	5.5
계	27,354	100

참고: * 판매 가격(3만달러)의 6% 추정: 글로벌 자동차업체 평균

** 판매 가격(3만달러)의 5% 추정

자료: 삼성증권 추정

시나리오 1: 로봇+AI 판매

항목	금액 (USD)
판매가격	30,000
FSD	8,000
제조원가*	27,354
매출총이익	10,646
매출총이익률 (%)	28.0

자료: 삼성증권 추정

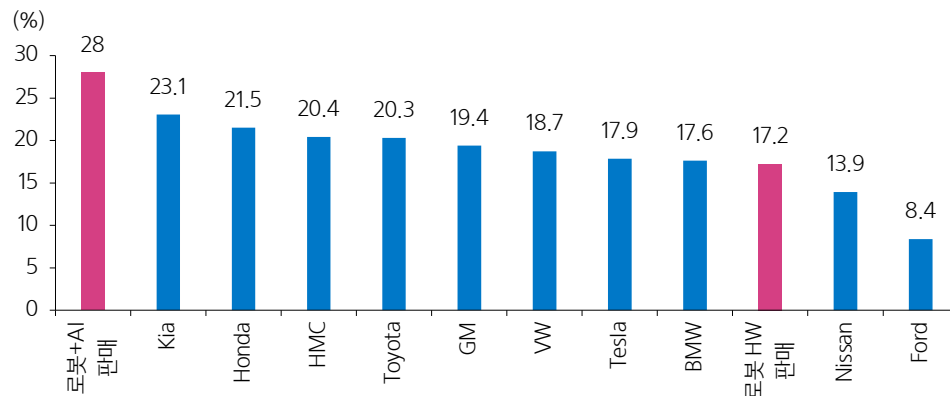
시나리오 2: 로봇 하드웨어 판매

항목	금액 (USD)
판매가격*	27,000
제조원가(데이터센터 제외)	22,354
매출총이익	4,646
매출총이익률 (%)	17.2

참고: 하드웨어만 판매할 경우 OEM 역할로 제한되면서, 판매 가격은 3만 달러에서 10% 디스카운트 적용

자료: 삼성증권 추정

글로벌 완성차업체 매출총이익 (2024년) vs 로봇+AI / 로봇 하드웨어 판매 수익성 비교



자료: Bloomberg, 삼성증권

휴머노이드 로봇시장은 이제 개화되고 있는 만큼, 양산 규모에 대한 전망이 전망 기관마다 격차가 크다. 2027년에 Omdia는 1만대 수준을 예상하는 반면, Technovio는 16만대를 예상하고 있다. 정부주도로 로봇 기술 발전에 명확한 로드맵을 제시하고 있는 중국은 2025년을 상업용 휴머노이드 로봇 양산의 원년으로 삼고, 대량생산 체계를 구축할 계획이다. 2027년에는 글로벌 수준에 도달하고, 2030년까지 대규모 양산과 시장확대를 목표로 하고 있다. CICC(중국 국영 투자은행) 자료에 따르면, 2030년 중국의 휴머노이드 로봇 생산대수는 35만대에 이를 전망이다.

휴머노이드(AI) 로봇 양산 규모 전망

전망기관	시점	규모
Omdia	2027	1만대 초과
	2030	3.8만대
Technavio	2027	160.5억달러 규모 / 16만대
Goldmansachs	2035	380억달러/76만대
포천 비즈니스	2032	660억달러/132만대
스트레이츠 리서치	2032	237.3억달러/47.5만대
중국(가오공 로봇산업 연구소)	2035	기업용 75.5만대 / 소비자용 126만대

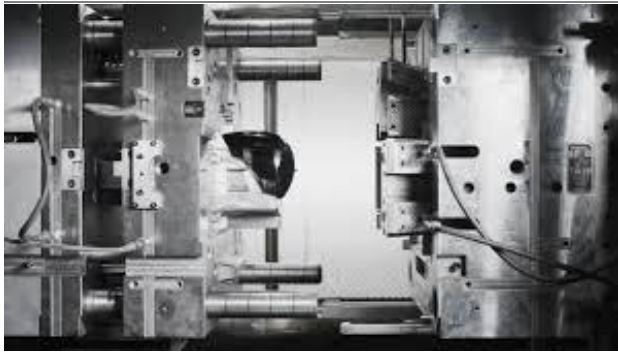
자료: 언론, 삼성증권

2025년에 휴머노이드 로봇 양산을 목표로 하고 있는 업체는 테슬라, Figure AI, Agility Robotics, Unitree, UBTech이다. 주요 업체 중 가장 큰 규모의 생산시설을 갖춘 업체는 Figure AI로, 3월초에 BotQ라는 생산시설을 공개하였다. 연간 12만대의 생산능력을 갖추고 있으며, 향후 4년간 10만대 생산을 목표로 하고 있다. 테슬라는 2025년 5천대 생산과, 2025년말에 연간 10만대 생산능력을 갖추는 것을 목표로 하고 있다. 일론머스크는 직원과의 라운드 테이블에서 2026년에는 5만대 생산을 하고, 하반기에는 외부에 판매할 수 있을 정도로 지능을 갖춘 것이라고 비전을 제시하였다. 옵티머스는 프리몬트와 오스틴 공장에서 생산될 계획이다. 중국 Unitree의 경우 2026년까지 생산능력을 확보할 계획이며, AGIBOT은 연간 1천대 수준의 생산능력을 갖추고 있다. 2025년에 주요업체의 양산계획을 합산하면, 1만대 수준의 생산이 예상되며, 2027년까지는 테스트 용으로 판매가 주를 이룰 것으로 예상된다.

각 요소 기술이 어느정도 고도화되는 2028년을 기점으로, 휴머노이드 로봇의 생산대수는 급격한 증가가 예상된다. 2027년 하반기에는 미국 UAW의 임금협상이 예정되어 있다. 2023년 9월부터 시작되었던 미국 Big3의 부분 파업은 역사상 가장 큰 파업으로 확대된 바 있다. Big3의 동시 파업 가능성은 휴머노이드 로봇의 자동차 공장 투입을 가속화 시키는 모멘텀이 될 전망이다.

글로벌에서 숙련 인력 부족 현상은 휴머노이드 로봇의 수요 전망을 강력하게 뒷받침하는 요인이다. Korn Ferry 컨설팅 업체 자료에 의하면, 2030년에는 글로벌에서 85.2백만명의 숙련인력의 부족이 예상되며, 이는 독일 국가 전체 인구나 비슷한 규모이다. 2020년 이후 베이비부머의 은퇴가 시작되었고, 팬데믹, 공급망 위기, 지정학적 리스크 등이 겹치며, 젊은 세대는 훈련의 시간이 축적되지 않고 있다. 또한 제조업, 건설업 등 육체적으로 힘든 일을 기피하는 현상이 지속되면서, 산업간 인력채용의 불균형도 해결하기 어려운 문제이다. 인력부족의 경제적 영향은 2020년 2.1조달러, 2025년 3.8조달러, 2030년 8.5조 달러로, 독일과 일본의 GDP를 합친 규모에 달할 전망이다.

Figure AI: BotQ공장



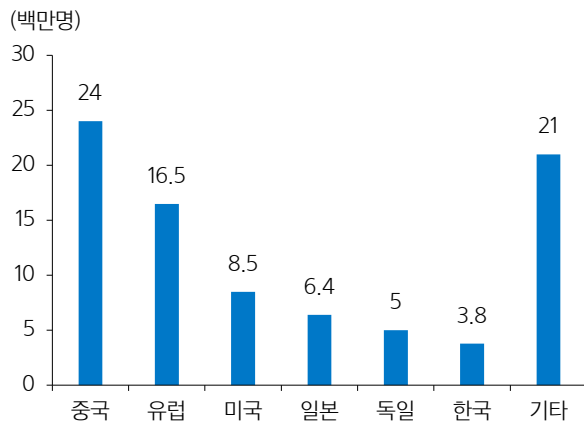
자료: Figure AI, 삼성증권

Figure AI: BotQ공장



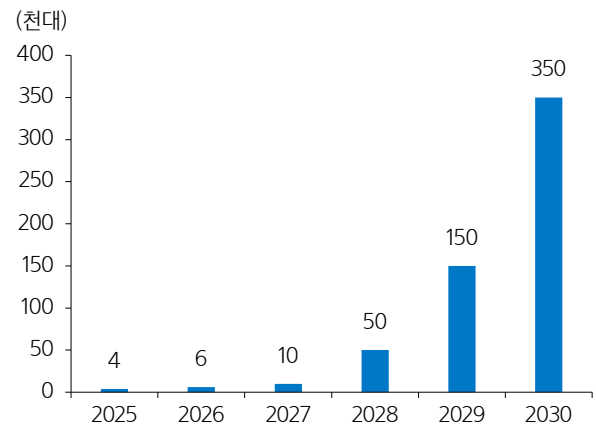
자료: Figure AI, 삼성증권

2030년 전세계 숙련인력 부족 전망



자료: Korn Ferry, 삼성증권

중국 휴머노이드 로봇 생산 전망



자료: CICC, 삼성증권

EV/Mobility팀의 2025년~2027년에 휴머노이드 로봇의 수요 추정은 각 업체의 생산 목표와, 전망기관 수요 추정의 중간 값을 사용하였다. 2030년이 넘어서면서, 중국과 미국의 가격경쟁으로 휴머노이드 로봇 가격은 5만달러 수준으로 하락이 예상되며, 제조부분 뿐 아니라 서비스 영역 진출이 예상된다. 이에 따라 생산대수도 1백만대 수준까지 증가가 예상된다. 중국에서는 2035년에 2백만대 로봇 수요를 예상하고 있으며, 각국의 수요 증가를 감안할 때, 5백만대 규모로 성장이 예상된다.

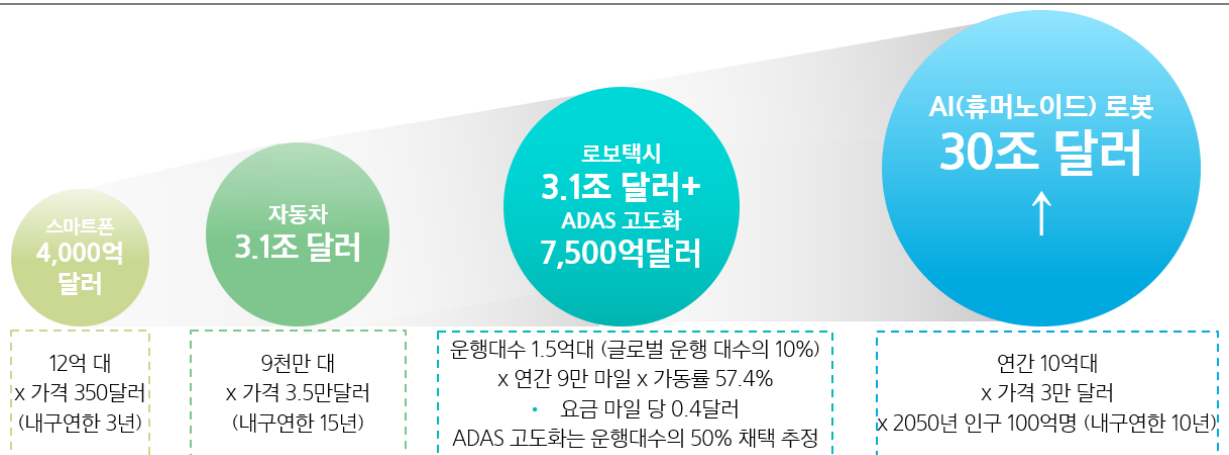
2040년 이후에는 로봇이 로봇을 만드는 시대가 도래하면서, AI 로봇시장이 자동차 시장의 절반인 5천만대까지 생산이 증가하고, 1백만 대 양산으로 규모의 경제에 도달하는 기업이 나타날 전망이다. 이러한 조건에서 휴머노이드 로봇 가격은 3만달러 수준까지 하락이 예상된다. 2050년 이후에는 1인 1로봇 시대가 열리면서, 연간 로봇 수요는 10억대에 이를 전망이다.

휴머노이드(AI) 로봇 양산규모 추정

(천대)	로봇 양산규모
2025	10
2026	100
2027	200
2030	1,000
2035	5,000
2040	50,000

자료: 삼성증권 추정

로보택시 / AI 로봇 시장규모 추정



자료: 삼성증권

배터리 미래 성장의 기대주

새로운 니치, 휴머노이드 로봇 배터리

휴머노이드 로봇 배터리의 요구 환경

EV용과 달리 용량은 작지만 교체 수요가 클 휴머노이드 로봇용 리튬 이온 배터리: 향후 휴머노이드 로봇의 주요 수요처가 인력을 많이 고용하는 사업장이면서 인건비가 높은 산업 중심으로 확대될 것으로 예상되고 있다. 이런 경우 배터리는 24시간 풀가동을 전제로 인력으로 진행되는 작업을 대체할 수 있을 정도의 성능을 갖춰야 한다. 또한 규모의 경제를 기대하려면 전기차용으로 광범위하게 생산능력이 확대된 리튬 이온 기반의 배터리를 사용하는 것이 타당하다. 그렇다면 휴머노이드 로봇용 배터리 역시 에너지 용량과 수명에 크게 의존할 수밖에 없다. 특히 리튬이온 배터리의 수명은 충전과 방전 횟수에 따라 크게 달라질 수밖에 없는데, 다른 어플리케이션과 달리 24시간 지속적으로 에너지를 쓴다면 배터리 수명은 현저히 낮아질 수밖에 없다.

휴머노이드 로봇용과 EV용 리튬 이온 배터리의 차이

	EV 배터리	휴머노이드 로봇 배터리
공통점	- 리튬이온 배터리 기반 동일한 케미스트리 사용 - 에너지 밀도, 수명, 안정성 중요 - 충전 효율성 중요	
차이점	- 용량: 30~100kWh+ - 교체 주기: 8~10년 (자주 교체 안함) - 사용 패턴: 주행거리 차이 등 불규칙한 사용 - 설계 기준: 주행거리 성능 위주 - 작동 환경: 실외, 온도 변화 심한 환경 - 충전 환경: 충전소 등 대규모 인프라 필요	- 용량: 2~4kWh - 교체 주기: 짧음 (연 1.4~4.4회 빈번) - 사용 패턴: 규칙적이며 반복 사용 - 설계 기준: 무게 부피 제약으로 휴대성 중요 - 작동 환경: 실내, 좁은 공간 제어 중요 - 충전 환경: 전용 충전 스테이션이나 교체식 용이

자료: 삼성증권 추정

(교체 주기) 삼원계는 3개월, LFP는 6개월 마다 교체 필요: 리튬 이온 배터리를 쓰는 순간 수명 특성에서 자유롭지 못하는데, 배터리의 충방전을 거듭하는 과정에서 충전 후 사용 시간이 현저히 줄어드는 시점이 생긴다. 이 시기를 배터리 수명이 다되어 교체가 필요한 시기로 판단한다. 수명을 따지는 지표로 초기 용량 대비 배터리 성능을 나타내는 SoH(State of Health)를 사용하고, 이 지표값이 80%에 도달하면 수명이 다한 것으로 분류한다. 이론적으로 LFP는 EV용으로 쓸 때 평균 3천회 정도면 SoH 80% 수준에 도달하고, 하이니켈 삼원계의 경우는 평균 1천회 정도 시점에 이 수치에 이르는 것으로 보고 있다.

물론, 실제 동일한 소비전력이 쓰여지는 작업을 기준으로 비교한다면 LFP 배터리는 삼원계에 비해 방전 시간이 빨라질 것이다. 이에 따라 LFP의 충/방전 횟수의 빈도는 동일 시간 내에서 삼원계에 비해 높아진다. 즉, LFP 배터리 로봇의 하루 충전 횟수가 삼원계에 비해 많아지게 된다는 얘기다. 24시간 작업이 요구되는 로봇 배터리의 1회 충전 후 작업 시간을 삼원계 기준으로 2시간이라고 본다면, 사용자는 LFP 배터리는 160일마다, 삼원계 배터리로 하면 83일마다 배터리를 교체해 줘야 한다. 즉 삼원계 교체 주기가 대략 2배 빠르다는 얘기다. 또한 배터리 탈착식 적용이 가능한 경우는 예비 배터리를 준비해 상

시 교체할 수 있겠으나 도킹 형식의 로봇이라면 교체 과정에 걸리는 시간 비용도 고려될 필요가 있다. 그리고 사용자 입장에서 보면 작업장에서 인력을 대체하는 휴머노이드 로봇의 경우 빈번한 교체에 따른 유지 비용¹도 감안되어야 할 것이다.

교체 주기 약점에도 로봇 운용의 효율성이 높은 하이니켈 삼원계: 수명 특성이 삼원계에 비해 2배 이상 좋은 LFP에 비해 하이니켈 삼원계 배터리 선택을 고려하게 될 것으로 보는 이유는 휴머노이드 로봇의 특성상 무게, 부피 제약이 있고 사용 시간의 효율성을 따질 수밖에 없기 때문이다. 예를 들어 NCM811 기준 1kg당 에너지 밀도는 약 250Wh 수준으로 LFP(160Wh)대비 1.6배가 높기 때문에 로봇 경량화의 이점이 있다. 또한 충전주기가 상대적으로 길기 때문에, 24시간 작업을 요구하는 환경하에서 로봇 운용의 효율성도 낮다고 판단된다. 물론, 사용자는 휴머노이드 로봇이 수행할 작업 난이도에 따라 LFP나 삼원계 배터리 사용의 유불리를 따지게 될 것이다.

휴머노이드 로봇 배터리: 케미스트리별 수명 및 교체주기

	LFP	삼원계
충전 사이클(회)*	3,000	1,000
하루 작업 시간(시간)	24	24
삼원계 대비 LFP 에너지 밀도 상대 차이**	0.64	1
하루 충전 횟수(회)	18.75	12
교체 필요 주기(일)	160	83

참고: * SoH 80% 기준, **LFP는 160Wh/kg, 삼원계는 NCM811 250Wh/kg 가정

자료: 삼성증권 추정

(요구 성능) 휴머노이드 로봇의 소비 전력은 1~2kW 수준: 휴머노이드 로봇의 필요성을 얘기하면서 테슬라의 엔지니어는 지난 2022년의 AI 데이 자리에서 로봇은 인간이 신진대사에 필요한 에너지(100W²)를 가지고도 일에 필요한 에너지를 쓸 수 있다고 밝힌 바 있다. 즉, 인간이 하루 동안 숨 쉬고, 음식물을 소화하는데 쓰는 에너지를 담은 배터리팩을 가지고 작업을 수행할 수 있다는 것이다. 하지만 휴머노이드 로봇에 탑재된 배터리로 작업장에서 인간의 노동력을 얼마나 대체할 수 있는지 따져봐야 할 것이다.

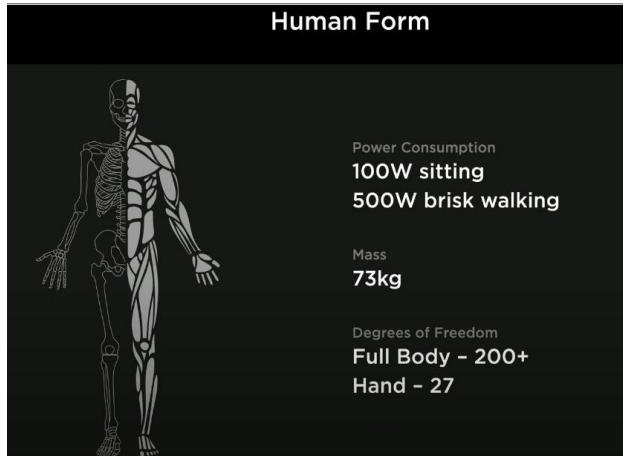
실제 작업장에서 쓰일 로봇에 필요한 에너지는 로봇이 어떤 기능을 수행하고, 이를 얼마만큼 사용하는가에 달려 있다. 휴머노이드 로봇의 경우 산업용 로봇과 달리 작업수행을 위한 에너지를 배터리에 절대적으로 의존할 수밖에 없다. 불행히도 휴머노이드 로봇의 구체적인 작업 범위와 그에 따른 주요 부품의 사양을 알 수 없기 때문에, 필요한 작업의 범위를 가정해서 필요한 소비 전력을 따져볼 수 있다. 작업장에서 쓰이는 산업용 로봇의 주요 부품 요소들(고해상도 LiDAR, 카메라, 초음파센서, 모터 및 고성능 컴퓨팅 모듈)을 감안해 따져 보면 대략 1.3kW의 소비전력을 가정해 볼 수 있다. 2.3kWh의 배터리팩 용량을 가진 테슬라의 휴머노이드 로봇은 이론적으로 2시간 내 완전 방전이 될 수 있다는 계산이 나온다³.

¹ 물론 액추에이터나 센서, 컴퓨팅 시스템 등의 교체도 필요할 것이고, 모터나 기어박스, 베어링 등의 마찰 부위에 윤활유 그리스 또는 오일 등의 사용도 고려되어야 할 것.

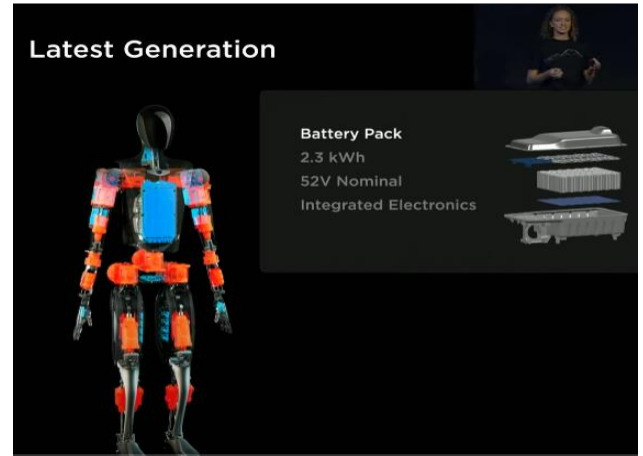
² 인간이 아무것도 안하고 누워만 있을 때 소모하는 열량인 기초대사량은 1,000~1,500kcal. 성인이 하루에 필요한 열량은 2,000~2,500kcal이며, 초당 에너지로 환산하면 100W의 전력. ('에너지와 생명과 인간과 지구', 2021.3.22, Horizon)

³ 유선 케이블을 연결해 상시전원을 공급받거나, 옵티머스 제조 비용이 현저히 낮아지는 경우엔, 예비 로봇을 충분히 갖춰 충전시간 동안 작업 효율이 떨어지지 않도록 할 수 있을 것.

옵티머스 1세대 사양



자료: Tesla



옵티머스 사양

구분	사양
소비 전력	100W (앉을 때), 500W (빠른 걸음)
무게	73kg
배터리 팩 용량	2.3kWh
정격 전압	52V

자료: Tesla

옵티머스 주요 구성 요소와 전력소비 추정

구성요소	기능	소비전력(Watt)	참고 사항
카메라	비전용	80	4K해상도 카메라 8개
센서	비전용, 오디오, 내비게이션용	8	0.5W급 센서 15개
모터	보행, 작업 동작	1,000	6축 로봇 EPSON VT6 모터 소비전력
컴퓨팅	자율주행, AI연산 등	190	인텔 Core i7 터보 파워 기준
총 소비전력		1,278	

자료: Wevolver, Sscience Direct, 삼성증권

(에너지) 60볼트 이하 전압에 사용 시간 2~3시간과 충전시간 1~2시간 환경: 휴머노이드 로봇 배터리의 성능은 탑재된 배터리의 에너지 밀도에 달려있다. 고전압 설계가 어려운 어플리케이션인 상황에서 현재 시장에 상품화했거나 스펙을 공개한 주요 휴머노이드 로봇의 사례가 배터리 성능에 대한 참고 지표가 될 것으로 판단된다.

우선, 테슬라의 Optimus 로봇에 앞서 제품 판매에 나선 중국의 휴머노이드 로봇인 Unitree의 G1이나 UBTECH의 Walker의 배터리 충전 사양을 보면 54볼트 시스템을 사용하고 있다. 사용 시간은 로봇의 사용 기능(걷기, 뛰기, 물건 들어올리기 및 이송 등)에 따라서 다르겠지만 권장 시간(방전 시간)은 대략 2시간 수준을 제시하고 있다. G1 로봇의 경우, 공개된 배터리 사양은 9Ah로 고사양 노트북 배터리 급에 불과하지만 13개의 직렬로 구성된 점을 감안하면 사용 가능한 총 에너지는 433Wh 규모로 추정되기 때문에 200W 전력을 사용하는 동작으로는 2시간 정도 사용이 가능하다. Walker 로봇의 경우는, 54.6 볼트 10 암페어의 LFP 배터리 용량으로 배터리 완충 시간이 2시간으로 설명되어 있다. 이를 환산해 보면 탑재된 배터리의 에너지 용량은 1.1kWh 급으로 추정해 볼 수 있다. 그리고 이 로봇의 사용시간은 2시간으로 설명되어 있는데, 배터리 에너지를 감안하면 550W의 소비전력을 내는 동작을 기준으로 한 것이다.

Optimus의 경우는 충전 전압은 52볼트로 나와 있으나 충전 용량에 대한 정보는 확인되지 않고 있다. 다만 배터리 용량이 2.3kWh이기 때문에 충전 용량이 20암페어인 경우는 2시간, 40암페어짜리는 1시간이면 충전이 가능하다. 따라서 Optimus 로봇의 작업의 효율성을 따지려면 작업에 필요한 소비전력이 다르지 않다고 할 때, 배터리 충전 용량을 키우는 것이 중요하다.

휴머노이드 로봇 배터리: 주요 모델별 성능 비교

	Unitree G1	UBTECH Walker	Tesla Optimus (시나리오 1)	Tesla Optimus (시나리오 2)
배터리 케미스트리	n/a	LFP	NCMA	NCMA
충전 전압(V)**	54	54.6	52	52
충전 용량(A)**	5	10	20	40
배터리 팩 용량(Wh)	433	1,120	2,300	2,300
배터리 완충 시간(분)	96	123	133	66

참고: * LFP는 3.2볼트, 삼원계는 3.7볼트 가정. G1로봇의 경우는 9Ah에 13개 셀 직렬 연결 반영.

** G1과 Walker는 공개 자료, 테슬라의 경우 충전 용량은 20과 40 암페어 시나리오 가정.

자료: Unitree, UBTECH, Tesla, 삼성증권 추정

(충전 방식) 충전율⁴ 0.5C면 동일 작업당 3대, 1C면 2대가 필요한 휴머노이드 로봇: 휴머노이드 로봇 배터리 충전 방식을 보면 G1의 경우는 가정용 전원에 연결하는 형태인 반면, Walker는 충전 케이블로, 테슬라 옵티머스 로봇은 자동 충전 방식을 택하고 있다. 작업장에서 사용되는 로봇이라면 효율성을 높이기 위해 충전후 사용시간을 길게, 충전에 소요되는 시간은 가급적 짧게 구성하려고 할 것이다. 하지만 EV배터리와 같이 고속 충전이 가능한 고전압 시스템을 갖출 수 없다면 충전시간을 줄이기 위해 셀 충전 용량을 키워야 한다. 이를 위해 리튬이온 배터리 전극 두께를 키워 용량을 키우면 오히려 충방전 과정에서 가스 문제나, 팽창, 발열 문제 등으로 이어지면서 안정성을 가져가기 어렵게 된다.

테슬라 옵티머스 로봇의 경우 2.3kWh 용량의 배터리를 갖고 있기 때문에 이론적으로는 전기차 완속 충전기(3~7kW급)에서 완충시까지 대략 18~40분이 소요된다. 시장에 공개된 옵티머스의 충전 장면을 보면 테슬라의 월커넥터(Wall connector)와 같은 충전기기에 자율적으로 도킹하는 모습을 볼 수 있다. 월커넥터는 전력 출력 사양이 10.5kW 급이기 때문에 이를 이용하면 이론적으로 대략 15분 내 충전도 가능하다. 하지만, 월커넥터는 테슬라 차량을 위한 충전기로, 옵티머스 로봇을 동일한 고전압 시스템으로 배터리 충전을 기대하기는 어려울 것으로 판단된다.

따라서 옵티머스 로봇의 경우 충전 용량이 40암페어가 되어야 1시간에 완충(1C)을 기대할 수 있고, 20암페어가 되면 2시간(0.5C), 10암페어라면 4시간(0.2C)이 소요될 것으로 추정된다. UBTECH의 Walker의 경우 54볼트 충전 규격으로 0.5C로 충전되고 Unitree의 G1은 동일 볼트로 0.6C로 충전되고 있는 상황이다. 만약 0.5C 구조라면 완충까지 2시간을 감안해야 하기 때문에, 24시간 주어진 작업을 풀가동해야 하는 상황이라면 동일 작업(사용시간 2시간)에 3대 로봇 배치가 필요해 보인다. 1C 구조라면 2대 로봇이면 가능하다.

⁴ C-rate: 1시간 동안 완전 충전 속도를 나타내는 수치로 10Ah의 배터리를 20A로 충전하면 2C로 표기하고 30분만에 완전 충전이 됨을 의미하고, 5A로 충전하면 0.5C로 완전 충전까지 2시간이 필요함을 의미.

휴머노이드 로봇 배터리 충전 방식 (Walker)



자료: UBTECH Robotics



(충전 설계) EV용과 달리 고속 충전이 어려움: 휴머노이드 로봇용 배터리는 거치형 로봇과 달리 이동성을 고려해야 하고, 작업 로봇으로서의 성능과 탑재된 배터리의 안정성 등이 고려되어야 한다. 작업 성능을 높이려면 고용량, 고출력 배터리가 필요하지만 이동성과 휴머노이드 로봇으로서 활동성에 영향을 미치지 않으려면 배터리 탑재는 로봇의 무게 밸런스를 고려해 제한적일 수밖에 없다. 또한 고출력을 고집하면 고전압 배터리 설계가 필요하나 이경우는 감전이나 배터리 화재의 위험이 높기 때문에 그에 맞는 충전 설계가 필요할 것이다.

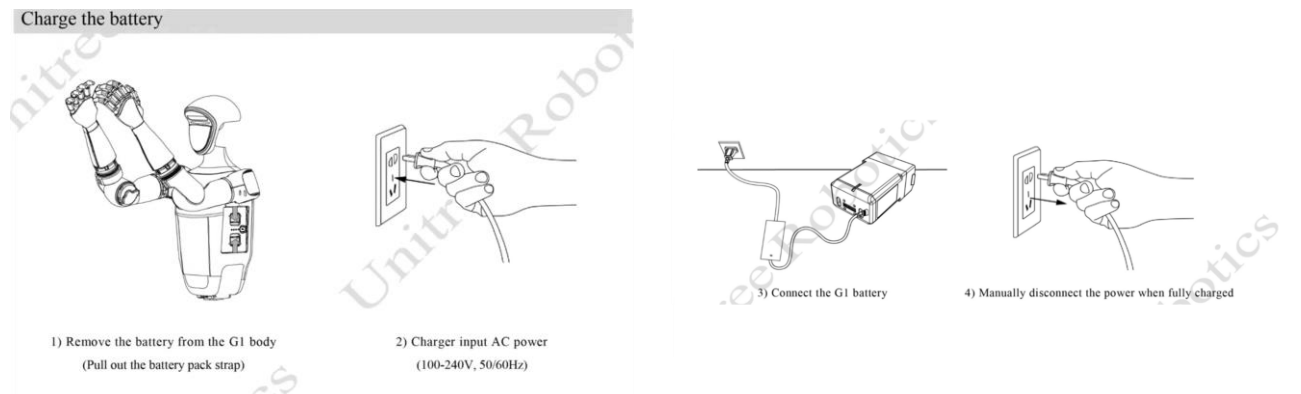
전기차의 고속 충전이 가능한 것은 350~900볼트의 고전압 시스템을 갖췄기 때문인데 고속 충전이 가능하려면 셀 자체가 고전압, 고전류 충전에 견딜 수 있어야 하고, 고전압 케이블과, 고성능 BMS를 통해 전류가 고르게 흐르도록 하거나 고속 충전 시 과열되는 것을 막기 위한 열 관리 시스템 등이 반드시 필요하다. 물리적으로는 이러한 패키징에 대한 공간이 많이 필요하고 무게도 무거워질 수밖에 없다. 따라서 휴머노이드 로봇은 전기차와 같이 고전압 시스템 설계를 할 이유도 없고, 적용할 수 있는 기기도 아니다.

EV 배터리 고전압 충전 설계에 필수 부품 및 시스템

부품/시스템	설명
온보드 차저 (OBC)	AC 충전 시 교류를 직류로 변환하여 배터리에 전달. 고전압 시스템에서는 400V~800V까지 대응 가능한 고효율 설계 필요.
DC/DC 컨버터	고전압 배터리 전압을 차량 내부 저전압(12V)으로 변환하여 차량 내 전자장비 구동에 사용.
배터리 관리 시스템 (BMS)	충전 중 전압, 온도, 전류 등을 실시간 모니터링하고 셀 밸런싱 및 안전 차단 기능 수행.
고전압 릴레이/컨택터	고전압 회로를 안전하게 연결 및 차단하는 스위치 역할. 충전 중 고전압 흐름을 제어.
절연 모니터링 장치 (IMD)	고전압 시스템의 절연 상태를 실시간 감시하여 누전이나 단락 시 충전을 차단함.
충전 포트/커넥터	차량 외부와 고전압 충전기를 연결하는 인터페이스. CCS, CHAdeMO 등 표준 규격 사용.
냉각 시스템	고속 충전 시 발생하는 열을 제어하기 위한 액체 냉각 또는 공랭 시스템 포함.
파워 디스트리뷰션 유닛 (PDU)	고전압을 각 부품에 안정적으로 분배하고 과전류 보호 기능 수행.

자료: 삼성증권 정리

휴머노이드 로봇 배터리 충전 방식 (G1)



자료: Unitree

휴머노이드 로봇 배터리 충전 방식 (Optimus)



자료: Tesla

휴머노이드 로봇 배터리 시장 전망

2030년까지 연평균 223% 성장한 33GWh 추정, xEV배터리 대비 0.98% 비중 전망: 휴머노이드 로봇용 배터리 시장은 휴머노이드 로봇 시장이 커지면서 리튬이온 배터리의 새로운 수요처로 올라설 것으로 보인다. 해당 배터리 용량은 휴머노이드 로봇이 가지는 물리적인 한계와 고전압 설계가 어려운 한계 등으로 2030년까지는 평균 2kWh 대에서 그칠 것으로 전망된다. 하지만 작업용 로봇으로 작업 수행이 끊이지 않게 하려면 추가로 +1개의 신규 배터리가 필요하고, 리튬 이온 배터리 특성상 충전을 거듭하면서 수명이 다해 교체해야 하는 교체 수요⁵를 감안해야 한다.

휴머노이드 로봇 시장 규모가 2025년 1만대 양산에서 2030년 1백만대로 확대된다면, 관련 배터리 시장은 2025년에 비해 2030년까지 성장률로는 223%로 리튬이온 배터리의 주요 수요처(ex. 동기간 xEV 성장률은 21%)를 뛰어넘는 성장의 견인차가 될 것으로 전망된다. 2030년 휴머노이드 로봇 배터리 시장 규모는 33GWh 수준으로 추정되는데, 이는 xEV 배터리 시장 규모(2030년 3.3TWh 추정)와 비교해 0.98% 비중에 해당된다.

2040년 3.2TWh 시장 추정, xEV 배터리의 10년 전 시장 규모에 이를 전망: 2030년 이후는 차세대 배터리인 전고체 배터리 적용에 따라 해당 배터리 용량이 4~5kWh 규모로 확대되고, 작업 범위가 확대됨에 따른 삼원계 배터리 비중 확대가 예상된다. 규모의 경제 확대되면서 휴머노이드 로봇의 경제성은 더욱 개선되어 2040년 5천만대를 양산하게 되는 시장이 되면, 관련 배터리 시장은 2040년까지 연평균 58% 성장하며, 2030년 수요 대비 98배 커진 약 3.2TWh 수준의 시장을 형성할 수 있을 것으로 전망된다.

휴머노이드 (AI) 로봇 배터리 시장 규모 추정

	2025	2026	2027	2030	2035	2040	CAGR('25-30)	CAGR('30-40)
양산 로봇 대수(천대)	10	100	200	1,000	5,000	50,000	151%	48%
운영 로봇 대수(천대)	10	110	310	2,500	17,000	160,000		
대당 배터리 용량 (kWh)	2	2	2	3	4	4	8%	3%
휴머노이드 로봇용 배터리 수요(GWh)*	0.093	1.14	3	33	286	3,214	223%	58%
LFP 비중	60%	55%	50%	40%	30%	20%	-	-
삼원계 비중	40%	45%	50%	60%	70%	80%	-	-
글로벌 xEV 배터리 수요(GWh)	1,280	1,558	1,886	3,328	-	-	21%	-
휴머노이드 로봇 배터리 상대 비중	0.01%	0.07%	0.17%	0.98%	-	-	167%	-
배터리 평균 가격(USD/kWh)	113	104	96	80	-	-	-7%	-
휴머노이드 로봇 배터리 시장 (백만달러)	10	118	315	2,612	-	-	202%	-

참고: *신규 수요(로봇 대수 +1개의 추가 배터리 수요)와 교체 수요(LFP는 교체 주기 160일, 삼원계는 교체 주기 83일 가정) 감안., 운영 로봇의 수명은 5년 가정(EV와 달리 24시간 작업 수행에 따라 제조사의 Warranty는 EV용(대략 10년)과 달리 5년 이내 추정)

자료: BNEF, 삼성증권 추정

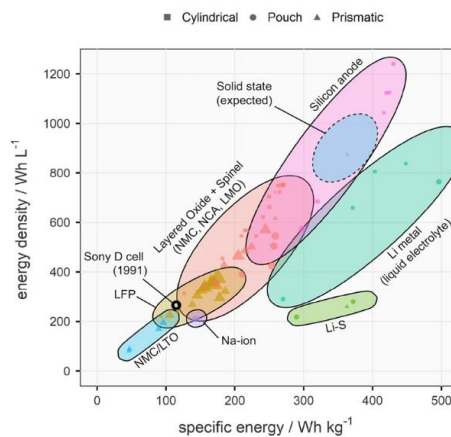
⁵ 배터리 교체주기: 하이니켈 삼원계 2kWh 배터리를 가진 로봇이 소비전력 1kW의 작업을 가정하면, 하루 24시간 작업 로봇은 하루 12회 교체 필요. 이를 기준 하면 교체 주기는 83일로 계산. 반면, LFP 배터리로 동일 작업을 수행하는 경우 1kg당 에너지 밀도 차이(하이니켈 삼원계: LFP = 1.6:1)를 감안하면 삼원계 대비 하루 충전 횟수가 많아지면서 교체주기는 160일로 계산됨.

휴머노이드 로봇 배터리 기술 동향 및 시사점

저전압 구조에서 단위 용량 높이는 하이니켈 삼원계가 유리한 휴머노이드 로봇 배터리: 테슬라가 제시한 2.3kWh 배터리 용량으로 4680 배터리 셀의 기본 성능을 감안해 배터리 특징을 따져보면 대략 24개의 셀을 탑재한 것으로 추정된다. 4680셀 1개의 무게를 355그램으로 보면 옵티머스⁶에 탑재된 셀 무게는 8.5kg, 팩 무게는 11.32kg⁶로 추정된다. 이는 옵티머스 총 중량의 16%(2세대 기준으로는 18%)를 차지한다. 이 정도의 배터리 하중으로 옵티머스와 같은 이족 보행 로봇의 활동성에 어떤 영향을 미치는지는 가늠하기 어려우나 무게를 더 늘리는 것은 분명한 부담스러울 것으로 보인다. 또한 로봇의 작업 시간을 늘리기 위해 현재의 배터리 기술에서 배터리를 더 장착하기는 쉽지 않을 것으로 판단된다. 따라서 로봇에 요구되는 작업 수준이 비슷하다면 LFP 보다 무게/부피당 에너지 밀도가 큰 하이니켈 삼원계가 유리할 것으로 판단된다.

차세대 배터리로 전고체 양산 본격화 이후 성능과 휴머노이드 로봇 경제성 개선 기대: 한편, 고용량의 하이니켈 NCM 배터리팩의 중량당 에너지 밀도를 대략 220~230Wh/kg(셀 기준 290~300Wh/kg)로 본다면, 이보다 현저히 에너지 밀도가 개선된 배터리기술이 나오지 않고서 충전 부담에서 상대적으로 자유로운 휴머노이드 로봇을 기대하기 어려울 것으로 판단된다. 현재 개발중인 다양한 차세대 배터리 기술 중 리튬 황이나 리튬 메탈, 전고체 등이 상용화되어야 에너지 용량을 1.5~2배⁷정도 키울 수 있을 것으로 보이는데, 해당 기술이 적용된 제품이 본격 양산이 시작되어야 휴머노이드 로봇의 경제성도 개선될 것으로 보인다. 이론적으로는 현존 배터리에 비해 에너지 밀도가 5배 가량 높은 리튬 에어 전지⁸도 연구되고 있으나 양산화까지는 다른 기술에 비해 좀더 시간이 필요할 것으로 예상된다.

배터리 기술별 셀 에너지 밀도



자료: Nature (2023)

⁶ EV용 팩 대 셀의 중량 비율을 1:0.75 가정. 다만, 팩 부담이 적은 휴머노이드 로봇은 계산된 값보다 팩 무게가 낮을 수 있을 것으로 보임.

⁷ A non-academic perspective on the future of lithium-based batteries (Nature, Jan 2023)

⁸ 양극에서 산소를 사용해 전기를 생산해, 무게가 가볍고 이에 따라 이론적으로 무게당 에너지 밀도가 높은 장점이 있으나, 방전 과정에서 발생하는 활성산소로 인해 용량이 떨어지고, 수명이 줄어드는 단점

표준 경쟁은 이제 시작

휴머노이드 배터리, 표준 동향과 업체별 전략

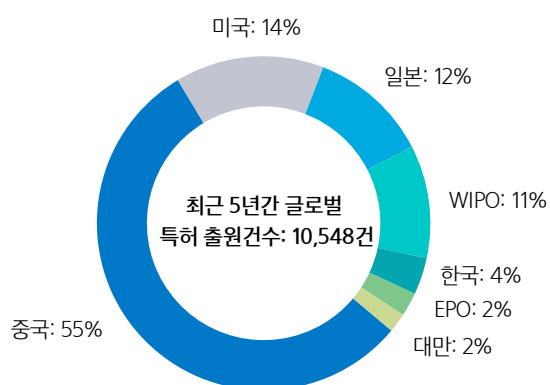
배터리 표준 동향, 미국 vs 중국 고객사의 채택 여부에 따라 결정

휴머노이드 배터리, 표준은 주류 업체가 결정할 것

휴머노이드 시장이 본격적으로 개화되지 않은 만큼, 휴머노이드용 배터리 시장의 표준 또한 아직 구체적으로 형성되지 않았다. 다만 전기차 시장의 개화 과정에서 확인하였듯 초기 주도 업체가 고안한 제품 또는 기술을 주류 고객사가 사용하기 시작했을 때, 이러한 추세가 후발 고객사까지 확장될 경우 업계 표준으로 자리 잡는다. 즉, 주류 휴머노이드 업체가 어떤 배터리 제품 또는 기술을 채택하느냐가 핵심 이기에, 현재 유망 업체들의 제품 개발 동향을 통해 휴머노이드용 배터리 시장 전망을 엿볼 수 있을 것이다.

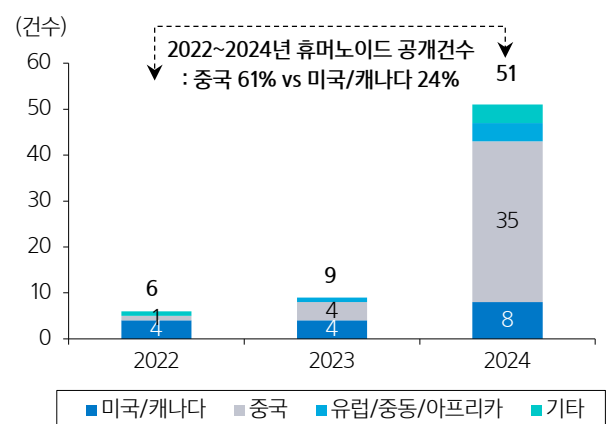
현재 주류 업체라고 간주되는 휴머노이드 업체는 미국과 중국 중심으로 형성되어 있다. 최근 5년간 휴머노이드 관련 특허 출원건을 분석해보면, 전 세계적으로 10,548건이 출원되었는데 그중 중국(55%) 및 미국(14%)이 합산 69%를 차지하였다. 또한 2022~2024년까지 공개된 휴머노이드는 총 66개 모델에 달하는데, 이중 중국 업체가 61%(40개 모델), 미국/캐나다 업체가 24%(16개 모델)에 달한다. 즉, 최근 특허 출원이나 휴머노이드 제품 공개 빈도를 통해 휴머노이드 시장의 70~80% 규모가 미국과 중국에서 형성되고 있음을 알 수 있다.

최근 5년간 본사 소재별 휴머노이드 관련 특허 출원건수



자료: Google Patents, 삼성증권

2022~2024년 본사 소재별 휴머노이드 공개건수



자료: 삼성증권 정리

휴머노이드 배터리 시장 구조, 전기차와 유사한 '중국-중국 외' 구조 예상

미국에선 Tesla, Figure, Boston Dynamics 및 Appteron과 같은 업체가 있으며, 중국에선 UBTECH, Unitree, Fourier, AgiBot과 같은 업체가 있다. 이외 노르웨이의 1X Technologies와 이스라엘의 Mentee Robotics도 주류 업체로 꼽을 만하다.

현재 해당 업체들도 휴머노이드의 상용화가 본격적으로 이뤄지지 않은 만큼, 휴머노이드 내 어떤 배터리가 탑재되는지에 대한 내용은 많지 않다. 하지만 휴머노이드 업체별 배터리 탑재 동향 및 해당 배터리의 특성은 전기차 시장과 유사하게 진행될 가능성이 높다.

중국 휴머노이드 업체는 중국에 포진된 다수의 배터리 업체의 제품을 탑재할 가능성이 높고, 휴머노이드용 제품을 위한 공동 개발에 나설 것으로 예상된다. 하지만 중국 외 휴머노이드 업체는 자국 내 배터리를 대량 양산할 수 있는 업체가 존재하지 않다 보니 한국 및 일본 배터리 업체의 제품을 채택할 가능성이 높다.

실제로 미국 휴머노이드 대표 업체인 Tesla와 Boston Dynamics의 경우 한국/일본 배터리 채택 가능성이 높다. Tesla의 Optimus에는 2170 원통형 배터리가 탑재되고 있으며, 차세대 Optimus에는 4680 원통형 배터리 탑재가 계획되고 있다. 4680 배터리의 경우 Tesla 자체 생산 외 LG에너지솔루션 및 Panasonic이 공급할 계획이다. Boston Dynamics의 경우 Atlas에 탑재된 배터리 제조업체가 알려지지 않았지만, 모기업인 현대차그룹은 지난 2월 삼성SDI와 로봇 전용 배터리 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결하였다.

글로벌 로봇 업체: 휴머노이드 내 탑재된 배터리 특성

본사 소재	업체	휴머노이드	용량 (kWh)	작동 시간	특징
미국	Appteronik	Apollo		4시간	- Hot Swap 교체형 배터리 탑재 - 플러그인 충전/데더링 방식도 지원
	Boston Dynamics	Atlas (Electric)	3.7	4시간	- 교체형 리튬이온 배터리 탑재 - 휴머노이드가 자체적으로 배터리 교체하는 구조
	Figure	Figure 01		5시간	- 4.3km/h 속도
	Figure	Figure 02	2.25	5시간	- 4.3km/h 속도 - Figure 01 대비 에너지 밀도 50% 향상 - 배터리가 휴머노이드 몸통에 통합되어 질량 중심을 중심선에 가깝게 배치함으로써 더욱 민첩한 동작 가능
	Tesla	Optimus Gen 2 차세대 Optimus	2.3 최대 8.6	4~5시간 최대 16.8시간*	- 앉으면 100Wh, 걸으면 500Wh 전력 소비 - 이전 세대 대비 보행 속도 30% 향상
중국	AgiBot	A2	0.7	2시간	- 배터리 스와핑 지원 가능
	Fourier	GR-2		2시간	- 5.0km/h 속도 - GR-1 대비 배터리 용량이 2배로 증가 및 탈착식 배터리 탑재
	UBTECH	Walker S1	2.0~3.0	2.5시간	- Quick Swap 교체형 배터리 탑재
	Unitree	G-1	0.432	2시간	- 7.2km/h 속도 - Quick Swap 교체형 배터리 탑재
	Unitree	H-1	0.864	4시간	- 11.9km/h 속도 - Quick Swap 교체형 배터리 탑재
기타	1X Technologies	NEO		2~4시간	- 달리기 최대 시속 12.1km/h 및 보행 최대 시속 4.0km/h - 배터리 부족 시 로봇이 자동으로 충전 스테이션으로 복귀
	Mentee Robotics	Menteebot		3시간 이상	- 1.5m/s 속도 - Hot Swap 교체형 배터리 탑재

참고: Hot Swap 교체형 배터리는 전원을 끄지 않고 배터리를 교체하여 연속 사용 가능. 다만, 이를 위해 보조 배터리나 축전기 필요

Quick Swap 교체형 배터리는 보다 빠른 배터리 교체가 가능하지만, 일시 전원 중단 이후 재가동.

* 전 세대와 동일한 전력 효율 가정

자료: 삼성증권 정리

시그널 (1), 폼팩터 - 단기 원통형 중심 예상

앞서 언급한 바와 같이 휴머노이드 상용화가 본격화되지 않았기에 휴머노이드 배터리 시장의 표준도 아직은 구체적으로 정립되지 않았다. 하지만 현재 유망 업체의 개발 동향을 통해 배터리 표준의 징후(시그널)은 일부 유추할 수 있을 것이다. 왜냐하면 유망 업체의 전략이 후발 주자에게 지대한 영향을 미칠 것이기 때문이다. 배터리 표준에 대한 시그널을 크게 폼팩터, 케미스트리 및 충전구조 관점에서 접근 가능하다.

우선 **배터리 폼팩터의 경우, 단기적으로 원통형 배터리가 휴머노이드에 탑재되는 빈도가 커질 것**으로 예상된다. 파우치형 및 각형 배터리 대비 원통형 배터리에 대한 수요가 더 클 것으로 예상되는 이유는 크게 3가지가 있다.

첫째, 안정성과 내구성이다. 파우치형 배터리는 알루미늄 필름 소재의 파우치를 활용하지만, 원통형은 단단한 금속 캔으로 감싸져 있어 외부 충격 및 변형에 강하며 높은 안정성 및 내구성을 가진다. 휴머노이드는 움직임이 많고 넘어질 가능성도 높는데, 기계적 강도가 높아야 충격에 있어 변형 및 고장 가능성이 낮게 유지될 수 있다.

둘째, 용이한 열 관리이다. 휴머노이드는 실내에서 활용될 가능성이 높기에 그만큼 열 관리 및 안전성이 중요하게 간주된다. 원통형 배터리는 셀 간 공기 순환이 원활하고 표면적 대비 내부 온도 분포가 균일하여 발열 관리가 상대적으로 용이하다.

셋째, 공간 활용과 배터리 배치에 있어 유연성을 제공한다. 소형 셀을 다수 조합하는 방식인 원통형 배터리는 휴머노이드 디자인에 맞춰 다양한 형태로 배치될 수 있다. 전기차처럼 큰 배터리 팩을 하나 장착하는 것이 아니라, 몸체 내부에 여러 개의 소형 배터리로 분산 배치 또한 가능하다. 특히 Hot Swap 교체형 배터리(전원을 끄지 않고 배터리를 교체하여 연속 사용 가능. 다만, 이를 위해 보조 배터리나 축전지 필요) 형식을 채택할 가능성이 높은 휴머노이드에선 보조 동력으로도 원통형 배터리를 사용할 가능성이 높다.

단기적으로 미국 휴머노이드 업체의 원통형 배터리 채택이 예상된다. Tesla의 경우, 기존 Optimus에선 2170 원통형 배터리를 탑재하였으며, 차세대 모델에선 4680 원통형 배터리 탑재를 계획하고 있다. 이는 동사의 직접 제조뿐만 아니라 LG에너지솔루션 및 Panasonic으로부터 공급받아 차세대 전기차, 로봇택시 및 휴머노이드에 모두 탑재할 것으로 예상된다. Boston Dynamics의 대주주인 현대차그룹도 삼성 SDI와 로봇용 배터리 공동 개발을 시작하였는데, 해당 제품 또한 원통형 배터리가 될 것으로 추정된다.

휴머노이드 배터리에 요구되는 특성 및 폼팩터별 적합도

특성	설명	배터리 폼팩터		
		원통형	각형	파우치형
높은 에너지 밀도	- 에너지 밀도 높이는 동시에 무게/크기 최소화 필요	Δ	○	○
빠른 충전속도	- 활용 극대화 위해 보다 빠른 충전 속도 필요	○	Δ	○
열 관리	- 로봇과 같은 소형 기기일수록 과열 방지 필요	○	X	X
안전성	- 실내 작업에 주로 활용되기에, 폭발/화재 위험 방지 필요	○	○	X

참고: ○는 적합, Δ는 중립, X는 부적합
자료: 삼성증권 정리

Tesla: 차세대 Optimus에 탑재될 4680 원통형 배터리

자료: Tesla, 삼성증권

시그널 (2), 케미스트리 - 고출력/고가 배터리 개발 유인 커질 것

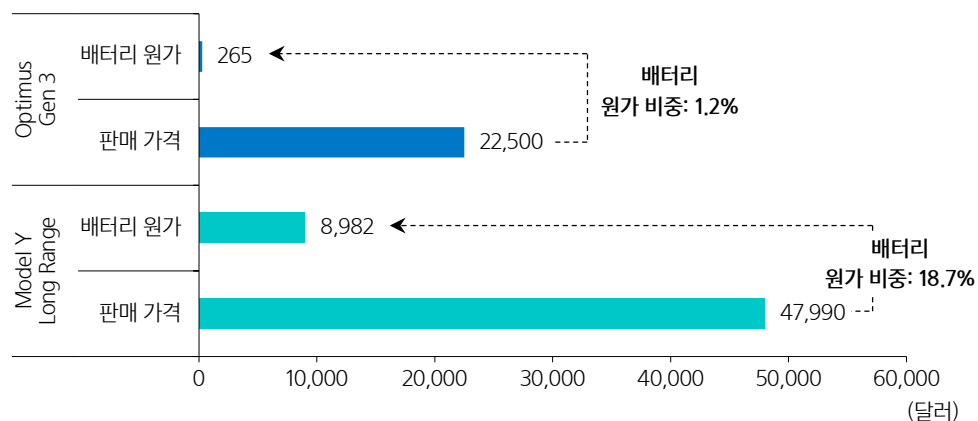
휴머노이드용 배터리 케미스트리의 경우, 고출력 및 높은 에너지 밀도를 가진 배터리와 LFP 배터리로 양분될 것으로 예상된다. 휴머노이드의 중량 증가에 한계가 있으며, 배터리 탑재 공간 또한 제약이 있다. 그렇기 때문에 배터리의 출력이 높고, 부피 및 중량 대비 에너지 밀도가 높은 배터리를 탑재하는 것이 이상적이다. 이에 따라 휴머노이드에 하이니켈 배터리 및 전고체 배터리가 탑재될 가능성이 높을 것으로 예상된다.

휴머노이드 특성에도 불구하고, LFP 배터리 또한 휴머노이드 내 일부 시장점유율을 차지할 것으로 예상된다. 왜냐하면 전기차와 마찬가지로 중국 휴머노이드 업체들이 주도권을 확보하고 있기 때문이다. 중국 전기차 시장 또한 글로벌 내 높은 시장점유율을 차지한 가운데, 올해 2월 중국 전기차 판매 내 LFP 배터리를 탑재한 비중은 약 82%에 육박한다. 즉, 중국 시장은 LFP 배터리가 압도적으로 지배하는 시장이 되었으며, LFP 배터리에 대한 단점을 보완할 만한 기술 혁신(Cell-to-Pack 도입을 통한 패키징 혁신 및 망간 투입을 통한 에너지 밀도 개선)을 지속 추진해왔다. 글로벌 전기차 시장에 대표적인 표준으로 자리잡게 한 LFP 배터리를 휴머노이드에도 탑재할 수 있도록 추진할 것이다. 일례로 중국 최초의 휴머노이드 공개 업체인 UBTECH의 Walker라는 휴머노이드는 LFP 배터리를 탑재한 것으로 알려져 있다.

그럼에도 중국 외 시장에선 LFP 배터리보다 고출력 및 고가 배터리의 탑재 유인이 보다 커질 것으로 생각하는데 이는 크게 2가지 이유에 기인한다. 첫째, 중국 외 시장에선 LFP 배터리에 대한 기술 정립이 크게 진행되지 않았다. 한국 및 일본 배터리 업체는 LFP 배터리를 아직도 대량 양산하고 있지 않을 뿐만 아니라 그나마 후발 주자로 진입하려는 업체는 한국 업체에 한정되어 있다. 특히 중국 외 국가 기반의 업체는 중국 업체의 배터리 탑재에 대한 거부감이 클 수 밖에 없기에 중국 외 배터리 업체에게 접근할 가능성이 큰데, 해당 업체들이 대부분 하이니켈 및 전고체 배터리 양산을 통해 출력/에너지 밀도 높은 제품 양산에 집중할 가능성이 커 보인다.

둘째, 전기차 대비 휴머노이드의 배터리 원가 비중이 크게 낮아, 향후 보다 높은 가격에 높은 출력/에너지 밀도를 가진 제품을 사용할 용의가 있을 것이다. 동북아시아 배터리 업체는 대부분 휴머노이드용 배터리로 전고체 배터리를 제시하지만, 아직 양산 단계로 보긴 어렵다. 향후 3세대 휴머노이드가 상용화된다고 가정하더라도 배터리 원가 비중은 해당 제품 목표 가격 대비 1.2%에 불과한데, 전기차의 경우 18.7%의 원가 비중을 차지한다. 즉, 높은 에너지 밀도를 위해 비싼 배터리를 탑재하더라도 비용 부담이 전기차 대비 크지 않아, 향후 전고체와 같은 배터리를 상용화하기가 전기차 대비 보다 수월할 것이다.

Tesla: 전기차 및 휴머노이드 내 배터리 원가 비중



참고: Model Y 가격은 미국시장 기준이며, IRA 보조금 효과는 미반영
차세대 Optimus 가격은 Tesla에서 향후 달성 목표로 하는 가격(20,000~25,000달러) 기준
배터리 용량은 Model Y 78.1kWh, 차세대 Optimus는 2.3kWh로 계산

자료: 삼성증권 추정

시그널 (3), 충전 구조 - 교체형 배터리 생태계가 중심이 될 것

휴머노이드용 배터리 충전 구조의 경우, 전기차 시장과 달리 **교체형 배터리(Swappable Battery) 생태계가 주류가 될 수 있을 것**으로 예상된다. 교체형 배터리 시장은 현재 글로벌 전기차 시장의 표준이 되었다고 정의하긴 어려우나, NIO 및 CATL과 같은 중국 업체들이 주도적으로 추진 중에 있는 기술이다.

교체형 배터리를 도입할 경우 1) 충전시간을 단축할 수 있으며(급속 충전 20분 vs NIO 배터리 교체 3분), 2) 배터리 구독서비스를 제공하여 초기 구매 비용을 낮출 수도 있으며, 3) 배터리 관리와 수명(통상 7~10년)에 대한 부담을 줄일 수 있다. 그럼에도 교체형 배터리가 글로벌 전기차 시장에서 표준이 되지 못한 것은 1) 각 완성차 업체별 배터리 크기, 용량, 전압 등이 다르기에 표준화가 어렵고, 2) 도심/주요 도로망에 배터리 교체 스테이션을 설치해야 하는데 공간 및 운영 비용에 소요가 크고(급속 충전 인프라 대비 훨씬 큰 초기 투자비), 3) 배터리 충전 및 사용 패턴이 다르면 공유 배터리간 성능 차이가 발생할 수 있기 때문이다. 이러한 제약을 보완하기 위해 **최근 중국에선 CATL을 중심으로 교체형 배터리의 표준화 작업 및 생태계 창출 노력이 펼쳐지고 있다.**

휴머노이드 시장에서선 전기차 시장 대비 교체형 배터리 생태계가 표준이 될 수 있는 이유는 크게 3가지가 있다. **첫째**, 로봇은 인력을 대체하는 과정에서 연속 가동이 중요하다. 즉, 유무선 충전 방식을 적용할 경우 휴머노이드 충전 대기 시간이 필요해 비효율성이 전기차 시장보다 커질 것이다. Hot Swap 교체형 배터리를 탑재할 경우, 전원 종료 없이 연속 작업이 가능하다. **둘째**, 휴머노이드 배터리는 전기차 대비 물리적 공간 제약으로 인해 불가피하게 용량이 작기에, 에너지 밀도 대신 저가 배터리를 교체형 구조로 활용할 유인도 발생할 수 있다. **셋째**, 소비자의 다양한 니즈를 충족시켜야 하는 전기차와 달리 휴머노이드 배터리는 표준화가 보다 용이하여, 교체형 배터리 생태계를 채택하기가 수월하다.

전기차 시장에서의 중국의 활발한 교체형 배터리 생태계 실험과 교체형 배터리가 보다 적합한 휴머노이드 배터리의 특성이 맞물려, **현재 다수의 휴머노이드 업체가 교체형 배터리를 채택하고 있다.** 현재 중국의 주요 4개사(AgiBot, Fourier, UBTECH, Unitree)는 모두 교체형 배터리를 채택하고 있으며, 미국 주요 4개사(Appltronik, Boston Dynamics, Figure, Tesla) 중 2개 업체(Appltronik, Boston Dynamics)가 교체형 배터리를 탑재하고 있다.

글로벌 로봇 업체: 주요 휴머노이드의 배터리 교체 가능 여부

본사 소재	업체	휴머노이드	배터리 교체 가능 여부		
			Quick Swap	Hot Swap	언급 없음
미국	Appltronik	Apollo		○	
	Boston Dynamics	Atlas (Electric)		○	
	Figure	Figure 01			○
		Figure 02			○
	Tesla	Optimus Gen 2			○
		차세대 Optimus			○
중국	AgiBot	A2		○	
	Fourier	GR-2	○		
	UBTECH	Walker S1	○		
	Unitree	G-1	○		
		H-1	○		
기타	1X Technologies	NEO			○
	Mentee Robotics	Menteebot		○	

참고: Hot Swap 교체형 배터리는 전원을 끄지 않고 배터리를 교체하여 연속 사용 가능. 다만, 이를 위해 보조 배터리나 축전지 필요
Quick Swap 교체형 배터리는 보다 빠른 배터리 교체가 가능하지만, 일시 전원 중단 이후 재가동

자료: 삼성증권 정리

배터리 업체별 전략, 중국 업체들이 보다 적극적

한국 업체, (1) LG에너지솔루션 - 46시리즈 배터리와 Tesla가 핵심 키워드

LG에너지솔루션은 작년 11월 자율주행로봇(AMR) 제조 및 소프트웨어 업체인 베어로보틱스와 2170 원통형 배터리를 단독 공급 계약 및 기술협력을 위한 MOU를 체결하였다. 베어로보틱스는 글로벌 최초 서빙로봇을 개발 및 판매하기 시작하였으며, 최근 물류용 자율주행로봇까지 시장을 확장 중에 있다. LG 전자가 작년 3월 6,000만달러를 투자하여 베어로보틱스 지분 21% 및 최대 30% 지분 옵션권을 취득하였으며, 올해 1월 콜옵션 행사를 하여 경영권을 확보하였다.

휴머노이드 관점에서 LG에너지솔루션에게 핵심 키워드는 46시리즈와 Tesla이다. Tesla는 현재 전기차 모델에 있어 LG에너지솔루션, Panasonic 및 자체 배터리를 통해 원통형 배터리를 조달하고 있으며, CATL 및 BYD를 통해 각형 배터리를 공급받고 있다. 한편 Tesla의 휴머노이드 모델인 Optimus에는 2170 원통형 배터리가 탑재되고 있으며, 향후 출시될 차세대 Optimus에는 4680 배터리를 탑재할 계획이다. Tesla가 자체 생산하는 제품을 제외하곤 현재 LG에너지솔루션과 Panasonic으로부터만 4680 배터리를 조달 계획을 가지고 있기에, LG에너지솔루션의 4680 배터리가 차세대 Optimus에 탑재될 가능성이 높다고 예상한다.

베어로보틱스: 서빙로봇 SERVI+



자료: 베어로보틱스, 삼성증권

LG에너지솔루션: 46시리즈 배터리



자료: LG에너지솔루션, 삼성증권

Tesla: 2026년 이후 도입 계획 중인 4가지 버전의 4680 배터리

셀 구분	적용 차종	셀 특성
NC05	Cybercab, Cybertruck, Semi	건식 양전극(LFP 양극재)
NC20	Model X, Model Y, Cybertruck	건식 양전극(LMFP 양극재; 에너지 밀도 개선)
NC30	Model S, Model 3, Cybertruck	건식 양전극(NCM 양극재) 및 실리콘 음극재
NC50	주요 전기차 Performance version	건식 양전극(NCM 양극재) 및 실리콘 음극재

자료: 언론보도 종합, 삼성증권 정리

한국 업체, (2) 삼성SDI - 현대차그룹과 파트너십

휴머노이드 배터리 관련하여 삼성SDI는 현대차그룹과 파트너십을 체결했다는 점에서 투자자에게 큰 인상을 남겼다. 올해 2월 삼성SDI는 현대자동차 및 기아와 '고성능 로봇 전용 배터리 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결하였다.

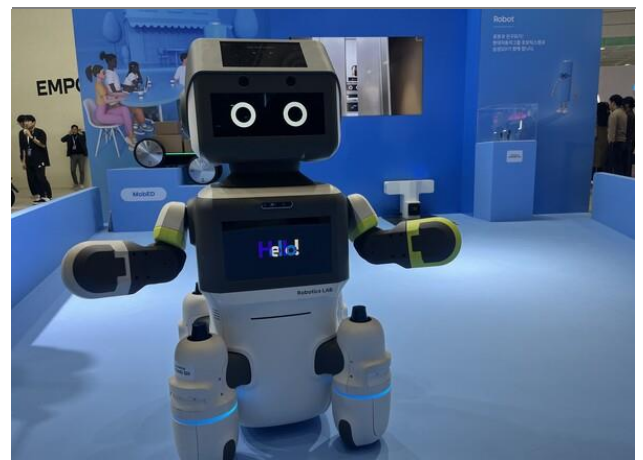
현재 로봇 산업에서는 전용 배터리가 없어 전동 공구나 경량 전기차(LEV) 배터리를 활용하고 있는데, 로봇의 복잡한 구조 및 공간 제약으로 최적화된 배터리 개발이 요구된다. 삼성SDI와 현대차/기아는 배터리 형태를 최적화하는 동시에 출력과 사용 시간을 대폭 늘린 로봇 전용 배터리를 개발할 예정이다. 이는 앞서 휴머노이드 배터리에 요구되는 특성 중 하나였던 고출력 배터리를 개발하는 단계로 해석된다. 삼성SDI는 고용량 소재 개발과 설계 최적화를 통해 배터리 효율을 개선할 계획이며, 현대차/기아 로보틱스랩은 배터리 성능 평가와 최적화를 담당, 충방전 성능과 보증 수명을 검증할 계획이다.

삼성SDI의 현대차그룹과 공동 개발은 휴머노이드 배터리 시장에 대해서도 의미가 있는 활동으로 판단된다. 왜냐하면 미국 주요 휴머노이드 업체 중 하나인 Boston Dynamics가 현대차 산하 자회사이기에, 향후 개발 및 양산될 로봇용 배터리는 Boston Dynamics에 탑재될 가능성도 높을 것으로 전망한다.

특히 삼성SDI가 국내 배터리 셀 업체 중 전고체 배터리에 대해 가장 적극적으로 연구개발 중에 있으며, 양산 목표시점도 비교적 이른 시점인 2027년으로 설정하였다. 휴머노이드 내 전고체 배터리가 탑재될 수 있는 여건이 전기차보다 우호적인 점을 감안하면, 현대차그룹과 삼성SDI의 파트너십은 삼성SDI의 전고체 배터리 상용화 노력과도 연관되어 있을 것으로 추정한다.

삼성SDI: 현대차그룹과 로봇 전용 배터리 개발을 위한 MOU

자료: 삼성SDI, 삼성증권

현대차그룹: 삼성SDI 2170 배터리가 탑재된 로봇 달이(DAL-e)

자료: 삼성SDI, 삼성증권

해외 업체, (1) CATL - 배터리를 넘어 휴머노이드 직접 개발

CATL은 휴머노이드용 배터리뿐만 아니라 휴머노이드 직접 개발까지 진행 중에 있다. CATL의 자회사 Future Energy Research Institute가 중국 상하이교통대학교와 공동으로 공장에서 상용화하기 위한 로봇을 다수 개발하고 있다고 알려졌다. 2022년 설립된 Future Energy Research Institute은 “글로벌한 최첨단 기술을 개발하기 위해 CATL Group 전체의 발전으로 확대해 나간다”는 생각을 바탕으로 상하이교통대학교와 5개 공동 로봇 프로젝트(다리 로봇, 이족보행 로봇, 중하중용 사족 로봇, 휴머노이드, 비전 가이드 로봇)를 발표했다. 또한 CATL은 이에 최적화된 배터리 연구개발 및 공급 확대를 계획 중이다.

상기 공동 연구 개발 외에도 CATL은 자사에서 독자적인 로봇을 개발하고 있다. CATL의 R&D 센터 역할을 하고 있는 21C Lab은 산업용 로봇을 연구개발 하기 위해 로봇 팀을 구성하였다. CATL은 단순 로봇 연구에서 나아가 직접 설계·제조해 자사 배터리 공장에서 활용하는 것을 목표로 삼고 있다.

CATL의 로봇 직접 개발은 배터리 제조 영역을 넘어선 사업 확장의 의지로 간주된다. 현재 CATL은 로봇 개발을 통해 배터리 제조공장에 투입하여 생산 자동화 수준을 획기적으로 개선시키고자 한다. 향후 자체 제조 공정 내 사용을 넘어 외부 판매까지 확대할 가능성이 있다. 배터리 셀로 사업을 시작했던 CATL은 모듈 및 팩 영역까지 확장하였으며, 2024년 12월 전기차용 새시 제품도 출시하여 배터리 셀부터 차량용 새시까지 밸류체인을 확대하였다. 즉, CATL은 배터리 셀 산업에서의 글로벌 1위 지위를 활용한 사업 다각화 관점에서 로봇 사업도 접근하고 있다고 판단된다.

해외 업체, (2) BYD - 배터리와 휴머노이드 공동 개발

CATL과 마찬가지로 BYD도 휴머노이드용 배터리 뿐만 아니라 휴머노이드까지 공동 개발하고 있다. 특히 현재 다수의 완성차업체가 휴머노이드 제조 시장에 뛰어들어 점을 감안하면 BYD의 휴머노이드 개발은 더욱 이해 가능하다. BYD의 AI 연구소인 Future Lab에서 휴머노이드 및 AI 기술 개발을 진행 중에 있다. 또한 BYD는 자동차 제조공장에 휴머노이드 투입 실험도 시작하였는데, UBTECH의 휴머노이드 Walker S1 모델을 BYD 공장에 투입하여 업무 훈련을 진행하고 있다.

BYD가 휴머노이드용 배터리로 어떤 제품을 선택하여 연구개발 중인지는 불분명하나, 고출력 배터리인 전고체 배터리에 대한 연구개발이 적극적으로 이뤄지고 있는 점을 감안하면 향후 전고체 배터리 채택 가능성도 있을 것으로 예상된다. BYD는 중장기적으로 전고체 배터리 제조원가를 현재 리튬이온 배터리와 비슷한 수준까지 낮출 수 있을 것이라 전망하고 있으며, 2027년 황화물계 전고체 배터리 출시 후, 2030년 대량 양산체계 구축을 목표로 하고 있다.

해외 업체, (3) Panasonic - 46시리즈와 전고체 배터리로 시장 공략

Panasonic은 46시리즈 원통형 배터리와 전고체 배터리를 중심으로 휴머노이드 시장을 공략할 것으로 예상된다. Panasonic은 LG에너지솔루션과 함께 Tesla에게 4680 배터리 공급을 진행 중인 업체이기에, LG에너지솔루션과 함께 Tesla 휴머노이드인 Optimus에 자사 배터리 공급 가능성이 있을 것으로 예상된다. 특히 Tesla의 다양한 기술 채택이 글로벌 표준으로 이어질 가능성이 높은 점을 감안하면, LG에너지솔루션과 함께 동사의 제품이 추가적인 휴머노이드 업체에게 공급될 개연성도 클 것으로 기대한다.

4680 배터리 외 동사가 집중하고 있는 제품은 전고체 배터리이다. 2023년 동사는 소형 드론 및 산업용 로봇을 위한 전고체 배터리 상용화 목표를 발표하였으며, 그 상용화 시점은 2029년이다. 2023년 발표 기준 Panasonic의 전고체 배터리 개발 방향은 경쟁사와 다소 상이하다. 1) 에너지 밀도는 기존 리튬이온 배터리 대비 다소 낮은 대신, 2) 충전속도가 매우 빠르고, 3) 총방전 수명(수만회)은 기존 리튬이온 배터리(수천회) 대비 크게 늘렸다. 이는 휴머노이드 및 산업용 로봇에 보다 적합한 특성을 가지고 있어 전기차보다 로봇 및 드론 시장을 우선 공략하는 것으로 예상된다.

BYD: 자동차 제조 공장 내 UBTECH 휴머노이드 투입



자료: BYD, 삼성증권

Panasonic: 원통형 배터리 개발 로드맵(1865-2170-4680)



자료: Panasonic, 삼성증권

글로벌 배터리 셀업체: 전고체 배터리 상용화 로드맵

본사	업체	상용화 시점				
		2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
한국	LG에너지솔루션					○ (황화물계)
	삼성SDI		○ (황화물계)			
	SK온		○ (고분자-산화물 복합계)		○ (황화물계)	
일본	Panasonic				○	
중국	CATL		○ (황화물계)			
	BYD		○ (황화물계)			
	EVE Energy	○ (황화물-할라이드 복합계)				
	Sunwoda	○ (고분자계)				

자료: 삼성증권 정리

2025. 3. 21

EV/모빌리티팀

조현렬

Senior Analyst

hyunryul.cho@samsung.com

김원영

Research Associate

wonyoung10.kim@samsung.com

▶ AT A GLANCE

투자의견	HOLD	
목표주가	380,000원	13.6%
현재주가	334,500원	
시가총액	78.3조원	
Shares (float)	234,000,000주 (17.6%)	
52주 최저/최고	321,000원/436,500원	
60일-평균거래대금	840.6억원	

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	1M	6M	12M
LG에너지솔루션 (%)	-11.2	-15.0	-17.9
Kospi 지수 대비 (%pts)	-10.6	-16.4	-16.3

▶ KEY CHANGES

(원)	New	Old	Diff
투자의견	HOLD	HOLD	
목표주가	380,000	410,000	-7.3%
2025E EPS	-6	179	nm
2026E EPS	7,191	7,881	-8.8%

▶ SAMSUNG vs THE STREET

No of estimates	21
Target price	446,286
Recommendation	3.8

BUY★★★: 5 / BUY: 4 / HOLD: 3 / SELL: 2 / SELL★★★: 1

LG에너지솔루션 (373220)

46시리즈로 휴머노이드 시장 개척

- 46시리즈 배터리 양산 본격화에 따라 전기차 시장뿐만 아니라 및 건설장비 시장 등 전기차 외 신규 시장 개척 전망.
- 1Q 영업이익은 954억원(흑자 전환QoQ)으로 시장 기대치(404억원/+136%) 상회 전망. 판매량 변화는 크지 않으나, 원/달러 환율 상승에 따른 수익성 개선이 주효.
- 경쟁 업체 대비 Valuation premium 하향하여(P/E 평균 80%→40%), 목표주가는 7% 하향(41→38만원). 향후 판매량 회복 징후 포착되기 전까진 HOLD 의견 유지.

WHAT'S THE STORY?

휴머노이드 핵심 키워드, 46시리즈 & Tesla: LG에너지솔루션이 휴머노이드 시장을 공략하는데 있어 핵심 키워드는 46시리즈와 Tesla. 자사가 선도 중인 핵심 기술(46시리즈)과 Non-China 휴머노이드 선도 업체(Tesla)가 만들어 낼 표준이 초기 시장 선점에 중요하기 때문.

- **로봇 배터리 공급 사례:** 2024년 11월 동사는 자율주행 로봇(AMR) 제조 및 소프트웨어 업체인 베어로보틱스와 2170 원통형 배터리를 단독 공급 계약 및 기술협력을 위한 MOU를 체결. 베어로보틱스는 글로벌 최초 서빙 로봇을 개발 및 판매하기 시작하였으며, 최근 물류용 자율주행 로봇까지 시장을 확장 중. Tesla가 개발 중인 휴머노이드 Optimus에도 2170 배터리가 투입되는데, 동사가 기존 전기차용 배터리 핵심 공급 업체였던 점을 감안하면 일부 공급 추정.
- **키워드 (1), 46시리즈:** 동사는 올해부터 대규격 원통형 제품인 46시리즈 배터리 양산을 본격화. 2026년부터 국내 9GWh 및 미국 36GWh의 46시리즈 배터리 생산능력 확보하여, 초기 전기차 시장 공략 후 향후 어플리케이션 확장 전망. 특히 현재 다수의 휴머노이드 업체들이 원통형 배터리를 채택하는 사례가 늘고 있으며, 기존 2170 배터리 대비 에너지 밀도가 높은 46시리즈 채택 가능성 증가할 전망.
- **키워드 (2), Tesla:** 동사의 핵심 고객사 중 하나인 Tesla는 전기차뿐만 아니라 휴머노이드 시장에서도 핵심 업체이며, 특히 중국 외(Non-China) 휴머노이드 선도 업체. 전기차 배터리 시장과 유사하게 휴머노이드 배터리 시장도 선도 업체가 채택한 기술이 산업 표준으로 자리매김할 가능성 높을 것. 즉, 선도 고객사와 협업이 시장 선점에 보다 중요해질 것.

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2024	2025E	2026E	2027E
매출액 (십억원)	25,620	27,805	37,790	46,695
영업이익 (십억원)	575	1,900	5,635	8,414
순이익 (십억원)	339	1,374	4,656	7,248
EPS (adj) (원)	-4,354	-6	7,191	12,694
EPS (adj) growth (%)	적전	적지	흑전	76.5
EBITDA margin (%)	8.4	13.7	15.2	14.5
ROE (%)	-4.9	-0.0	7.7	12.2
P/E (adj) (배)	n/a	n/a	46.5	26.4
P/B (배)	3.9	3.7	3.4	3.0
EV/EBITDA (배)	48.0	27.9	18.7	15.5
Dividend yield (%)	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: LG에너지솔루션, 삼성증권 추정

1Q25 preview, 컨센서스 상회: 1Q 영업이익은 954억원(+3,209억원QoQ)으로 컨센서스(404억원, FnGuide)를 상회. 판매량 예상치의 변화는 제한적이나, 원/달러 환율 상승(+4%QoQ)에 따른 이익 개선 영향으로 시장 기대치 상회 전망.

- **소형 전지:** 매출액 1.64조원(+2%QoQ) 및 영업이익 739억원(+998억원QoQ) 추정(영업이익률 4.5%). 달러 기준 ASP는 원소재 가격 하락 영향 및 믹스 악화로 하락하나(-11%QoQ), 선도 전기차업체 신차 출시로 판매량 회복 예상(+10%QoQ).
- **자동차 전지:** 매출액 3.96조원(-6%QoQ) 및 영업이익 -2,378억원(+3,072억원QoQ) 추정(영업이익률 -6.0%). 달러 기준 ASP는 미국 판매량 감소에 따른 믹스 악화로 소폭 하락할 가운데(-1%QoQ), 판매량도 고객사 재고 조정으로 하락 예상(-8%QoQ). 수익성이 가장 좋은 북미 고객사의 재고 조정 지속으로 판매량 감소했을 뿐만 아니라, 북미 외 고객사도 재고 소진 영향으로 감소.
- **ESS 전지:** 매출액 0.39조원(-39%QoQ) 및 영업이익 -972억원(-653억원QoQ) 추정(영업이익률 -25.0%). 2H24 판매 확대 후유증으로 판매량 감소하며 적자 확대.
- **IRA AMPC:** 영업이익 3,565억원(-6%QoQ; 추정 판매량 7.0GWh) 예상. 고객사 재고조정 영향으로 전분기(추정 판매량 7.7GWh) 대비 감소 불가피. 3Q24 이후 2개 분기 연속 미국 판매량 감소 전망.

View, 불확실성 해소 전까진 보수적 투자의견 유지: 최근 동사의 일부 수주 활동에도 불구하고, 추가 증설이 이뤄지지 않는 상황에서 가동률 개선을 목표. 이에 따라 과거 대비 중장기 이익 성장률 상향은 크지 않은 상황. 특히 중국 업체가 공략하기 어려웠던 미국 시장에 대한 차별적 지위가 Valuation premium의 근거였으나, 트럼프 정부 재입각 후 미국 전기차 시장에 대한 중장기 성장률 하향 불가피. 이에 따라 경쟁 업체 대비 Valuation premium을 하향하고(P/E 평균 80%→40%), 목표주가도 7% 하향(41→38만원). 현재 동사를 둘러싼 불확실성(미국 및 유럽 고객사 수요 불확실성 및 IRA 정책 수정 불확실성)이 해소되기 전까진 HOLD 투자의견 유지.

글로벌 로봇업체: 휴머노이드 내 탑재된 배터리 특성

본사 소재	업체	휴머노이드	용량 (kWh)	작동 시간	특징
미국	Appteronik	Apollo		4시간	- Hot Swap 교체형 배터리 탑재 - 플러그인 충전/테더링 방식도 지원
	Boston Dynamics	Atlas (Electric)	3.7	4시간	- 교체형 리튬이온 배터리 탑재 - 휴머노이드가 자체적으로 배터리 교체하는 구조
		Figure 01		5시간	- 4.3km/h 속도
	Figure	Figure 02	2.25	5시간	- 4.3km/h 속도 - Figure 01 대비 에너지 밀도 50% 향상 - 배터리가 휴머노이드 몸통에 통합되어 질량 중심을 중심선에 가깝게 배치함으로써 더욱 민첩한 동작 가능
	Tesla	Optimus Gen 2	2.3	4~5시간	- 앉으면 100Wh, 걸으면 500Wh 전력 소비
중국		차세대 Optimus	최대 8.6 최대 16.8시간*		- 이전 세대 대비 보행 속도 30% 향상
	AgiBot	A2	0.7	2시간	- 배터리 스와핑 지원 가능
	Fourier	GR-2		2시간	- 5.0km/h 속도 - GR-1 대비 배터리 용량이 2배로 증가 및 탈착식 배터리 탑재
	UBTECH	Walker S1	2.0~3.0	2.5시간	- Quick Swap 교체형 배터리 탑재
	Unitree	G-1	0.432	2시간	- 7.2km/h 속도 - Quick Swap 교체형 배터리 탑재
기타		H-1	0.864	4시간	- 11.9km/h 속도 - Quick Swap 교체형 배터리 탑재
	1X Technologies	NEO		2~4시간	- 달리기 최대 시속 12.1km/h 및 보행 최대 시속 4.0km/h - 배터리 부족 시 로봇이 자동으로 충전 스테이션으로 복귀
	Mentee Robotics	Menteebot		3시간 이상	- 1.5m/s 속도 - Hot Swap 교체형 배터리 탑재

참고: Hot Swap 교체형 배터리는 전원을 끄지 않고 배터리를 교체하여 연속 사용 가능. 다만, 이를 위해 보조 배터리나 축전기 필요

Quick Swap 교체형 배터리는 보다 빠른 배터리 교체가 가능하지만, 일시 전원 중단 이후 재가동.

* 전 세대와 동일한 전력 효율 가정

자료: 삼성증권 정리

휴머노이드 배터리에 요구되는 특성 및 폼팩터별 적합도

특성	설명	배터리 폼팩터		
		원통형	각형	파우치형
높은 에너지 밀도	- 에너지 밀도 높이는 동시에 무게/크기 최소화 필요	Δ	○	○
빠른 충전속도	- 활용 극대화 위해 보다 빠른 충전 속도 필요	○	Δ	○
열 관리	- 로봇과 같은 소형 기기일수록 과열 방지 필요	○	X	X
안전성	- 실내 작업에 주로 활용되기에, 폭발/화재 위험 방지 필요	○	○	X

참고: ○는 적합, Δ는 중립, X는 부적합

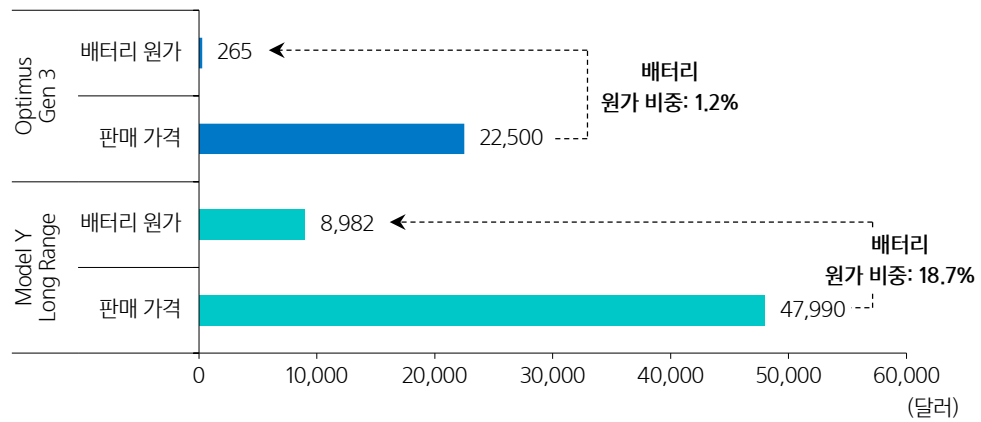
자료: 삼성증권 정리

Tesla: 차세대 Optimus에 탑재될 4680 원통형 배터리



자료: Tesla, 삼성증권

Tesla: 전기차 및 휴머노이드 내 배터리 원가 비중



참고: Model Y 가격은 미국 시장 기준이며, IRA 보조금 효과는 미반영
 차세대 Optimus 가격은 Tesla에서 향후 달성 목표로 하는 가격(20,000~25,000달러) 기준
 배터리 용량은 Model Y 78.1kWh, 차세대 Optimus는 2.3kWh로 계산
 자료: 삼성증권 추정

베어로보틱스: 서빙 로봇 SERVI+



자료: 베어로보틱스, 삼성증권

LG에너지솔루션: 46시리즈 배터리



자료: LG에너지솔루션, 삼성증권

Tesla: 2026년 이후 도입 계획 중인 4가지 버전의 4680 배터리

셀 구분	적용 차종	셀 특성
NC05	Cybercab, Cybertruck, Semi	건식 양전극(LFP 양극재)
NC20	Model X, Model Y, Cybertruck	건식 양전극(LMFP 양극재; 에너지 밀도 개선)
NC30	Model S, Model 3, Cybertruck	건식 양전극(NCM 양극재) 및 실리콘 음극재
NC50	주요 전기차 Performance version	건식 양전극(NCM 양극재) 및 실리콘 음극재

자료: 언론보도 종합, 삼성증권 정리

LG에너지솔루션: P/E Valuation 및 P/B Valuation

(원)	금액	비고
P/E Valuation		
12MF 순이익 (십억원)	1,683	2026년 지배주주 순이익 기준
총 주식수 (천)	234,000	
12MF EPS	7,191	2026년 지배주주 순이익 기준
Target P/E (x)	32.2	글로벌 Peer (CATL, BYD, Eve Energy) 대비 40% 프리미엄; 하향(80% 49.0배→40% 32.2배)
주당 적정 가치 - (A)	231,510	
P/B Valuation		
12MF 장부가치 (십억원)	22,797	2025년 지배주주 자본 기준
총 주식수 (천)	234,000	
12MF BPS	97,425	2025년 지배주주 자본 기준
Target P/B (x)	5.4	글로벌 Peer (CATL, BYD, Eve Energy) 대비 40% 프리미엄
주당 적정 가치 - (B)	525,043	
평균 주당 적정 가치 - (A&B)	378,277	
목표주가	380,000	7.3% 하향 (41만원→38만원)
현재 주가	334,500	3/20일 종가 기준
상승 여력 (%)	13.6	
2025 implied P/E (x)	nm	
2026 implied P/E (x)	52.8	
2025 implied P/B (x)	4.2	
2026 implied P/B (x)	3.9	

자료: Bloomberg, 삼성증권 추정

LG에너지솔루션: 1Q25 실적 전망

(십억원)	1Q25E	4Q24	1Q24	Consensus	증감 (%)		
					QoQ	YoY	Consensus
매출액	5,996	6,451	6,129	6,034	-7.1	-2.2	-0.6
영업이익	95	-226	157	40	RB	-39.4	136.0
세전이익	-12	-304	223	-27	RR	BR	RR
순이익	-11	-411	212	27	RR	BR	BR
지배주주순이익	-257	-680	-0	-130	RR	RR	RR
이익률 (%)							
영업이익	1.6	-3.5	2.6	0.7			
세전이익	-0.2	-4.7	3.6	-0.5			
순이익	-0.2	-6.4	3.5	0.4			
지배주주순이익	-4.3	-10.5	-0.0	-2.1			

자료: LG에너지솔루션, FnGuide, 삼성증권 추정

LG에너지솔루션: 1Q25 사업부별 실적 전망

(십억원)	1Q25E	4Q24	1Q24	성장률 (% q-q)	성장률 (% y-y)
매출액	5,996	6,451	6,129	-7.1	-2.2
소형 전지	1,643	1,619	2,176	1.5	-24.5
자동차 전지	3,964	4,193	3,739	-5.5	6.0
ESS 전지	389	639	215	-39.1	81.3
영업이익	95	-226	157	RB	-39.4
소형 전지	74	-26	79	RB	-6.0
자동차 전지	-238	-545	-24	RR	RR
ESS 전지	-97	-32	-86	RR	RR
IRA AMPC	357	377	189	-5.5	88.7
세전이익	-12	-304	223	RR	BR
당기순이익	-11	-411	212	RR	BR
이익률 (%)					
영업이익	1.6	-3.5	2.6		
소형 전지	4.5	-1.6	3.6		
자동차 전지	-6.0	-13.0	-0.7		
ESS 전지	-25.0	-5.0	-40.0		
세전이익	-0.2	-4.7	3.6		
당기순이익	-0.2	-6.4	3.5		

자료: LG에너지솔루션, 삼성증권 추정

LG에너지솔루션: IRA 정책 시행에 따른 세제 혜택 분석

(GW)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
IRA 첨단 제조 생산세액공제 혜택													
배터리 셀 (달러/kWh)			35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	26.3	17.5	8.8	
배터리 모듈 (달러/kWh)			10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.5	5.0	2.5	
LG에너지솔루션 미국 배터리 생산능력													
Total	5	15	45	73	132	256	256	256	256	256	256	256	
Michigan (100%)	5	5	5	5	20	40	40	40	40	40	40	40	
Ultium Cells #1 (50%)		10	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
Ultium Cells #2 (50%)				23	45	45	45	45	45	45	45	45	
Ultium Cells #3 (50%)						20	20	20	20	20	20	20	
L-H Battery Company (50%)					12	40	40	40	40	40	40	40	
Arizona (100%)						36	36	36	36	36	36	36	
HMG JV (50%)					10	30	30	30	30	30	30	30	
LG에너지솔루션 미국 배터리 설비 가동률													
Total	80%	43%	49%	52%	35%	54%	56%	59%	59%	59%	59%	59%	
Michigan (100%)	80%	80%	80%	29%	35%	59%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	
Ultium Cells #1 (50%)		25%	43%	60%	51%	62%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	
Ultium Cells #2 (50%)				17%	26%	46%	53%	60%	60%	60%	60%	60%	
Ultium Cells #3 (50%)						23%	43%	58%	65%	65%	65%	65%	
L-H Battery Company (50%)					1%	59%	67%	67%	67%	67%	67%	67%	
Arizona (100%)						24%	32%	32%	32%	32%	32%	32%	
HMG JV (50%)					1%	54%	64%	64%	64%	64%	64%	64%	
LG에너지솔루션 미국 배터리 생산실적													
Total	4	7	15	31	36	105	145	151	152	152	152	152	
Michigan (100%)	4	4	4	1	4	18	27	27	27	27	27	27	
Ultium Cells #1 (50%)		3	11	26	23	28	28	28	28	28	28	28	
Ultium Cells #2 (50%)				4	9	20	24	27	27	27	27	27	
Ultium Cells #3 (50%)					0	5	9	12	13	13	13	13	
L-H Battery Company (50%)					0	15	27	27	27	27	27	27	
Arizona (100%)					0	9	11	11	11	11	11	11	
HMG JV (50%)					0	11	19	19	19	19	19	19	
LG에너지솔루션 IRA 세제 혜택 (백만달러; 연결 기준)													
합계			517	1,081	1,270	3,678	5,948	5,273	5,322	3,991	2,661	1,330	31,072
셀			517	1,081	1,270	3,678	5,948	5,273	5,322	3,991	2,661	1,330	31,072
모듈			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LG에너지솔루션 IRA 세제 혜택 (십억원; 연결 기준)													
합계			677	1,480	1,788	4,782	7,733	6,855	6,918	5,189	3,459	1,730	40,610
셀			677	1,480	1,788	4,782	7,733	6,855	6,918	5,189	3,459	1,730	40,610
모듈			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LG에너지솔루션 IRA 세제 혜택 (백만달러; 지배주주 기준)													
합계			329	309	435	1,878	2,746	2,826	2,850	2,138	1,425	713	15,648
셀			329	309	435	1,878	2,746	2,826	2,850	2,138	1,425	713	15,648
모듈			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LG에너지솔루션 IRA 세제 혜택 (십억원; 지배주주 기준)													
합계			427	402	566	2,441	3,569	3,673	3,705	2,779	1,853	926	20,342
셀			427	402	566	2,441	3,569	3,673	3,705	2,779	1,853	926	20,342
모듈			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LG에너지솔루션 현재가치 할인 기준* IRA 세제 혜택 (십억원; 지배주주 기준)													
합계			427	402	539	2,214	3,083	3,022	2,903	2,074	1,317	627	16,608
셀			427	402	539	2,214	3,083	3,022	2,903	2,074	1,317	627	16,608
모듈			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

참고: * 2025년 초 기준이며, 할인율은 5% 적용

자료: 삼성증권 추정

LG에너지솔루션: 실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	2023	2024	2025E	2026E
원/달러 (평균)	1,329	1,371	1,358	1,400	1,450	1,420	1,400	1,380	1,306	1,365	1,412	1,339
매출액	6,129	6,162	6,878	6,451	5,996	6,374	7,345	8,089	33,745	25,620	27,805	37,790
성장률 (% q-q)	-23.4	0.5	11.6	-6.2	-7.1	6.3	15.2	10.1				
성장률 (% y-y)	-29.9	-29.8	-16.4	-19.4	-2.2	3.4	6.8	25.4	31.8	-24.1	8.5	35.9
소형 전지	2,176	1,849	1,719	1,619	1,643	1,826	1,970	1,968	9,550	7,363	7,408	7,821
성장률 (% q-q)	14.8	-15.0	-7.0	-5.8	1.5	11.2	7.9	-0.1				
성장률 (% y-y)	-17.1	-30.6	-27.4	-14.5	-24.5	-1.2	14.6	21.6	7.7	-22.9	0.6	5.6
자동차 전지	3,739	4,005	4,471	4,193	3,964	4,063	4,566	5,079	21,745	16,408	17,672	24,993
성장률 (% q-q)	-25.1	7.1	11.6	-6.2	-5.5	2.5	12.4	11.2				
성장률 (% y-y)	-33.7	-28.8	-18.5	-16.0	6.0	1.4	2.1	21.1	45.7	-24.5	7.7	41.4
ESS 전지	215	308	688	639	389	485	809	1,042	2,450	1,849	2,724	4,977
성장률 (% q-q)	-80.7	43.6	123.2	-7.1	-39.1	24.8	66.7	28.8				
성장률 (% y-y)	-55.4	-36.7	85.9	-42.6	81.3	57.5	17.6	63.1	35.3	-24.5	47.3	82.7
EBITDA	816	930	1,241	633	894	1,210	1,630	1,869	4,450	3,621	5,602	10,667
성장률 (% q-q)	-16.3	14.0	33.4	-49.0	41.1	35.4	34.7	14.7				
성장률 (% y-y)	-29.0	-8.3	-5.3	-35.1	9.5	30.1	31.3	195.0	45.6	-18.6	54.7	90.4
영업이익	157	195	448	-226	95	361	652	791	2,163	575	1,900	5,635
성장률 (% q-q)	-53.5	24.1	129.5	BR	RB	278.5	80.5	21.4				
성장률 (% y-y)	-75.2	-57.6	-38.7	BR	-39.4	84.9	45.4	RB	78.2	-73.4	230.2	196.6
소형 전지	79	65	77	-26	74	110	177	98	757	195	459	434
성장률 (% q-q)	655.1	-17.7	19.2	BR	RB	48.2	61.8	-44.5				
성장률 (% y-y)	-68.1	-75.6	-67.2	BR	-6.0	69.4	129.9	RB	-16.9	-74.3	136.0	-5.6
자동차 전지	-24	-215	-95	-545	-238	-122	0	102	722	-880	-258	179
성장률 (% q-q)	BR	RR	RR	RR	RR	RR	RR	RR				
성장률 (% y-y)	BR	BR	BR	BR	RR	RR	RR	RB	54.3	BR	RR	RB
ESS 전지	-86	-102	0	-32	-97	-1	4	5	7	-219	-89	113
성장률 (% q-q)	BR	RR	RB	BR	RR	RR	RB	28.8				
성장률 (% y-y)	RR	BR	RB	BR	RR	RR	5,778.9	RB	RB	BR	RR	RB
IRA AMPC	189	448	466	377	357	374	470	586	677	1,480	1,788	4,909
성장률 (% q-q)	-24.5	137.1	4.1	-19.0	-5.5	5.0	25.7	24.6				
성장률 (% y-y)	88.3	303.8	116.2	50.9	88.7	-16.4	0.9	55.4		118.7	20.8	174.6
세전이익	223	91	339	-304	-12	317	564	691	2,043	349	1,559	5,165
성장률 (% q-q)	-89.1	-59.0	271.7	BR	BR	RB	78.0	22.5				
성장률 (% y-y)	-68.7	-85.9	-15.0	BR	BR	246.9	66.2	RB	105.3	-82.9	346.8	231.3
순이익	212	-24	561	-411	-11	279	497	609	1,638	339	1,374	4,656
성장률 (% q-q)	-87.1	BR	RB	BR	BR	RB	78.0	22.5				
성장률 (% y-y)	-62.3	BR	33.5	BR	BR	RB	-11.5	RB	110.0	-79.3	305.8	238.9
지배주주 순이익	0	-472	133	-680	-257	-24	118	161	1,237	-1,019	-2	1,683
이익률 (%)												
EBITDA	13.3	15.1	18.0	9.8	14.9	19.0	22.2	23.1	13.2	14.1	20.1	28.2
영업이익	2.6	3.2	6.5	-3.5	1.6	5.7	8.9	9.8	6.4	2.2	6.8	14.9
소형 전지	3.6	3.5	4.5	-1.6	4.5	6.0	9.0	5.0	7.9	2.6	6.2	5.5
자동차 전지	-0.7	-5.4	-2.1	-13.0	-6.0	-3.0	0.0	2.0	3.3	-5.4	-1.5	0.7
ESS 전지	-40.0	-33.0	0.0	-5.0	-25.0	-0.2	0.5	0.5	0.3	-11.9	-3.3	2.3
세전이익	3.6	1.5	4.9	-4.7	-0.2	5.0	7.7	8.5	6.1	1.4	5.6	13.7
순이익	3.5	-0.4	8.2	-6.4	-0.2	4.4	6.8	7.5	4.9	1.3	4.9	12.3

자료: LG에너지솔루션, 삼성증권 추정

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
매출액	33,745	25,620	27,805	37,790	46,695
매출원가	28,802	22,214	23,183	30,821	38,490
매출총이익	4,943	3,406	4,621	6,969	8,206
(매출총이익률, %)	14.6	13.3	16.6	18.4	17.6
판매 및 일반관리비	3,457	4,311	4,509	6,243	7,643
영업이익	2,163	575	1,900	5,635	8,414
(영업이익률, %)	6.4	2.2	6.8	14.9	18.0
영업외손익	-120	-227	-341	-470	-549
금융수익	985	1,048	625	581	622
금융비용	857	1,261	723	809	868
지분법손익	-32	-49	-49	-49	-49
기타	-215	35	-194	-193	-254
세전이익	2,043	349	1,559	5,165	7,865
법인세	405	10	185	508	617
(법인세율, %)	19.8	2.9	11.8	9.8	7.8
계속사업이익	1,638	339	1,374	4,656	7,248
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	1,638	339	1,374	4,656	7,248
(순이익률, %)	4.9	1.3	4.9	12.3	15.5
지배주주순이익	1,237	-1,019	-2	1,683	2,970
비지배주주순이익	401	1,357	1,376	2,974	4,278
EBITDA	3,773	2,141	3,815	5,758	6,780
(EBITDA 이익률, %)	11.2	8.4	13.7	15.2	14.5
EPS (지배주주)	5,287	-4,354	-6	7,191	12,694
EPS (연결기준)	7,000	1,447	5,872	19,900	30,976
수정 EPS (원)*	5,287	-4,354	-6	7,191	12,694

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
영업활동에서의 현금흐름	4,444	5,112	4,992	10,150	14,021
당기순이익	1,638	339	1,374	4,656	7,248
현금유출입이없는 비용 및 수익	3,607	4,984	4,281	6,086	7,312
유형자산 감가상각비	2,150	2,856	3,518	4,852	6,041
무형자산 상각비	137	190	185	180	176
기타	1,320	1,939	579	1,054	1,095
영업활동 자산부채 변동	-277	691	130	592	528
투자활동에서의 현금흐름	-9,719	-12,065	-10,427	-8,017	-7,368
유형자산 증감	-9,821	-12,324	-10,500	-7,860	-7,074
장단기금융자산의 증감	-114	-277	-41	-187	-167
기타	215	536	114	30	-127
재무활동에서의 현금흐름	4,355	5,382	2,342	1,821	1,046
차입금의 증가(감소)	2,895	4,383	2,342	1,821	1,046
자본금의 증가(감소)	0	0	0	0	0
배당금	0	0	0	0	0
기타	1,460	998	-0	0	0
현금증감	-869	-1,170	-3,148	3,880	7,628
기초현금	5,938	5,069	3,899	751	4,631
기말현금	5,069	3,899	751	4,631	12,259
Gross cash flow	5,245	5,323	5,655	10,742	14,561
Free cash flow	-5,479	-7,287	-5,508	2,290	6,947

참고: * 일회성 수익(비용) 제외

** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외

*** P/E, P/B는 지배주주기준

자료: LG에너지솔루션, 삼성증권 추정

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
유동자산	17,208	15,327	13,154	21,489	33,090
현금 및 현금등가물	5,069	3,899	751	4,631	12,259
매출채권	5,128	4,944	5,366	7,293	9,011
재고자산	5,396	4,552	4,941	6,715	8,297
기타	1,615	1,932	2,097	2,850	3,522
비유동자산	28,229	44,979	51,973	55,162	56,357
투자자산	648	1,272	1,319	1,530	1,718
유형자산	23,655	38,350	45,332	48,340	49,373
무형자산	876	1,285	1,250	1,220	1,193
기타	3,050	4,073	4,073	4,073	4,073
자산총계	45,437	60,307	65,128	76,651	89,446
유동부채	10,937	12,055	12,012	15,921	19,313
매입채무	3,094	2,705	2,936	3,991	4,931
단기차입금	1,576	1,291	1,291	1,291	1,291
기타 유동부채	6,267	8,058	7,785	10,639	13,091
비유동부채	10,126	17,285	20,775	23,734	25,888
사채 및 장기차입금	7,628	12,641	15,842	17,482	18,460
기타 비유동부채	2,498	4,644	4,933	6,252	7,428
부채총계	21,064	29,340	32,787	39,654	45,201
자배주주지분	20,201	21,116	21,115	22,797	25,768
자본금	117	117	117	117	117
자본잉여금	17,165	17,165	17,165	17,165	17,165
이익잉여금	2,364	1,397	1,396	3,078	6,049
기타	555	2,437	2,437	2,437	2,437
비지배주주지분	4,173	9,850	11,226	14,200	18,478
자본총계	24,374	30,967	32,341	36,997	44,246
순부채	5,870	11,493	16,983	14,924	8,342

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2023	2024	2025E	2026E	2027E
증감률 (%)					
매출액	31.8	-24.1	8.5	35.9	23.6
영업이익	78.2	-73.4	230.2	196.6	49.3
순이익	110.0	-79.3	305.8	238.9	55.7
수정 EPS**	60.0	적전	적지	흑전	76.5
주당지표					
EPS (지배주주)	5,287	-4,354	-6	7,191	12,694
EPS (연결기준)	7,000	1,447	5,872	19,900	30,976
수정 EPS**	5,287	-4,354	-6	7,191	12,694
BPS	86,328	90,240	90,234	97,425	110,119
DPS (보통주)	0	0	0	0	0
Valuations (배)					
P/E***	80.9	n/a	n/a	46.5	26.4
P/B***	5.0	3.9	3.7	3.4	3.0
EV/EBITDA	29.2	48.0	27.9	18.7	15.5
비율					
ROE (%)	6.4	-4.9	-0.0	7.7	12.2
ROA (%)	3.9	0.6	2.2	6.6	8.7
ROIC (%)	6.7	1.5	3.5	9.6	13.9
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (보통주, %)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
순부채비율 (%)	24.1	37.1	52.5	40.3	18.9
이자보상배율 (배)	6.9	1.0	2.6	7.0	9.7

2025. 3. 21

EV/모빌리티팀

장정훈

Senior Analyst

jhooni.chang@samsung.com

서지현

Research Associate

jihyeon.seo@samsung.com

▶ AT A GLANCE

투자의견	BUY	
목표주가	300,000원	48.1%
현재주가	202,500원	
시가총액	13.9조원	
Shares (float)	68,764,530주 (74.7%)	
52주 최저/최고	190,400원/486,000원	
60일-평균거래대금	1,116.7억원	

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	1M	6M	12M
삼성SDI (%)	-10.8	-46.2	-55.3
Kospi 지수 대비 (%pts)	-10.2	-47.1	-54.4

▶ KEY CHANGES

(원)	New	Old	Diff
투자의견	BUY	BUY	
목표주가	300,000	320,000	-6.3%
2025E EPS	5,451	6,956	-21.6%
2026E EPS	20,749	24,941	-16.8%

▶ SAMSUNG vs THE STREET

No of estimates	17
Target price	315,471
Recommendation	3.9
BUY★★★: 5 / BUY: 4 / HOLD: 3 / SELL: 2 / SELL★★★: 1	

삼성SDI (006400)

1분기 약하나, 2분기 고객사 수요 회복 기대

- 1분기 실적 시장 예상 하회하나, 고객사 재고조정 마무리로 2분기 흑자 기대
- 글로벌 OEM의 각형 폼팩터 수요에 따른 증설 확대로 장기 성장 기대감 유효
- 목표주가 300,000원으로 6% 하향하나, P/B 0.7배 저평가에 거래되고 있어 BUY 유지

WHAT'S THE STORY?

1분기 실적은 예상치 하회하나, 2분기 흑자 기대감 유효: 1분기 매출은 2.8조원에, 영업이익은 적자 3,474억원으로 시장 예상치(영업적자 2,995억원, Fnguide)보다 하회 전망. 1분기 BMW 등 고객사 재고조정 영향에 따른 손익 부담 정도가 시장 예상보다 높은 것으로 추정되기 때문. 하지만 2분기는 고객사 주문 회복 등에 따라 중대형 전지 30% 매출 성장 가시성이 높아, 전지 부문 손익 개선으로 2분기 흑자 기대감 유효.

글로벌 OEM의 각형 수요 확대 + 노스볼트 파산 반사 수혜 + 전고체 양산 기대감: 국내 Peer 업체와 달리 2025년 5조원을 저점으로 2027년까지 지속 Capex 규모를 늘리는 공격적인 투자를 계획. 이는 북미와 유럽 내에서 각형 배터리를 선호하는 고객의 물량 요구 증가에 따른 것으로 풀이. 유럽에선 노스볼트의 파산에 따라 각형 배터리 물량 요구가 확대되고, 미국에서는 한국의 유일한 각형 양산업체로서 글로벌 OEM들의 북미 현지 물량 요구 증가로 실적 개선 가시성이 높음. 한편, 탭리스 기반 고출력 소형 원통형 배터리가 2분기 출시를 앞두고 있고, 2027년 하반기 양산 예정인 전고체 배터리를 통해 휴머노이드 로봇 등 차세대 수요 시장에 가장 경쟁력 있는 업체로 부각 기대.

유상증자에도 불구하고 밸류에이션 매력 여전: 2조원의 유상증자 공시 당일(14일) 6.2%의 주가 조정을 경험. 지난해 11월 유상증자 루머로 이미 6% 하락한 바 있어, 동일 이슈로 과도하게 반영된 측면이 있음. 연간 실적 전망을 하향 조정(매출 15.7조원, 영업이익 7,179억원으로 기존 이익 예상치 8,284억원 대비 13% 하향)함에 따라 목표가는 300,000원으로 기존에 비해 6% 낮추나, 2분기 흑자전환과 하반기 이익 개선이 유효하다면 P/B 0.7배에 거래되는 현 주가는 Peer 대비 현저한 저평가 영역으로 판단되어 BUY 의견 유지.

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2024	2025E	2026E	2027E
매출액 (십억원)	16,592	15,713	20,330	25,289
영업이익 (십억원)	363	718	3,127	4,191
순이익 (십억원)	576	629	2,604	3,365
EPS (adj) (원)	8,515	5,451	20,749	27,014
EPS (adj) growth (%)	-70.2	-36.0	280.7	30.2
EBITDA margin (%)	12.9	19.5	30.0	30.4
ROE (%)	3.1	1.8	7.4	8.9
P/E (adj) (배)	29.1	37.1	9.8	7.5
P/B (배)	0.8	0.7	0.7	0.6
EV/EBITDA (배)	13.4	8.1	4.9	4.4
Dividend yield (%)	0.4	0.5	0.5	0.5

자료: 삼성SDI, 삼성증권 추정

1분기 예상 실적

(십억원)	1Q25E	1Q24	4Q24	증감 (%)	
				전년 동기 대비	전분기 대비
매출액	2,830.0	5,130.9	3,754.5	-44.8	-24.6
영업이익	-347.4	267.4	-256.7	적전	적지
세전계속사업이익	-371.6	293.3	-347.2	적전	적지
순이익	-522.1	286.7	-242.7	적전	적지
이익률 (%)					
영업이익	-12.3	5.2	-6.8		
세전계속사업이익	-13.1	5.7	-8.2		
순이익	-18.4	5.6	-6.5		

자료: 삼성SDI, 삼성증권 추정

연간 실적 추정 변경

(십억원)	2025E			2026E		
	수정 전	수정 후	차이 (%)	수정 전	수정 후	차이 (%)
매출액	15,718.4	15,713.1	0.0	20,444.7	20,330.2	-0.6
영업이익	828.4	717.9	-13.3	3,125.4	3,127.3	0.1
세전계속사업이익	1,003.2	786.2	-21.6	3,350.0	3,255.1	-2.8
순이익	802.6	628.9	-21.6	2,680.0	2,604.0	-2.8

자료: 삼성증권 추정

분기별 실적 추이 및 전망

(십억원)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25E	2Q25E	3Q25E	4Q25E	1Q26E	2Q26E	3Q26E	4Q26E	2024	2025E	2026E
매출액	4,816.2	4,085.9	3,935.6	3,754.5	2,830.0	3,656.8	4,258.9	4,967.3	4,520.5	4,742.8	5,033.9	6,033.1	16,592.1	15,713.1	20,330.2
전지	4,581.8	3,872.9	3,672.0	3,564.6	2,591.4	3,419.2	3,972.4	4,734.6	4,232.3	4,455.4	4,681.6	5,751.5	15,691.3	14,717.6	19,120.8
2차전지(IT)	1,613.5	1,228.1	863.4	690.3	551.9	662.0	860.4	1,204.6	1,083.5	1,028.9	1,059.6	1,112.6	4,395.3	3,279.0	4,284.6
2차전지(EV+ESS)	2,968.3	2,644.8	2,808.6	2,874.3	2,039.5	2,757.2	3,111.9	3,530.0	3,148.7	3,426.4	3,622.0	4,639.0	11,296.0	11,438.6	14,836.2
전자재료	234.4	213.0	263.5	190.0	238.6	237.6	286.5	232.7	288.2	287.4	352.3	281.5	900.8	995.5	1,209.5
영업이익	249.1	240.9	129.9	-256.7	-347.4	89.9	436.1	539.2	673.8	793.0	852.7	807.8	363.2	717.9	3,127.3
전지	214.5	208.0	63.5	-268.3	-359.1	57.6	378.5	493.1	625.5	742.0	788.7	764.0	217.6	570.1	2,920.2
2차전지(IT)	72.6	86.0	-19.0	-138.1	-165.6	-99.3	34.4	60.2	43.3	72.0	84.8	77.9	1.5	-170.2	278.0
2차전지(EV+ESS)	95.1	112.3	73.0	106.2	-282.6	43.5	183.0	172.7	116.5	206.1	241.8	225.7	386.6	116.7	790.2
IRA(AMPC)	46.8	9.6	9.4	13.9	89.1	113.4	161.0	260.1	465.6	463.9	462.1	460.4	79.8	623.6	1,852.0
전자재료	34.6	32.9	66.4	11.6	11.7	32.4	57.6	46.1	48.3	51.0	64.0	43.8	145.5	147.8	207.2
영업이익률 (%)	5.2	5.9	3.3	-6.8	-12.3	2.5	10.2	10.9	14.9	16.7	16.9	13.4	2.2	4.6	15.4
전지	4.7	5.4	1.7	-7.5	-13.9	1.7	9.5	10.4	14.8	16.7	16.8	13.3	1.4	3.9	15.3
전자재료	14.8	15.5	25.2	6.1	4.9	13.6	20.1	19.8	16.8	17.8	18.2	15.5	16.2	14.8	17.1

자료: 삼성SDI, 삼성증권 추정

목표주가 산정

(십억원)		비고
총 영업 가치	29,931	
기존 사업 영역	6,675	
소형전자*	4,974	2025E EBITDA
전자재료*	1,701	2025E EBITDA
신규 성장사업 영역	23,256	
자동차배터리/ESS**	23,256	2025E EBITDA
총 비영업 가치	6,039	
상장 계열사 지분 가치	782	2025-3-20 종가 기준
비상장회사 지분 가치	420	2024 말 장부가 30% 할인
삼성디스플레이	4,837	2024 말 장부가
순부채	8,709	2025년 말
순자산 가치	27,261	
할인 (%)	25%	시장 수요 리스크
주당 순자산 가치 (원)	297,335	
12개월 목표주가 (원)	300,000	
현 주가 (원)	202,500	2025-3-20 종가 기준
상승 여력 (%)	48.1	

참고: * 2025E EBITDA에 부문별 Peer 그룹 평균 배수 적용(소형전자 10.6배, 전자재료 5.4배)

** 2025E EBITDA에 부문별 Peer 그룹 평균 배수 적용 (10.6배)

자료: Bloomberg, 삼성증권 추정

AMPC 추정 및 비지배 주주 순이익 반영 추정

	2024	2025E	2026E	2027E
AMPC 추정	캐파(셀) 연말 install 기준			
	미시건 (팩)	3	3	3
	SPE 1	33	33	33
	GM JV		27	27
	가동률			
	미시건 (팩)	88%	88%	88%
	SPE 1	0%	29%	91%
	GM JV			26%
	생산실적			
	미시건 (팩)	3	3	3
	SPE 1	0	9	30
	GM JV	-	-	7
	AMPC Credit (달러/kWh)			
	셀	35	35	35
	모듈/팩	10	10	10
	AMPC 반영 규모			
	AMPC(백만달러)	59	455	1,380
	AMPC(십억원)	80	624	1,852
	당기순이익 (십억원)	576	629	2,604
비지배주주 순이익 추정	지배주주 순이익	599	384	1,706
	비지배주주 순이익	-24	245	898
	AMPC_비지배주주 순이익 규모	3	282	884
	비중	0%	45%	34%

자료: 삼성SDI, 삼성증권 추정

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
매출액	21,437	16,592	15,713	20,330	25,289
매출원가	17,655	13,499	12,310	13,736	16,794
매출총이익	3,782	3,094	3,403	6,595	8,495
(매출총이익률, %)	17.6	18.6	21.7	32.4	33.6
판매 및 일반관리비	2,237	2,820	2,686	3,467	4,303
영업이익	1,545	363	718	3,127	4,191
(영업이익률, %)	7.2	2.2	4.6	15.4	16.6
영업외손익	924	219	68	128	14
금융수익	958	1,129	78	68	22
금융비용	1,157	1,603	466	510	577
지분법손익	1,017	801	456	570	570
기타	105	-108	0	0	-0
세전이익	2,469	582	786	3,255	4,206
법인세	403	7	157	651	841
(법인세율, %)	16.3	1.2	20.0	20.0	20.0
계속사업이익	1,979	520	629	2,604	3,365
중단사업이익	87	55	0	0	0
순이익	2,066	576	629	2,604	3,365
(순이익률, %)	9.6	3.5	4.0	12.8	13.3
지배주주순이익	2,009	599	384	1,706	2,221
비지배주주순이익	57	-24	245	898	1,144
EBITDA	3,273	2,148	3,058	6,091	7,684
(EBITDA 이익률, %)	15.3	12.9	19.5	30.0	30.4
EPS (지배주주)	28,547	8,515	5,451	20,749	27,014
EPS (연결기준)	29,355	8,177	8,936	31,678	40,930
수정 EPS (원)*	28,533	8,515	5,451	20,749	27,014

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
영업활동에서의 현금흐름	2,104	-138	2,873	4,814	6,091
당기순이익	2,066	576	629	2,604	3,365
현금유출입이없는 비용 및 수익	1,498	2,397	2,415	3,472	4,306
유형자산 감가상각비	1,660	1,795	2,278	2,915	3,456
무형자산 상각비	68	80	62	48	37
기타	-230	522	75	509	813
영업활동 자산부채 변동	-938	-2,622	359	-183	-197
투자활동에서의 현금흐름	-4,105	-4,920	-4,986	-6,575	-6,581
유형자산 증감	-4,037	-6,263	-5,000	-6,500	-6,500
장단기금융자산의 증감	-77	428	14	-75	-81
기타	9	915	-0	0	0
재무활동에서의 현금흐름	903	5,544	2,781	1,411	1,932
차입금의 증가(감소)	578	5,941	848	1,489	2,011
자본금의 증가(감소)	0	0	2,000	0	0
배당금	-72	-70	-67	-79	-79
기타	396	-327	0	0	0
현금증감	-1,090	361	1,828	-2,616	-1,033
기초현금	2,614	1,524	1,885	3,713	1,097
기말현금	1,524	1,885	3,713	1,097	65
Gross cash flow	3,564	2,972	3,044	6,076	7,670
Free cash flow	-1,945	-6,409	-2,127	-1,686	-409

참고: * 일회성 수익(비용) 제외

** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외

*** P/E, P/B는 지배주주기준

자료: 삼성SDI, 삼성증권 추정

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2023	2024	2025E	2026E	2027E
유동자산	9,187	10,334	11,981	11,796	13,372
현금 및 현금등가물	1,524	1,885	3,713	1,097	65
매출채권	2,875	2,729	2,653	3,433	4,270
재고자산	3,297	2,879	2,925	3,784	4,707
기타	1,490	2,841	2,691	3,481	4,330
비유동자산	24,852	30,263	32,378	38,776	44,856
투자자산	11,394	11,187	10,643	13,504	16,577
유형자산	11,893	17,707	20,428	24,013	27,057
무형자산	859	668	606	558	520
기타	705	701	701	701	701
자산총계	34,039	40,597	44,359	50,571	58,228
유동부채	8,519	10,856	11,100	11,456	12,935
매입채무	2,119	906	1,432	1,853	2,305
단기차입금	2,298	5,394	5,394	5,394	5,394
기타 유동부채	4,103	4,557	4,274	4,210	5,237
비유동부채	5,613	8,174	8,966	12,297	15,189
사채 및 장기차입금	2,850	5,064	6,014	8,514	10,514
기타 비유동부채	2,763	3,111	2,953	3,783	4,675
부채총계	14,132	19,030	20,066	23,753	28,124
지배주주지분	18,511	19,766	22,247	23,874	26,016
자본금	357	357	416	416	416
자본잉여금	5,002	5,002	6,943	6,943	6,943
이익잉여금	12,336	12,780	13,097	14,724	16,865
기타	817	1,628	1,791	1,791	1,791
비지배주주지분	1,396	1,801	2,046	2,945	4,088
자본총계	19,907	21,567	24,293	26,818	30,104
순부채	3,665	9,679	8,709	12,765	15,755

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2023	2024	2025E	2026E	2027E
증감률 (%)					
매출액	6.5	-22.6	-5.3	29.4	24.4
영업이익	-14.5	-76.5	97.6	335.6	34.0
순이익	1.3	-72.1	9.3	314.0	29.2
수정 EPS**	2.9	-70.2	-36.0	280.7	30.2
주당지표					
EPS (지배주주)	28,547	8,515	5,451	20,749	27,014
EPS (연결기준)	29,355	8,177	8,936	31,678	40,930
수정 EPS**	28,533	8,515	5,451	20,749	27,014
BPS	276,815	295,583	282,702	303,375	330,593
DPS (보통주)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Valuations (배)					
P/E***	16.5	29.1	37.1	9.8	7.5
P/B***	1.7	0.8	0.7	0.7	0.6
EV/EBITDA	11.6	13.4	8.1	4.9	4.4
비율					
ROE (%)	11.5	3.1	1.8	7.4	8.9
ROA (%)	6.4	1.5	1.5	5.5	6.2
ROIC (%)	9.6	1.9	2.4	9.2	10.7
배당성향 (%)	3.3	10.9	20.1	4.5	3.5
배당수익률 (보통주, %)	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5
순부채비율 (%)	18.4	44.9	35.8	47.6	52.3
이자보상배율 (배)	5.6	1.1	1.5	6.1	7.3

2025. 3. 21

EV/모빌리티팀

조현렬

Senior Analyst

hyunryul.cho@samsung.com

김원영

Research Associate

wonyoung10.kim@samsung.com

▶ AT A GLANCE

투자 의견	Not Rated
목표주가	n/a
현재주가	56,600원
시가총액	1.7조원
Shares (float)	30,208,280주 (63.7%)
52주 최저/최고	27,800원/77,300원
60일-평균거래대금	415.1억원

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	1M	6M	12M
이수스페셜티케미컬 (%)	14.2	19.4	-26.0
Kospi 지수 대비 (%pts)	15.0	17.4	-24.5

이수스페셜티케미컬 (457190)

휴머노이드 개화가 신규 사업에 긍정적

- 이수스페셜티케미컬은 2023년 5월 이수화학으로부터 인적분할된 신설법인으로, TDM, NOM/NDM과 같은 정밀화학 부문 외 신규 사업(전고체 배터리 소재)을 영위.
- 2024년 기준 P/E 211배이나, 향후 전방 산업 회복 가능성 감안하면 하락 가능. 전고체 배터리 관련 성장 모멘텀 부각될 경우, 여타 업체보다 투자 심리 크게 개선 가능.

WHAT'S THE STORY?

기업 개요: 이수스페셜티케미컬은 2023년 5월 이수화학으로부터 분할된 신설 법인으로, TDM(Tertiary Dodecyl Mercaptan), NOM(Normal Octyl Mercaptan)/NDM(Normal Dodecyl Mercaptan) 등을 생산하는 정밀화학 부문과 전고체 배터리 소재 부문이 귀속. 전고체 배터리 소재 부문은 전고체 배터리 전해질 원료인 황화리튬(Li₂S) 양산을 준비.

• **전고체 배터리 소재부문:** 당사는 등유로부터 노말 파라핀(Normal Paraffin; 이하 NP)을 만들 때 발생하는 황화수소(H₂S)를 Propylene Tetramer와 반응시켜 TDM을 생산. 이 과정에서 축적한 황화수소 핸들링 기술을 통해 황화리튬(수산화리튬과 황화수소를 반응시켜 제조) 및 황화물계 고체 전해질 개발 진행 중. 2024년 5월 국내 40톤 규모의 데모 플랜트 준공. 에코프로비엠(2022년 4월), Solid Power(2022년 6월), 희성축매(2022년 8월), 롯데에너지머티리얼즈(2024년 2월), 동화일렉트로라이트(2024년 10월) 등과 MOU 체결하여, 협력관계 구축.

Point (1), 휴머노이드 개화가 신규 사업에 긍정적: 휴머노이드용 배터리는 전기차용 배터리와 다르게 부피/질량 내 에너지 밀도 극대화가 필요하며, 제품 전체 원가 내 배터리 원가 비중이 크게 낮은 특징 보유. 이에 따라 휴머노이드 시장 개화는 동사의 신규 사업 성장에 있어 긍정적 시그널.

Point (2), 황화물계 전고체 배터리 상용화 수혜: 전고체 배터리는 고체 전해질 종류에 따라 황화물계, 산화물계 및 고분자계 전고체 배터리로 분류. 기존 제조공정과 유사하여 원가 경쟁력이 높은 고분자계 제품을 초기 양산, 이후 리튬이온 전도도가 높은 황화물계 양산을 목표. 최근 다수의 업체는 황화물계 제품 양산에 보다 집중하는 추세이며, 동사의 황화리튬은 황화물계 고체 전해질의 핵심 부품이기에 중장기 수혜 가능성이 보다 커질 것.

(다음 페이지에 계속)

SUMMARY FINANCIAL DATA

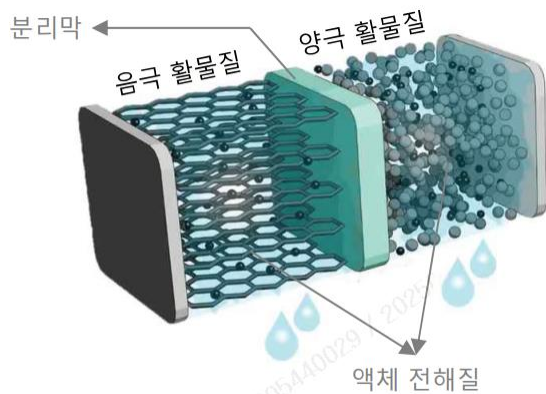
	2023	2024E	2025E	2026E
매출액 (십억원)	118	274	577	1,533
영업이익 (십억원)	-6	3	27	104
순이익 (십억원)	-6	-9	20	111
EPS (adj) (원)	-333	-291	647	3,673
EPS (adj) growth (%)	적전	적지	흑전	468.1
EBITDA margin (%)	-1.2	4.5	6.2	7.3
ROE (%)	-6.5	-8.7	17.2	62.0
P/E (adj) (배)	n/a	n/a	87.5	15.4
P/B (배)	9.2	9.1	13.7	7.2
EV/EBITDA (배)	n/a	86.7	51.7	16.4
Dividend yield (%)	0.0	0.0	0.0	0.0

참고: 추정치('24E~'26E)는 컨센서스(FnGuide) 기준 / 자료: 이수스페셜티케미컬, FnGuide, 삼성증권

2024 Review, 흑자전환: 2024년 매출액 및 영업이익은 각각 3,320억원(+88%YoY; 2023년 5~12월 실적을 연율화 기준) 및 152억원(흑자 전환YoY; 영업이익률 +4.6%)을 기록. 2023년 분할 신설 관련 일회성 비용과 업황 둔화 가운데 정정보수로 인해 고정비 부담 증가로 적자 전환. 동사의 주요 제품인 TDM의 주요 전방 시장은 ABS 및 Latex인데, 두 가지 제품의 수익성은 2023년을 저점으로 2024년 회복되었기에 동사의 TDM 수익성도 동반 개선. 특히 ABS 순증설은 2025년에도 전년 대비 감소할 전망이다이며, 2026~2027년에는 전무할 것으로 계획. 이에 따라 ABS에 사용되는 TDM 수익성 개선은 향후 2~3년 가능해질 것으로 예상.

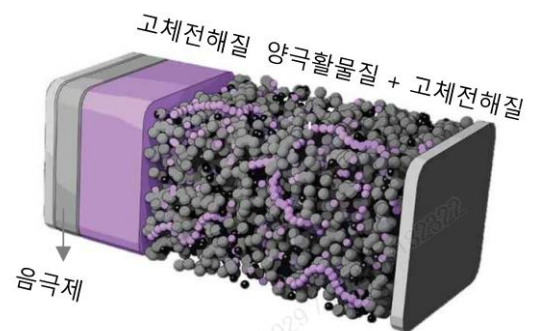
View, 밸류에이션은 부담이나 성장성은 분명: 2024년 순이익은 84억원(순이익률 +2.5%)이며, 시가총액은 현재 1.72조원. 즉, 2024년 기준 P/E는 21배. 1Q24까지의 부진이 '25년에 소멸될 것을 감안하면, 이익 증가로 인해 P/E 수준은 2024년 대비 하락 가능하지만 여전히 부담스러운 수준. 하지만 아직 시장 창출이 되지 않은 전고체 배터리에서의 핵심 소재 개발 업체로서 성장성이 분명하기에, 시장 개화 전까진 전고체 배터리 모멘텀은 동사의 투자 심리에 보다 크게 작용 가능.

리튬이온 배터리 구조



자료: 이수스페셜티케미컬, 삼성증권

전고체 배터리 구조



자료: 이수스페셜티케미컬, 삼성증권

글로벌 배터리 셀업체: 전고체 배터리 상용화 로드맵

본사	업체	상용화 시점				
소재		2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
한국	LG에너지솔루션					○ (황화물계)
	삼성SDI		○ (황화물계)			
	SK온		○ (고분자-산화물 복합계)		○ (황화물계)	
일본	Panasonic				○	
중국	CATL		○ (황화물계)			
	BYD		○ (황화물계)			
	EVE Energy	○ (황화물-할라이드 복합계)				
	Sunwoda	○ (고분자계)				

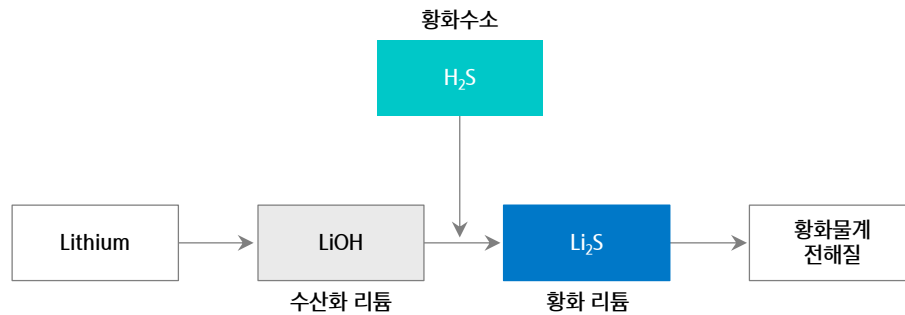
자료: 삼성증권 정리

전고체 배터리: 고체 전해질 종류별 특성

구분		이온전도도	온도안전성	생산용이성	습도안전성
무기	황화물계	우수	우수	우수	열위
	산화물계	보통	보통	열위	우수
유기	고분자계	열위	보통	우수	보통

자료: 이수스페셜티케미컬, 삼성증권

황화물계 전고체 배터리 밸류체인



자료: 이수스페셜티케미컬, 삼성증권

이수스페셜티케미컬: 전고체 배터리 핵심 소재 관련 사업 추진 현황

시기	이벤트
2020	4Q20 - 11월: 산자부 국책과제 참여기업 선정
	1Q21
2021	2Q21
	3Q21
	4Q21 - 11월: 황화리튬 Demo Plant 착공(20톤; 투자비 210억원)
	1Q22
2022	2Q22 - 4월: 에코프로비엠과 MOU 체결
	6월: Solid Power와 MOU 체결
	3Q22 - 8월: 희성축매와 MOU 체결
	4Q22 - 11월: 황화리튬 Demo Plant 준공
	1Q23 - 3월: 시제품 공급 개시
2023	2Q23 - 4월: KBR과 상업공정 공동개발 계약
	3Q23
	4Q23 - 11월: 황화수소 Demo Plant 증설 착공(20톤; 투자비 180억원)
	1Q24 - 2월: 롯데에너지머티리얼즈와 MOU 체결
2024	2Q24 - 5월: 황화리튬 Demo Plant 증설 준공
	3Q24
	4Q24 - 10월: 동화일렉트로라이트와 MOU 체결

자료: 이수스페셜티케미컬, 삼성증권

이수스페셜티케미컬: 실적 추이

(십억원)	2Q23*	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2023	2024E
원/달러 (평균)	1,315	1,312	1,321	1,329	1,371	1,358	1,400	1,306	1,365
매출액	30	55	33	52	102	87	91	118	332
성장률 (% q-q)		87.0	-40.6	59.1	96.2	-15.1	4.2		
성장률 (% y-y)					246.9	57.4	176.1		182.5
영업이익	4	0	-10	1	8	4	2	-6	15
성장률 (% q-q)		-92.3	BR	RB	471.3	-50.3	-50.4		
성장률 (% y-y)					108.9	1,255.4	RB		RB
세전이익	3	-1	-11	0	6	2	0	-9	8
성장률 (% q-q)		BR	RR	RR	RB	-73.7	-75.1		
성장률 (% y-y)					122.4	RB	RB		RB
순이익	2	-1	-8	0	5	1	2	-6	8
성장률 (% q-q)		BR	RR	RR	RB	-72.6	37.3		
성장률 (% y-y)					122.8	RB	RB		RB
지배주주순이익	2	-1	-8	0	5	1	2	-6	8
이익률 (%)									
영업이익	12.9	0.5	-31.1	2.7	7.8	4.5	2.2	-5.2	4.6
세전이익	9.7	-1.8	-34.3	-0.2	6.2	1.9	0.5	-7.9	2.5
순이익	7.7	-1.4	-23.4	-0.5	5.0	1.6	2.1	-5.3	2.4

참고: * 분할로 인해 2개월만 인식(5/1~6/30 기준), 2024년 실적 추정치는 컨센서스(FnGuide) 기준

자료: 이수스페셜티케미컬, 삼성증권

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	n/a	118	274	577	1,533
매출원가	n/a	110	243	499	1,306
매출총이익	n/a	8	31	78	226
(매출총이익률, %)	n/a	6.8	11.3	13.5	14.8
판매 및 일반관리비	n/a	14	28	51	122
영업이익	n/a	-6	3	27	104
(영업이익률, %)	n/a	-5.2	1.0	4.6	6.8
영업외손익	n/a	-3	-7	-7	-7
금융수익	0	2	5	0	0
금융비용	0	5	12	7	7
지분법손익	0	-0	-0	0	0
기타	n/a	0	0	-0	-0
세전이익	n/a	-9	-4	20	97
법인세	n/a	-3	5	0	-14
(법인세율, %)	n/a	33.5	-118.1	1.6	-14.4
계속사업이익	0	-6	-9	20	111
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	n/a	-6	-9	20	111
(순이익률, %)	n/a	-5.3	-3.1	3.4	7.2
지배주주순이익	n/a	-6	-9	20	111
비지배주주순이익	n/a	0	0	0	0
EBITDA	n/a	-1	12	36	112
(EBITDA 이익률, %)	n/a	-1.2	4.5	6.2	7.3
EPS (지배주주)	n/a	-333	-291	647	3,673
EPS (연결기준)	n/a	-333	-291	647	3,673
수정 EPS (원)*	n/a	-333	-291	647	3,673

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업활동에서의 현금흐름	0	12	18	29	119
당기순이익	0	-6	-9	20	111
현금유출입이없는 비용 및 수익	0	8	21	16	1
유형자산 감가상각비	0	4	9	8	7
무형자산 상각비	0	0	1	1	1
기타	0	4	11	7	-7
영업활동 자산부채 변동	0	12	14	0	0
투자활동에서의 현금흐름	0	-19	40	0	0
유형자산 증감	0	-6	-24	0	0
장단기금융자산의 증감	0	-1	0	0	0
기타	0	-12	65	0	0
재무활동에서의 현금흐름	0	5	-29	0	0
차입금의 증가(감소)	0	96	35	0	0
자본금의 증가(감소)	0	97	18	0	0
배당금	n/a	0	0	0	0
기타	n/a	-188	-81	0	0
현금증감	0	-2	28	29	119
기초현금	0	15	12	41	69
기말현금	0	12	41	69	188
Gross cash flow	0	2	12	36	112
Free cash flow	0	6	-7	29	119

참고: * 일회성 수익(비용) 제외, ** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외

*** P/E, P/B는 지배주주기준

추정치는 컨센서스 기준

자료: 이수스페셜티케미컬, FnGuide, 삼성증권

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	n/a	88	75	75	75
현금 및 현금등가물	n/a	12	0	0	0
매출채권	n/a	17	17	17	17
재고자산	n/a	56	56	56	56
기타	n/a	2	3	3	3
비유동자산	n/a	130	145	136	129
투자자산	n/a	11	11	11	11
유형자산	n/a	108	125	116	109
무형자산	n/a	3	4	3	3
기타	n/a	9	6	6	6
자산총계	n/a	218	221	212	204
유동부채	n/a	115	149	149	149
매입채무	n/a	15	15	15	15
단기차입금	n/a	91	109	109	109
기타 유동부채	n/a	10	25	25	25
비유동부채	n/a	8	8	8	8
사채 및 장기차입금	0	0	0	0	0
기타 비유동부채	n/a	8	8	8	8
부채총계	n/a	123	158	158	158
자배주주지분	n/a	95	104	124	234
자본금	n/a	28	30	30	30
자본잉여금	n/a	69	84	84	84
이익잉여금	n/a	-8	-16	3	114
기타	n/a	6	6	6	6
비지배주주지분	n/a	0	0	0	0
자본총계	n/a	95	104	124	234
순부채	n/a	83	130	130	130

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2022	2023	2024E	2025E	2026E
증감률 (%)					
매출액	n/a	n/a	133.4	110.4	165.6
영업이익	n/a	적전	흑전	840.7	292.8
순이익	n/a	적전	적지	흑전	468.1
수정 EPS**	n/a	적전	적지	흑전	468.1
주당지표					
EPS (지배주주)	n/a	-333	-291	647	3,673
EPS (연결기준)	n/a	-333	-291	647	3,673
수정 EPS**	n/a	-333	-291	647	3,673
BPS	n/a	3,426	3,473	4,126	7,832
DPS (보통주)	0	0	0	0	0
Valuations (배)					
P/E***	n/a	n/a	n/a	87.5	15.4
P/B***	n/a	9.2	9.1	13.7	7.2
EV/EBITDA	n/a	n/a	86.7	51.7	16.4
비율					
ROE (%)	n/a	-6.5	-8.7	17.2	62.0
ROA (%)	n/a	-2.8	-3.9	9.0	53.4
ROIC (%)	n/a	-2.4	3.4	14.4	68.8
배당성향 (%)	n/a	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (보통주, %)	n/a	0.0	0.0	0.0	0.0
순부채비율 (%)	n/a	87.5	125.1	105.3	55.5
이자보상배율 (배)	n/a	-2.2	0.4	3.9	14.2

2025. 3. 21

EV/모빌리티팀

임은영
팀장
esther.yim@samsung.com

김현지
Research Associate
hyunzi.kim@samsung.com

▶ AT A GLANCE

투자의견	BUY	
목표주가	310,000원	57%
현재주가	195,600원 (3/11 종가)	
시가총액	41.0조원	
Shares (float)	209,416,191주 (64.7%)	
52주 최저/최고	190,300원/298,000원	
60일-평균거래대금	1,465.9억원	

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	1M	6M	12M
현대차 (%)	-1.9	-12.5	-19.7
Kospi 지수 대비 (%pts)	-1.8	-13.3	-15.8

▶ KEY CHANGES

(원)	New	Old	Diff
투자의견	BUY	BUY	
목표주가	310,000	310,000	0.0%
2025E EPS	49,780	49,780	0.0%
2026E EPS	52,957	52,957	0.0%

▶ SAMSUNG vs THE STREET

No of estimates	23
Target price	316,739
Recommendation	4.0

BUY★★★: 5 / BUY: 4 / HOLD: 3 / SELL: 2 / SELL★★★: 1

현대차 (005380)

로보틱스 랩, 현대차그룹의 미래를 보여준다

- 3월 7일에 현대차/기아의 로보틱스 랩 Chief인 현동진 상무가 기술 로드맵 공유. 로보틱스 랩은 전문 서비스 영역, 보스턴 다이내믹스는 제조 혁신을 추구하며, 협업.
- 로보틱스 기술이 제조에 결합되면, 하드웨어의 가격 하락과 제조업의 수익성 둔화는 정해진 미래. 이에 따라 서비스 분야로 확장해야 성장이 가능.
- 다양한 서비스를 AI 로봇으로 수행하기 위해 필요한 AI 기술, 공급망, 판매망을 갖추어 가는 중. 2025년에 웨어러블 로봇과 이동형 로봇 상용화로 가치 부각 예상.

WHAT'S THE STORY?

2025년, 로보틱스 랩의 상용화 원년: 2018년 현대차/기아의 연구개발 본부 내에 설립. 2024년에 사업부로 격상. 2025년부터 웨어러블 로봇과 이동형 로봇 상용화 시작.

- 사업 영역 1) 그룹 내의 수요를 총당: 웨어러블 로봇과 충전 로봇은 그룹의 요구를 충족시키기 위한 제품. 웨어러블 로봇은 상용화 목표가 분명한 영역으로, 수요도 생각보다 큼. X-ble Shoulder는 어깨 근육의 근활성도를 낮추고, 피로도를 낮추어 작업 효율성을 높임. X-ble Mex는 못 걷는 사람을 걷게 도와줌.

전기차 충전 로봇은 앱으로 자동차 안에서 자동으로 전기차를 충전할 수 있는 솔루션.

- 사업 영역 2) 전문 서비스 영역 진출: 배송, 물류, 적재, 청소, 의료, Hospitality등이 2024년에 30%이상 성장. 이동형 로봇 DAL-e는 배송과 Hospitality 용도의 로봇. 인식 기술과 맵핑, 음성인식, 인터랙션 기술이 탑재되어 있음.

- 사이버 피지컬 시스템 구축: 로보틱스 사업 성공을 위해서는 공급망과 판매 서비스망으로 이루어진 생태계를 각각 공략해야 함. 1) 공급망 측면에서는 협력사, 원가, 제조량 증가, 품질 개선 등이 필요. 2) 판매 서비스 측면에서는 이용자 증가, 매출, 서비스 증가가 필요. 궁극적으로 판매 서비스 사업을 공략하기 위해서, 1) 서비스 사업을 수행하기 필요한 기술 내재화, 2) 공간을 자율주행하고 상호작용하는 하드웨어 기술 개발, 3) 서비스를 만들 수 있는 소프트웨어, AI 기술에 대한 R&D가 동시에 진행 중임.

- 판매 서비스 사업 공략을 위한 기술 내재화: 1) Embedded Intelligent, 2) Perception AI, 3) Autonomous Driving, 4) Integration& Management 영역의 기술 내재화 진행 중

(2025년 3월 12일 기 발간 자료)

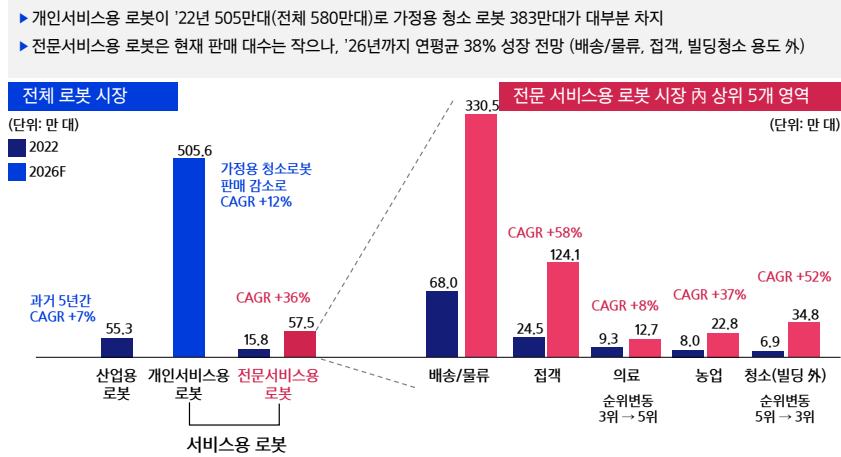
SUMMARY FINANCIAL DATA

	2023	2024E	2025E	2026E
매출액 (십억원)	162,664	175,231	182,288	195,354
영업이익 (십억원)	15,127	14,240	14,526	15,439
순이익 (십억원)	12,272	13,230	13,930	14,819
EPS (adj) (원)	43,589	46,042	49,780	52,957
EPS (adj) growth (%)	63.9	5.6	8.1	6.4
EBITDA margin (%)	12.3	11.1	10.8	10.4
ROE (%)	13.7	12.9	12.7	12.4
P/E (adj) (배)	4.7	4.6	4.0	3.7
P/B (배)	0.6	0.6	0.5	0.4
EV/EBITDA (배)	7.9	8.1	7.4	6.6
Dividend yield (%)	5.6	5.7	6.8	7.1

자료: 현대차, 삼성증권 추정

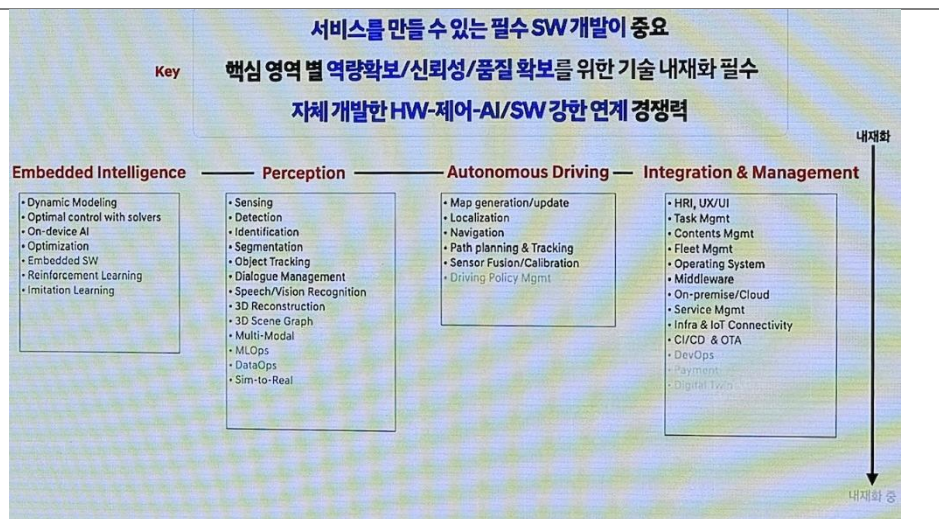
- **제품 영역 확대:** 4족 보행 로봇, 텍스처스와 그리퍼, Strong Bi-Manipulation Robot, Robotics Autonomous Driving
- **모빌리티 서비스 커버리지:** 외부인 시각으로 모빌리티 로봇은 하나의 하드웨어이지만, 로봇틱스 랩의 관점에서는 서비스를 전달할 수 있는 하드웨어 매개체. 각각이 갈 수 있는 영역, 속도, 들 수 있는 무게 등이 다 다름. 이에 따라 어떤 서비스를 전달할 수 있는지도 다름. 어떤 서비스를 얼마나 효율적으로, 감당 가능한 가격 선에서 제공할 수 있는가가 다르기 때문에, 어떤 것이 우월하다 라는 관점으로 보면 안됨.

로봇 시장 전망 (2023)



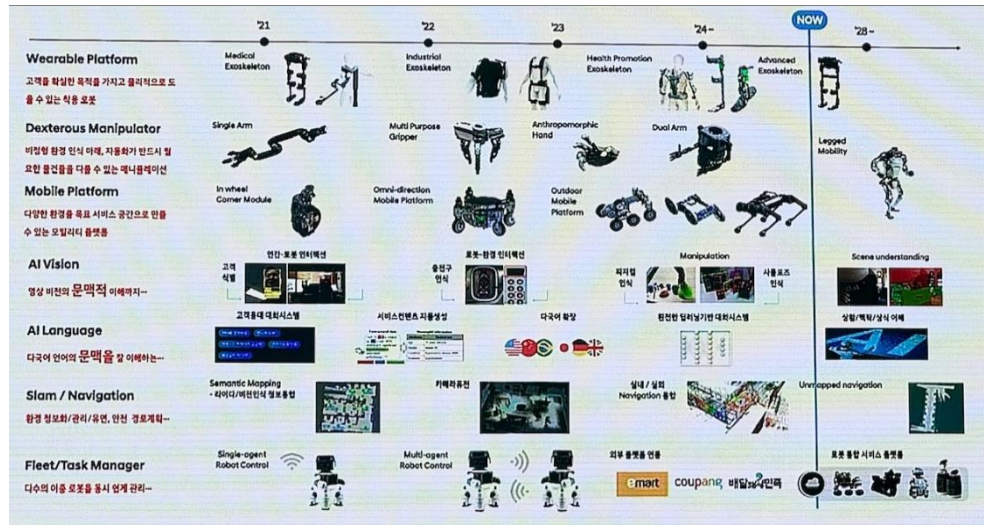
자료: IFR (2023), 현대차, 삼성증권

Robotics LAB: 핵심 소프트웨어 개발을 통한 경쟁력 확보



자료: 현대차

Robotics LAB: 기술 발전 로드맵



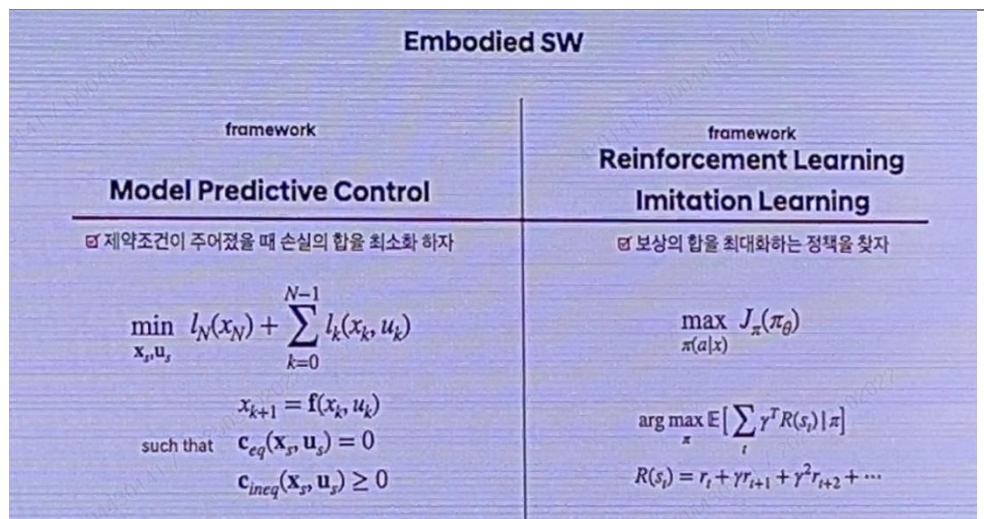
자료: 현대차

로보틱스 랩, 다양한 AI 기술을 내재화: AI 기술은 로봇의 기능을 만들어내는 프레임워크. 기능을 만들 때 파라미터 수가 많아지면, 기능이 고도화되고, 풍부해질 수 있음.

- AI 기술의 경쟁력, 다양한 프레임워크를 다룰 수 있어야함: 현재는 로봇의 기능과 목적에 따라 다양한 프레임이 경쟁하는 시기

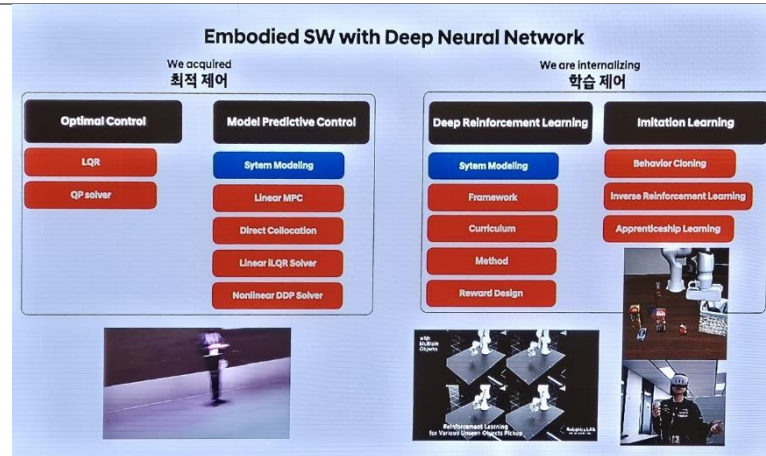
일례로, 2022년에 공개되었던 MobED에는 최적제어(제약조건이 주어졌을 때, 손실의 합을 최소화)를 이용하는 제품. 최근 로보틱스에 많이 적용되는 모방학습과 강화학습은 보상의 합을 최대화하는 정책, 서비스의 목적에 따라 어떤 프레임워크를 쓰고, 어느 정도의 퍼포먼스를 이끌어 낼 수 있는가가 경쟁력의 핵심.

AI 기술: 다양한 프레임워크가 필요



자료: 현대차

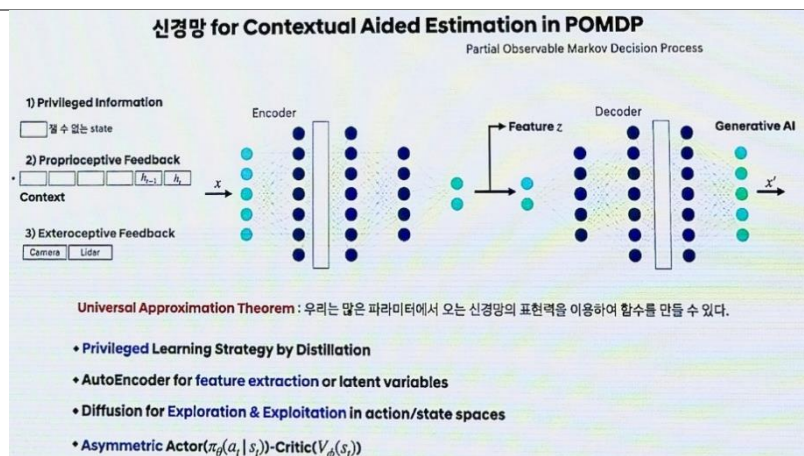
Robotics LAB: 심층 신경망을 활용한 Embodied Software



자료: 현대차

- **로보틱스 랩의 4족 보행 로봇:** 최적제어가 매우 고도화되어 있음. 이에 따라 액추에이터에 토크센서를 탑재하지 않고도, 4족 보행 구현이 가능. 토크센서는 관절에 주어지는 힘과 회전력을 측정하는 센서. 이처럼, 정답이 정해져 있지 않으며, AI 기술을 어떻게 구현하는가에 따라, 원가를 낮추면서 동일한 성능을 구현할 수 있음.
- **신경망 제어 기술 내재화:** 신경망 제어를 쓰게 되면 기존 최적제어에서 하지못한 걸 좀 할 수 있지만, 최적제어에서 달성하는 정확성을 잃어버리는 경향이 있음. 신경망의 표현력을 이용하여, 센서가 못해내는 기술을 신경망으로 재구성하는 것이 신경망 제어의 특징임. 신경망을 통해 자체 보유하고 있는 센서의 히스토리를 통해 예측하거나, 특징을 뽑거나, 재구성해서, 기능을 고도화할 수 있음.
- **중국 로봇의 기이한 동작:** 유튜브에서 많이 보여주는 아크로바틱 한 동작들은 고도화된 기술이 아닌, AI 프레임워크에 데이터를 넣고, 데이터를 어떻게 축적하는가에 따라 동작을 보여줄 수 있는 것. 로보틱스 랩도 4족 보행 로봇에 신경망 제어를 이식하면, 두 다리로 설수 있는 등 신기한 동작을 수행할 수 있게 됨.

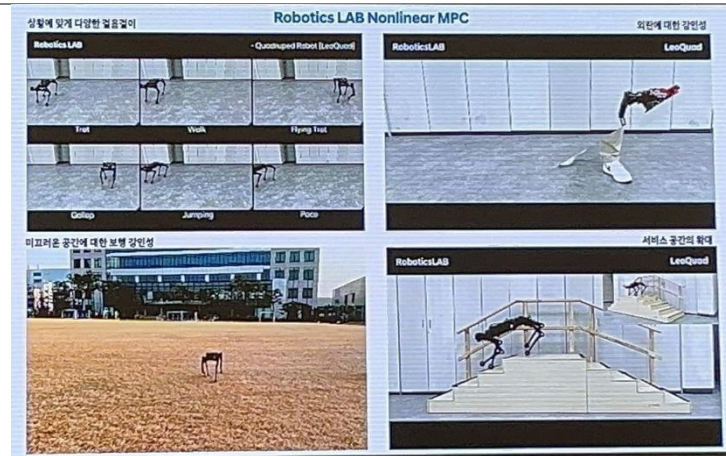
Robotics LAB: POMDP*에서 문맥 기반 보조 추정을 위한 신경망



참고: * POMDP: 환경의 모든 정보를 완전히 관찰할 수 없는 상황에서 최적의 결정을 내리기 위한 프레임워크

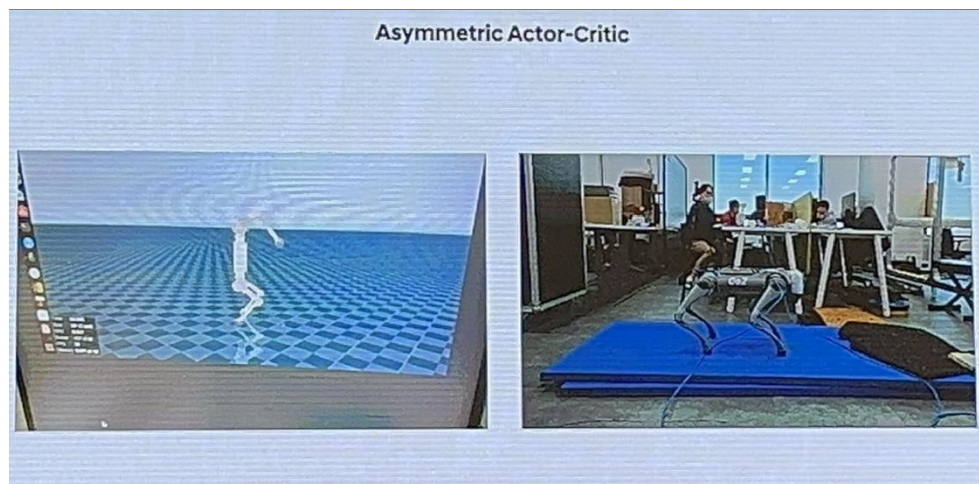
자료: 현대차

Robotics LAB: 비선형 MPC(Model Predictive Control, 모델 예측 제어)



자료: 현대차

Robotics LAB: 강화학습 방법, 비대칭 Actor-Critic

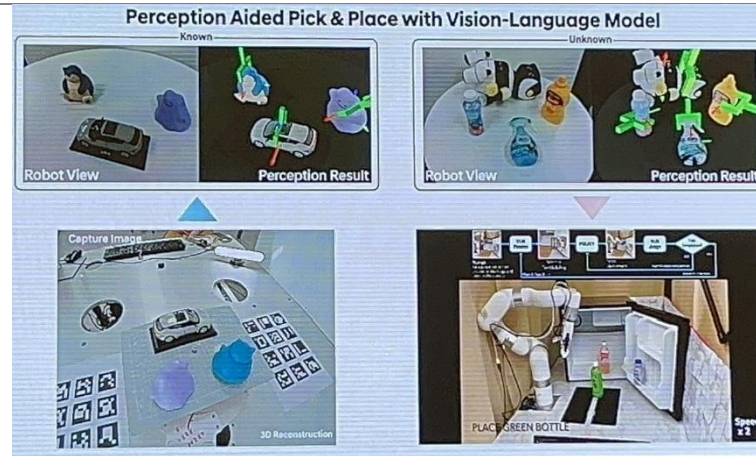


자료: 현대차

- 객체의 데이터화와 Pick& Place:** 어떤 객체를 데이터화를 하면, 로봇이 어떤 각도에서 이 객체를 카메라로 찍어도 3D 제품 형상을 만들어낼 수 있음. 이후 3D를 어떻게 잡을까를 신경망이 추천해줌. 오른쪽의 인형들은(아래 그림) 처음보는 객체들인데, 이런 알지 못했던 객체들에 있어서도 신경망이 regularization(정규화, 일반화)를 통해 매칭을 하게 됨. 이후 대화 시스템이나 프롬프트 텍스트를 통해 개인이 원하는 바를 지시하면, 비전으로 관찰 후 액션까지 유도하고, 유도 시 퍼셉션이 작동하며 포즈를 어떻게 잡아야 할 지 알게 되고, 한번도 보지 않았던 것들을 잡을 수 있는 framework가 형성 됨.
- 덱스트러스와 그리퍼:** 사람 손에 가까우면 hand라고 하고, task를 위해 심플하게 만들어진 기능에 집중하면 gripper라고 함. 로보틱스 랩도 핸드와 그리퍼를 만들었는데, 특히 내부 제조 혁신을 위해 그리퍼에 많은 관심을 갖고 있음.

임베디드 AI와 그 밑단에 실 서비스를 하는 모습. 최근에는 한 팔에서 두 팔로 기술이 이동 중. 두 팔 제품을 통해 한 팔이 했던 테스크를 넘어 다른 테스크 들을 연구 학습 서비스할 것.
- Strong Bi-Manipulator Robot:** 물건을 옮겨 잡기도, 던지기도 할 수 있는 시대. Pick and place의 속도를 높이거나, 정확성을 높이거나, 사람을 모방하거나 등 서비스와 목적에 맞게 이용할 수 있음

Robotics LAB: 비전-언어 모델을 활용한 Perception 기반 Pick & Place



자료: 현대차

Robotics LAB: Gripper와 Hand



자료: 현대차

로보틱스 랩의 Robotics Autonomous Driving

- 자율주행은 거대한 SW 스펙이 필요: 로봇 자율주행의 키는 1) Usability (이용하는 사람의 편리함), 2) Time-efficiency (빠른 운송), 3) Safety (안전한 이동). 상충된 가치를 추구하는 거대한 소프트웨어.
- 4가지 기술 집중 영역: 실제로 세 가지를 구현하기 위해서 로보틱스 랩이 제일 신경을 많이 쓰고 있는 건 1) Teleoperation 기능과, 2) 자율주행 관리, 즉 지도를 어떻게 만들고, 어떻게 자율주행 시나리오를 넣을 것인지에 집중. 3) 자율주행 센서들이 퓨전하고 있으나 카메라를 통한 시맨틱한 정보(의미와 맥락)도 있기 때문에, 사람을 추종하는 인터페이스도 필요. 4) 누구나 맵을 쉽게 만들 수 있고, 맵에 Semantic labeling, 편집, 혹은 POI(Point Of Interest, 관심 영역)를 쉽게 인터페이스를 통해 찍어줄 수 있는 자료 등을 구현해서 고객에게 전달하는 것이 이 소프트웨어의 최종 목적임.
- 예시로 나온 네 개의 모든 방법들이 지도 만드는 데 사용되나, Application과 서비스에 따라 이는 고객이 결정. 자율주행 지도를 만들어서 실제로 구현된 인터페이스를 보여주면, Segmentation하는 영역 안에서 파스트 플래닝(빠른 경로 계획) 후 로봇이 인지하고 돌아다닐 수 있음.

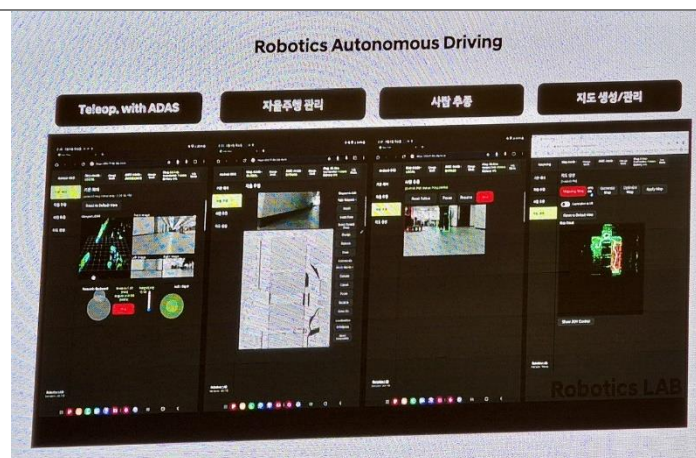
- **팩토리얼 성수에서 실제로 구현:** 가장 안전하고 빠르게, 멈춤 없이, 움직이는 개체에 대해 미래 예측 가능. 사람의 움직임도 따라가도록 구현. 여기에 다양한 소프트웨어가 들어가 있는데, 중요한 건 사람을 기억하는 것. 로봇에게 기억과 망각이라는 인텔리전스를 줌. 특히 망각이 중요. 또 하나는 POI 기반 자율주행. 데이터가 모아지면, 테슬라나 중국의 전기차 등에서의 스마트 서먼(Smart Summon; 테슬라의 자율주행 기술. 운전자가 스마트폰 앱을 통해 차량을 원격으로 호출하면 자율적으로 운전자에게 이동할 수 있도록 하는 기술) Map을 만들고 다음의 POI를 찍으면 데려가 주는 역할을 함.

Robotics LAB: 자율주행



자료: 현대차

Robotics LAB: 자율주행

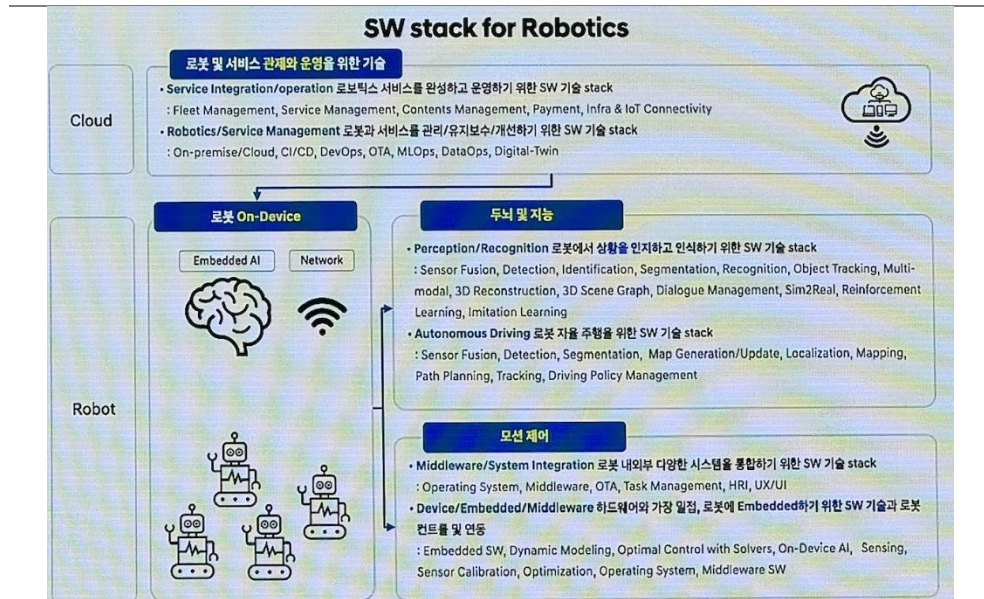


자료: 현대차

로보틱스 랩, 클라우드 단의 관제

- **고도화된 관제 시스템 구축:** 로보틱스 랩도 관제를 가지고 있고, 매우 고도화됨. 관제가 하는 역할의 핵심은 6개. 1) 대시보드- 올라오는 데이터를 다 찍어주는 것 2) 분석 3) 스토리 추적 4) 시나리오 리딩 5) 모니터링 6) 스피닝 오퍼레이션 등이 핵심 기능. 기억과 망각 등에도 많은 백엔드 알고리즘이 붙어있음.
- **관제를 통한 용도 확장:** 보스턴 다이내믹스 Spot에 관제를 붙이면 작가 전시회를 지원할 수도 있고, 스마트팩토리(싱가폴)에 인스펙션 로봇도 만들 수 있음. 숫자 체크 및 볼트 너트 떨어진 것도 관리 가능. 호텔에서의 딜리버리, 양재 본사의 페트롤 서비스, 매장에서의 접대 등 고객들이 원하는 다양한 시나리오를 구현할 수 있음.

Robotics LAB: 소프트웨어 스택



자료: 현대차

현대차 로보틱스 랩 주요 Q&A

Q) 산업 현장에서 그리퍼 수요와 기술적 경쟁력

A) 그리퍼에 가장 중요한 요구사항은 1) Payload(하중), 2) 액추에이터 수, 3) 다룰 수 있는 객체 종류. 그리퍼가 버티지 못하면 로봇 팔이 강해도 소용이 없으며, 탑재되는 액추에이터 수가 늘어나면 필요한 전장 비용(모터 드라이브 등)이 급격히 증가하여 제조 현장에서 사용이 어려움.

현재 개발 중인 방식은 모터 2개만 사용하면서도, 컴포널 브레스트 메커니즘(로봇이나 기계 시스템에서 구조적으로 안정성을 유지하면서도 유연하게 변형될 수 있도록 설계된 메커니즘)을 적용해 다양한 객체를 다룰 수 있도록 설계. 핑거 자체가 액추에이터로 움직이는 방식이 아니라, 구조적으로 적응하는 방식이라 효율이 높음.

Q) 현대차 로보틱스 랩과 보스턴 다이내믹스의 역할 차이, 협업 방식?

A) 보스턴 다이내믹스는 Stretch, Spot, E-Atlas 세 개의 제품으로, 제조 혁신을 목표로 함. 로보틱스 랩은 전문 서비스 로봇을 개발 중으로, 타겟 시장이 다름. 물론 내부적으로 제조혁신에 대해 로보틱스 랩도 기여하려 하나, 외부에서 보면 바라보는 시장이 다름. 반면 기술 측면에서는 큰 차이가 없음. 보스턴 다이내믹스는 오랫동안 이 길을 걸어온 조직이고, 로보틱스 랩은 '19년 12월에 설립된 조직. 기술 교류는 있으나, 각자 방향성이 다른 것.

Q) 최근 보고서들은 대부분 액추에이터가 로봇 Cost의 50%이상을 차지하는 것으로 분석. AI의 중요성이 올라갈 수록, 로봇 원가에서 반도체 비중이 높아질지, 현재의 BoM cost 구성이 바뀔지?

A) GPU 클러스터와 데이터 센터에 대한 투자가 얼마인가와 같은 질문. 실제로 인공지능으로 돈을 번다는 얘기가 생각보다 쉬운 일이 아님. 인공지능은 프레임워크 툴 같은 개념이고, 이것을 활용하여 가치를 만드는 작업. 데이터센터는 막대한 투자가 들어 감. LLM을 예로 들면, 데이터 학습에 정말 많은 GPU가 필요하고, 그 다음에 이용하는데 필요한 운영비 투자비가 어마어마함. 그 리턴이 무엇인지 결정되지 않은 상황에서는 어떤 기업도 국가도 쉽게 결정하기는 어려운 상황.

즉, 어떤 그릇을 담을 것인가가 결정이 되어야 비용을 최적화할 수 있는데, GPU 클러스터는 어떻게 해서 어떻게 사용해야할 지 정확하지 않은 상황에서 그냥 만들어내는 건 모든 기업들에게 어려운 상황. 그래서 소버린 AI로 국가 차원 데이터센터가 필요하다는 얘기가 나오고 있음. 향후 논의가 필요.

로봇 입장에서 생각해보면, 인공지능 Cognitive AI(인지 인공지능), Embedded AI로 나누면, 파라미터 수에 따라 필요한 장비들이 다름. 로봇의 숙명은 인터넷이 끊겨도, 그 작업을 해야 한다는 것. 숙명적으로 자동차도 인터넷이 안되어서 사고가 나면 안됨. 본질적으로 Embedded AI가 필요함. 이를 위해 GPU가 필요하며, 합리적인 가격으로 나오려면 최적화가 필요. 아직은 이게 굉장히 어려움. 시장에 NPU 업체들이 부상하는 것은 범용성이 떨어지지만 특화된 칩이기 때문. NPU나 GPU나 산업의 성숙도에 따라 정해될 것.

Q. 최근 로봇 제어 프레임워크가 바뀌고 있는 상황. 보스턴 다이내믹스도 몇 년 전만 해도 최적제어 쪽에 강점을 가진 업체로 알고 있었음. 그 이후 피벗 과정이 있었을 것 같은데, 인력 구성 변화가 있는 지? BD와 로보틱스 랩 각각 기계공학과 소프트웨어 엔지니어 비중이 얼마나 되는지?

A. 최적제어와 강화학습은 수학적으로 같음. 차이는 개발 환경과 접근 방식뿐. 최적제어는 시스템의 동적 모델과 환경을 정확히 알고 있다는 가정 하에, 수학적 최적화 기법으로 결과를 도출. 강화학습은 환경의 모델을 완전히 알지 못하는 상황에서, 샘플을 뽑아 어떻게 행동하고 평가할지 학습. 모방학습은 샘플이 너무 많으니, 돈이 너무 많이 드니, 샘플을 줄이기 위해 최적화된 이익을 가정하고 역으로 추정하는 것.

결국 수학적으로는 동일하나, 개발 환경과 프레임워크가 달라 구현 방식의 차이일 뿐. 기계공학과 소프트웨어 구분이 어려우며, 학제 융합적인 방식으로 진행되고 있음. 그럼에도 불구하고 구분한다면, 로보틱스랩은 기계 50%, SW 50%. 보스턴 다이내믹스도 과거 최적제어 중심에서 강화학습 기반 프레임워크로 변화 중. 핵심은 기술이 아니라 사람에게 어떤 가치를 주는가임.

Q) 로봇에서 배터리 기술이 중요한 이유?

A) 로봇이 상용화되려면 1) 저렴하고, 2) 오래가고, 3) 높은 출력이 가능하며, 4) 안전해야 함. 하지만 현재 배터리는 화재 등 안전 문제가 많음. 로봇이 인간과 함께하는 환경에서는 안전이 최우선이기 때문에 배터리 업체와 협력하여 지속적인 개선 필요. 최근 맺은 MOU도 결국 안전에 관한 문제. 셀 단위, 팩 단위를 넘어 Application 단에서의 연구. 오퍼레이션 시 충방전 패턴 등 중요 데이터 함께 연구 필요.

Q) 자동차에서는 스토리지 사용량이 늘어난다는 스토리인데, 로봇에서는 어떨지?

A) 로봇에서도 스토리지 사용량 증가는 필연적임. 로봇은 센서가 굉장히 많고, 실시간으로 연산 처리하기 위해 저장 공간이 중요해지고 있음. 특히 강화학습 기반 AI도 온라인화 되고 있으며, 신경망의 표현력을 올리기 위해서는 저장해둔 히스토리를 끌어다 써야함. 과거 데이터를 저장하고 불러와야 하므로, 스토리지 최적화가 성능에 직결됨. 최근의 기술 트렌드는 서버에서 사용하던 걸 임베디드화 하는 것이며, 자율주행도 센서 모달리티가 정해지지 않아 최적화가 필요. 웨이모, 테슬라, 현대차 등 모든 자율주행 기술 구현 과정에서 센서 모달리티가 보편적이 되고 있으며, 자율주행과 마찬가지로 로봇에서도 스토리지가 병목 현상이 될 가능성이 큼.

Boston Dynamics, 현대차 공장에 투입 준비

3월 7일에 Boston Dynamics는 유튜브 영상을 통해 E-Atlas의 시퀀싱 모델을 공개하였고, 현대차 공장에 투입 계획을 밝힘. 시퀀싱(Sequencing) 모델은 로봇이 데이터 기반 학습을 통해 다양한 유형의 부품을 구분하고, 무게를 고려할 수 있게 함. 이후 분류된 부품을 작업 순서에 맞게 배치하고 수행 가능. 이 영상을 통해 로봇의 구동방식을 최적제어에 집중했던 것에서, AI로 옮겨가고 있음을 시사.

3월 초에 End-to-End 방식의 Helix 모델을 공개한 Figure AI 대비 현란하지는 않았지만, 공장에서 생산 혁신을 추구하는 것이 Boston Dynamics 로봇의 목적인 만큼, 목적에 맞게 기술이 고도화되고 있음을 증명.

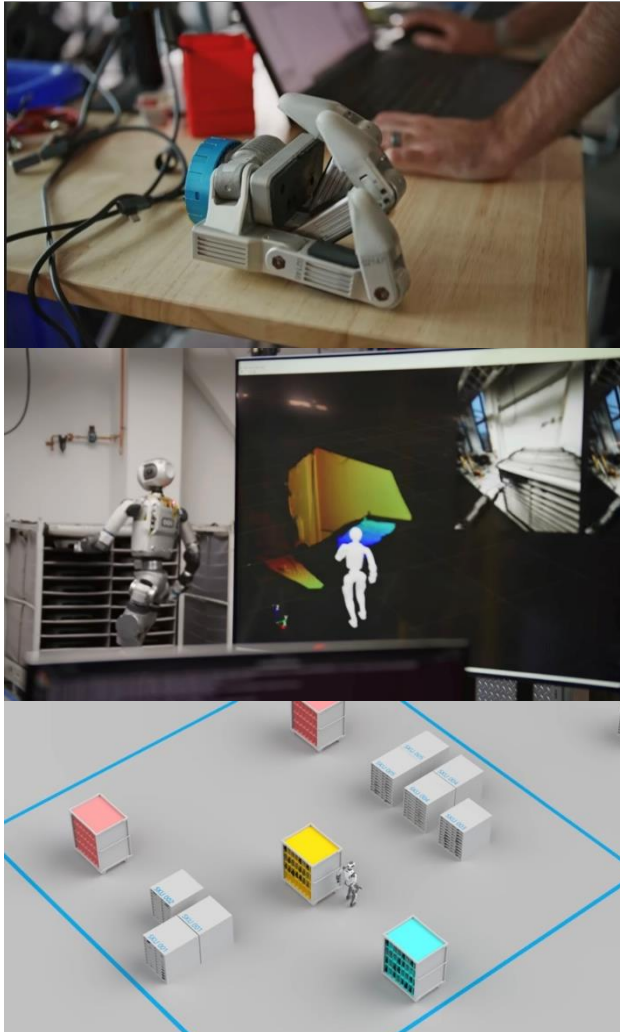
- **AI 기반 학습:** E-Atlas는 시뮬레이션 데이터를 활용하여 물체를 조작하고 환경을 이해하는 능력을 점진적으로 향상. 이는 인간이 몸을 제어하며 배우는 과정과 유사.
- **작업 순서 이해:** E-Atlas는 자동차 부품을 순서대로 정렬하고 배치하는 작업을 수행. 이는 로봇이 작업을 이해하고 이를 여러 하위 작업으로 나누어 실행할 수 있음을 의미.
- **정밀한 동작 제어:** 전기 모터 기반의 서보 다이내믹 제어를 통해 외부 자극에 반응하며 안정성을 유지. 이는 이전의 유압 기반 시스템보다 더 정밀한 제어 가능
- **비전 센서, 환경 인식 및 로컬라이제이션:** E-Atlas는 RGB-D(깊이 정보와 컬러) 카메라를 센서로 사용하여, 데이터 수집. 머신러닝 비전 모델을 통해 작업 환경의 고정 장치와 개별 컨테이너(예: 부품 상자)를 탐지하고 위치를 파악.
- **실시간 적응:** 로봇은 환경 변화(예: 이동하는 고정 장치)나 작업 실패(예: 부품 삽입 실패, 충돌 등)에 실시간으로 반응하며 동작을 조정. 이를 위해 비전 센서 외에도 힘(force) 센서와 고유수용성(proprioceptive) 센서를 함께 사용.
- **물체 상태 추적:** E-Atlas는 조작 중인 물체의 상태를 지속적으로 평가하며, 이를 기반으로 작업 정확도를 높이고 실패를 방지.
- **추가 센서:** 발바닥에 고유수용성(Proprioceptive) 센서를 장착해 균형을 유지하며, 힘센서를 통해 작업 중 접촉 상태를 감지. 고유수용성 센서는 자신의 상태(관절 각도, 모터 속도, 배터리 전압 등)를 감지하고 제어하는데 사용하는 센서.

보스턴 다이내믹스의 E-Atlas vs. 헬릭스의 S1 비교

	보스턴 다이내믹스 E-Atlas	헬릭스 S1
작업유형	자동차부품 시퀀싱 등 물리적 작업	음성명령 이해 및 협업
기술 초점	물리적 조작 및 환경 이해	자연어 처리, 협업, 초고속 동작
센서 및 데이터 활용	RGB카메라를 사용하여 물체 위치 추적	스테레오 비전 및 다중 로봇 자율 조정
실시간 처리 능력	복잡한 물리적 작업에 최적화	초고속 동작 및 효율성 향상
산업 적용	제조업 중심	서비스, 제조 등 다양한 협업환경

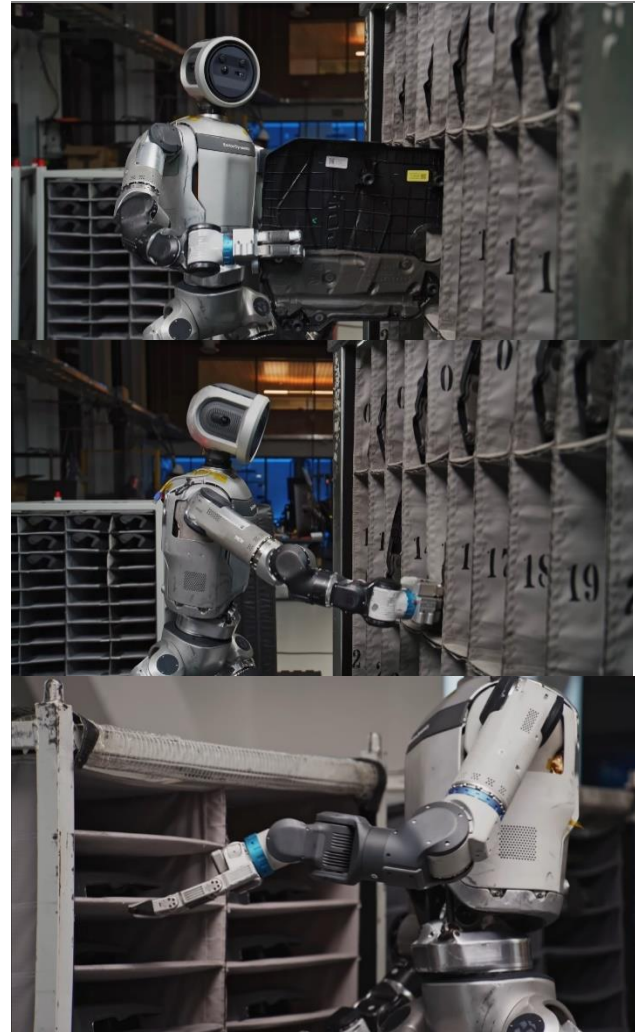
자료: 각 사, 삼성증권

보스턴 다이내믹스: E-Atlas



자료: 보스턴 다이내믹스

보스턴 다이내믹스: E-Atlas



자료: 보스턴 다이내믹스

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	142,151	162,664	175,231	182,288	195,354
매출원가	113,880	129,179	139,482	146,046	156,979
매출총이익	28,272	33,484	35,750	36,242	38,376
(매출총이익률, %)	19.9	20.6	20.4	19.9	19.6
판매 및 일반관리비	18,447	18,357	21,510	21,716	22,937
영업이익	9,825	15,127	14,240	14,526	15,439
(영업이익률, %)	6.9	9.3	8.1	8.0	7.9
영업외손익	1,123	1,750	3,542	4,171	4,452
금융수익	986	1,560	976	1,048	1,101
금융비용	880	971	565	542	502
지분법손익	1,558	2,471	3,114	3,539	3,767
기타	-541	-1,309	17	127	88
세전이익	10,948	16,877	17,781	18,697	19,891
법인세	2,979	4,627	4,552	4,768	5,072
(법인세율, %)	27.2	27.4	25.6	25.5	25.5
계속사업이익	8,202	12,992	13,230	13,930	14,819
중단사업이익	-219	-720	0	0	0
순이익	7,984	12,272	13,230	13,930	14,819
(순이익률, %)	5.6	7.5	7.5	7.6	7.6
지배주주순이익	7,364	11,962	12,527	13,512	14,374
비지배주주순이익	619	311	703	418	445
EBITDA	14,873	20,073	19,415	19,771	20,382
(EBITDA 이익률, %)	10.5	12.3	11.1	10.8	10.4
EPS (지배주주)	26,592	43,589	46,042	49,780	52,957
EPS (연결기준)	28,828	44,721	48,626	51,320	54,595
수정 EPS (원)*	26,592	43,589	46,042	49,780	52,957

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업활동에서의 현금흐름	10,627	-2,519	17,247	16,734	18,029
당기순이익	7,984	12,272	13,230	13,930	14,819
현금유출입이없는 비용 및 수익	20,256	21,192	5,441	5,206	4,889
유형자산 감가상각비	3,181	3,284	3,666	3,854	3,874
무형자산 상각비	1,867	1,663	1,509	1,391	1,069
기타	15,208	16,246	265	-39	-54
영업활동 자산부채 변동	-13,923	-30,365	1,956	1,098	2,034
투자활동에서의 현금흐름	-1,203	-8,649	-8,638	-7,358	-4,663
유형자산 증감	-3,878	-6,926	-7,000	-6,000	-4,000
장단기금융자산의 증감	657	-1,131	-638	-358	-663
기타	2,018	-592	-1,000	-1,000	0
재무활동에서의 현금흐름	-1,324	9,393	-12,886	-4,543	-19,657
차입금의 증가(감소)	4,641	12,527	-9,090	-989	-15,980
자본금의 증가(감소)	171	137	0	0	0
배당금	-1,355	-2,499	-3,796	-3,554	-3,677
기타	-4,782	-772	-0	0	0
현금증감	8,069	-1,698	-3,593	7,136	-4,812
기초현금	12,796	20,865	19,167	15,574	22,710
기말현금	20,865	19,167	15,574	22,710	17,898
Gross cash flow	28,240	33,465	18,670	19,136	19,708
Free cash flow	6,612	-9,590	10,247	10,734	14,029

참고: * 일회성 수익(비용) 제외

** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외

*** P/E, P/B는 지배주주기준

자료: 현대차, 삼성증권 추정

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	58,352	58,604	57,866	66,606	64,762
현금 및 현금등가물	20,865	19,167	15,574	22,710	17,898
매출채권	4,279	4,682	5,044	5,247	5,623
재고자산	14,291	17,400	18,745	19,500	20,897
기타	18,917	17,355	18,504	19,149	20,344
비유동자산	107,027	116,172	121,243	124,259	125,651
투자자산	29,202	33,054	35,301	36,562	38,897
유형자산	36,153	38,921	42,255	44,401	44,527
무형자산	6,102	6,219	5,709	5,318	4,249
기타	35,569	37,978	37,978	37,978	37,978
자산총계	255,742	282,463	286,797	298,552	298,101
유동부채	74,236	73,362	66,780	67,980	55,127
매입채무	10,797	10,952	11,798	12,273	13,153
단기차입금	11,366	9,036	8,536	8,036	8,036
기타 유동부채	52,073	53,375	46,446	47,671	33,939
비유동부채	90,609	107,292	109,003	109,183	110,443
사채 및 장기차입금	75,245	90,603	91,103	90,603	90,603
기타 비유동부채	15,364	16,689	17,900	18,580	19,839
부채총계	164,846	180,654	175,783	177,163	165,570
지배주주지분	82,349	92,497	100,998	110,956	121,653
자본금	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489
자본잉여금	4,241	4,378	4,378	4,378	4,378
이익잉여금	79,954	88,666	97,397	107,354	118,051
기타	-3,335	-2,036	-2,266	-2,266	-2,266
비지배주주지분	8,547	9,312	10,015	10,433	10,878
자본총계	90,897	101,809	111,013	121,389	132,531
순부채	86,356	99,174	93,085	84,627	72,843

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2022	2023	2024E	2025E	2026E
증감률 (%)					
매출액	20.9	14.4	7.7	4.0	7.2
영업이익	47.1	54.0	-5.9	2.0	6.3
순이익	40.2	53.7	7.8	5.3	6.4
수정 EPS**	49.0	63.9	5.6	8.1	6.4
주당지표					
EPS (지배주주)	26,592	43,589	46,042	49,780	52,957
EPS (연결기준)	28,828	44,721	48,626	51,320	54,595
수정 EPS**	26,592	43,589	46,042	49,780	52,957
BPS	315,142	351,861	382,845	422,791	463,551
DPS (보통주)	7,000	11,400	12,000	13,500	14,000
Valuations (배)					
P/E***	5.7	4.7	4.6	4.0	3.7
P/B***	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4
EV/EBITDA	8.9	7.9	8.1	7.4	6.6
비율					
ROE (%)	9.4	13.7	12.9	12.7	12.4
ROA (%)	3.3	4.6	4.6	4.8	5.0
ROIC (%)	10.3	15.0	13.5	13.4	14.2
배당성향 (%)	19.2	19.4	19.6	20.4	19.8
배당수익률 (보통주, %)	4.6	5.6	5.7	6.8	7.1
순부채비율 (%)	95.0	97.4	83.9	69.7	55.0
이자보상배율 (배)	18.8	27.1	25.2	26.8	30.7

2025. 3. 21

EV/모빌리티팀

임은영

팀장

esther.yim@samsung.com

▶ AT A GLANCE

투자의견	BUY	
목표주가	370,000원	44.2%
현재주가	256,500원 (2/24 종가)	
시가총액	23.9조원	
Shares (float)	91,795,094주 (65.3%)	
52주 최저/최고	204,000원/269,000원	
60일-평균거래대금	481.3억원	

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	1M	6M	12M
현대모비스 (%)	-2.7	16.9	3.8
Kospi 지수 대비 (%pts)	-6.6	19.3	4.7

▶ KEY CHANGES

(원)	New	Old	Diff
투자의견	BUY	BUY	
목표주가	370,000	370,000	0.0%
2024E EPS	43,480	43,480	0.0%
2025E EPS	52,966	52,966	0.0%

▶ SAMSUNG vs THE STREET

No of estimates	24
Target price	340,000
Recommendation	4.0

BUY★★★: 5 / BUY: 4 / HOLD: 3 / SELL: 2 / SELL★★★: 1

현대모비스 (012330)

휴머노이드 로봇 액추에이터 기업으로 점프

- 자율주행 제어를 담당하는 전자식 조향 장치와 로봇 액추에이터는 1)전동 모터 기반 제어, 2)정밀한 피드백 제어, 3)적응형 로직 제어 측면에서 공통점이 많음.
- 현대모비스는 E-Atlas의 바디 액추에이터 31개종을 개발 중이며, 로봇 회사와 협력하여 생산 공장의 Domain Knowledge를 로봇을 학습하는데 활용중.
- 전장 부품 흑자 전환, Non-Captive 신규 수주에 더해, 로봇 액추에이터 사업 진출로 성장 동력 확보.

WHAT'S THE STORY?

미·중 경쟁으로 가속화될 Physical AI 시대: BYD의 ADAS 무료 배포로, Level 3 수준의 자율주행 기술 도입 가속화 예상. 미국의 관세 위협과 중국의 저가 하드웨어 수출에 맞서, 글로벌 완성차업체는 휴머노이드 로봇 채용이 빨라질 전망.

- **BYD의 스마트 카 전략이 가져올 나비효과:** BYD의 스마트 카 전략은 ADAS의 무료 배포. 이제 글로벌 완성차는 제품 차별화를 위해 Level3 수준의 자율주행 기술 도입 불가피.
- **휴머노이드 로봇 도입 가속화:** 미국의 관세 위협, 중국의 하드웨어 가격 경쟁에 대한 솔루션은 제조 공장에 휴머노이드 로봇을 도입하는 것. 10만 달러 기준, 휴머노이드 로봇의 시간당 비용은 3.5달러로, 테슬라 중국 공장 인건비의 절반 수준에 불과.
- **양산 기술이 없는 Boston Dynamics:** Boston Dynamics는 1992년 MIT에서 분사하여 설립된 로봇 엔지니어링 벤처로, 액추에이터 기술이 뛰어나다는 평가. 그러나, 양산 기술이 없어, 상업화 불가능. 현대모비스가 액추에이터 양산 기술을 갖추게 되면서, 2028년에 E-Atlas 양산이 가능해질 전망.

현대모비스, 로봇 액추에이터 기업으로의 성장 잠재력: 자금 여력이 풍부하고, 로봇 액추에이터의 기반 기술이 되는 스마트 샴시 대량 생산 중. 원가 절감, 품질에 대한 경쟁력을 갖추고 있음.

- **외부 협력 및 M&A 필요:** 휴머노이드 로봇 액추에이터는 극한의 경량화와 소형화를 위한 신소재 및 설계 기술, 인공지능과 머신러닝 기술의 통합을 통한 적응형 제어 시스템 개발이 필요. 기술을 보완하는 과정에서 외부 업체와의 협력과 M&A가 필요할 전망.

(2025년 2월 25일 기 발간 자료)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2023	2024E	2025E	2026E
매출액 (십억원)	59,254	57,237	61,577	66,529
영업이익 (십억원)	2,295	3,073	4,131	4,735
순이익 (십억원)	3,423	4,060	4,931	5,481
EPS (adj) (원)	36,340	43,480	52,966	58,872
EPS (adj) growth (%)	38.2	19.6	21.8	11.2
EBITDA margin (%)	5.4	7.0	8.3	8.4
ROE (%)	8.7	9.6	10.6	10.7
P/E (adj) (배)	6.5	5.4	4.8	4.4
P/B (배)	0.5	0.5	0.5	0.4
EV/EBITDA (배)	6.2	4.0	3.0	2.0
Dividend yield (%)	1.9	2.5	2.7	2.9

자료: 현대모비스, 삼성증권 추정

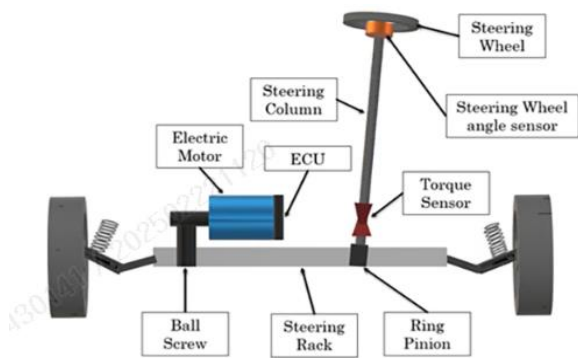
자동차 전자식 조향시스템(EPS, Steer-by-wire)과 로봇 액추에이터는 기술적 공통점이 많음.

- **전동 모터 기반 제어:** EPS와 SbW 시스템은 전기 모터를 통해 조향력을 생성하며, 로봇 액추에이터도 전기 모터를 주력 구동원으로 활용.
- **정밀한 피드백 제어:** 두 분야 모두 모터, 감속기, 센서, 제어기를 하나의 패키지로 통합하는 추세로, 설치 공간을 줄이고 신뢰성 향상. 엔코더를 이용한 위치/속도 감지가 필수적. 별도의 액추에이터가 있어, 환경에 대한 피드백 제공

EPS 시스템은 조향각 센서와 토크 센서로 운전자 입력을 해석하는 반면, 로봇 액추에이터는 절대치 엔코더로, 훨씬 더 미세한 반복 정밀도를 구현.

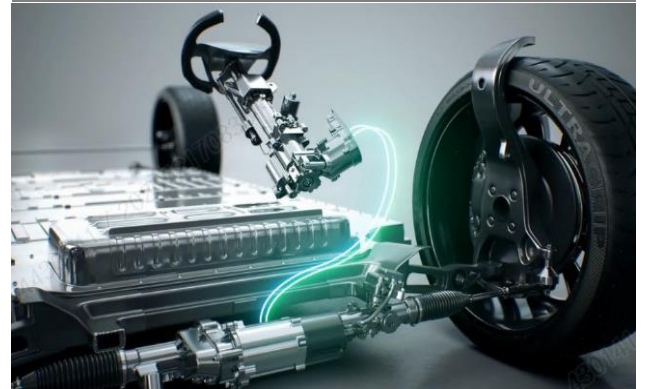
- **적응형 제어 로직:** EPS는 차속과 조향각에 따라 모터 토크를 실시간으로 조정. 로봇 액추에이터는 부하 변동과 같은 외부 환경변화에 따라 머신러닝 기반 알고리즘을 적용.

Electric Steering System 구조



자료: Google Image

Steer-by-wire



자료: HL Mando

Boston Dynamics: E-Atlas



자료: Google Image

Boston Dynamics: E-Atlas



자료: Google Image

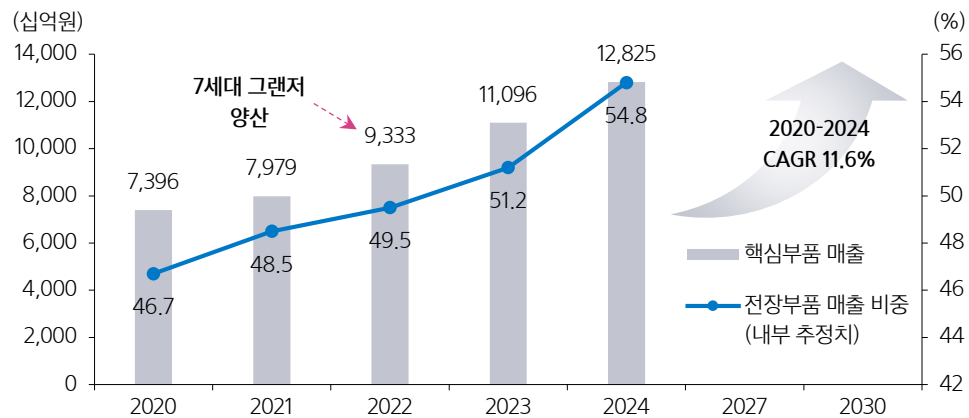
전장 부품 흑자 전환, 단가 인상과 매출 성장 레버리지: 2024년 7조원 매출(+23.2%YoY)로 전년 대비 1.3조원 증가.

- **단가 인상 시스템 구축:** 품목별로 설계 원가 시스템 구축으로 신규 수주 시 적정 단가 책정이 가능해졌고, 인플레이션, 물류 대란 등 외부 환경에 따라 즉각적인 원가 영향분 산출 가능. 이를 기반으로 고객사와 단가 협상이 단시간 내에 가능해짐.
- **2026년 전장 부품 매출 10조원으로 CAGR 18% 성장 예상:** 현대차/기아의 전기전자 아키텍처가 도메인 별로 통합되면서, 현대모비스의 제어기 매출 증가. 주로 Body Control module과 In-Vehicle Infotainment module. 2025년부터는 현대차/기아의 전차종 Connectivity 적용에 따른 통신제어기 (Central Communication Unit, Telematics Control Unit), 스마트 파킹 등 ADAS 매출 증가 예상.

Non-Captive 수주 급증 가능성: 2025년 목표는 74.48억 달러(+189.9%YoY)로, 북미와 유럽 중심.

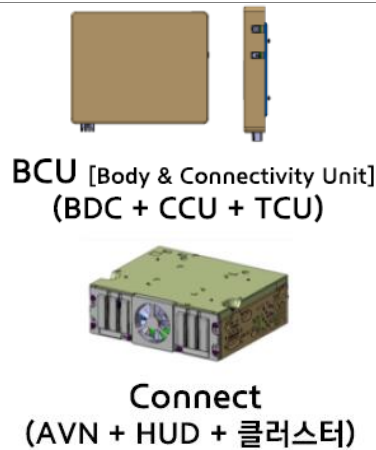
- **2024년에는 25.69억 달러(-72%YoY):** 목표치인 93.35억 달러 대비 27.5% 달성. 전기차 캐즘과 미국 대선 영향으로 완성차 프로젝트 지연 영향.
- **현대차와 GM/토요타 공동 소싱 논의 중:** 현대차와 GM의 협업 진행은 모비스 수주 목표에 미포함. 현대차와 GM은 1분기에 전기차 픽업트럭 생산과 공동 소싱 발표 예정. 또한 현대차와 토요타는 공동 소싱 방안 논의 중. 2025년 들어 토요타는 미국 인디애나 주와 켄터키 주 공장에 전기차 생산 설비 투자 계획을 발표. 80억 달러 투자로 전기차 생산 공장 건설 계획. 토요타가 현재 미국에 판매 중인 전기차 bZ4X와 Lexus RZ 450e는 모두 일본에서 수출하는 모델로, 2024년 판매 대수는 8.3만 대.
- **전동화 부품 수주 급증 예상:** Level 3 수준의 자율주행 기술을 1) 인자-판단-제어 과정이 1초 이내에 이루어져야 하는 응답성, 2) Zonal Architecture로 통합, 3)센서, AI 추론 칩을 구동하기 위한 배터리 등으로 인해 전기차를 기반으로 구현이 가능. 자율주행 기술 고도화는 전기차 수요 증가로 이어질 전망.

현대모비스: 핵심 부품 매출



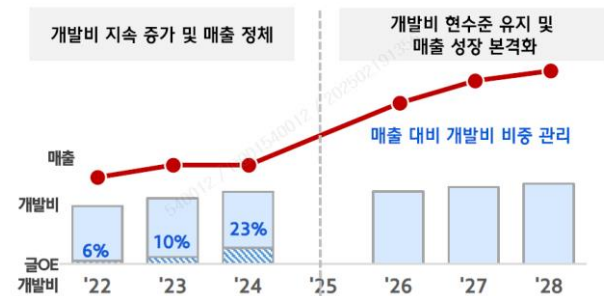
자료: 현대모비스, 삼성증권

현대모비스: 차세대 통합 제어기 (BCU, Connect)



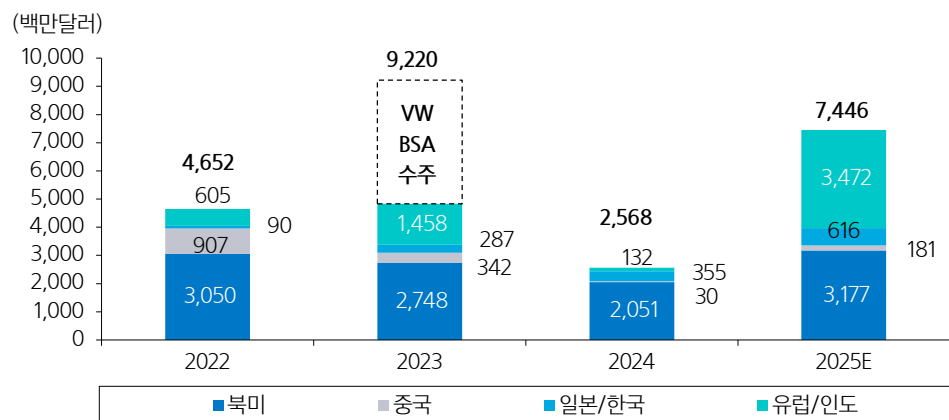
자료: 현대모비스

현대모비스: 수익성 사전 관리 프로세스 강화



자료: 현대모비스, 삼성증권

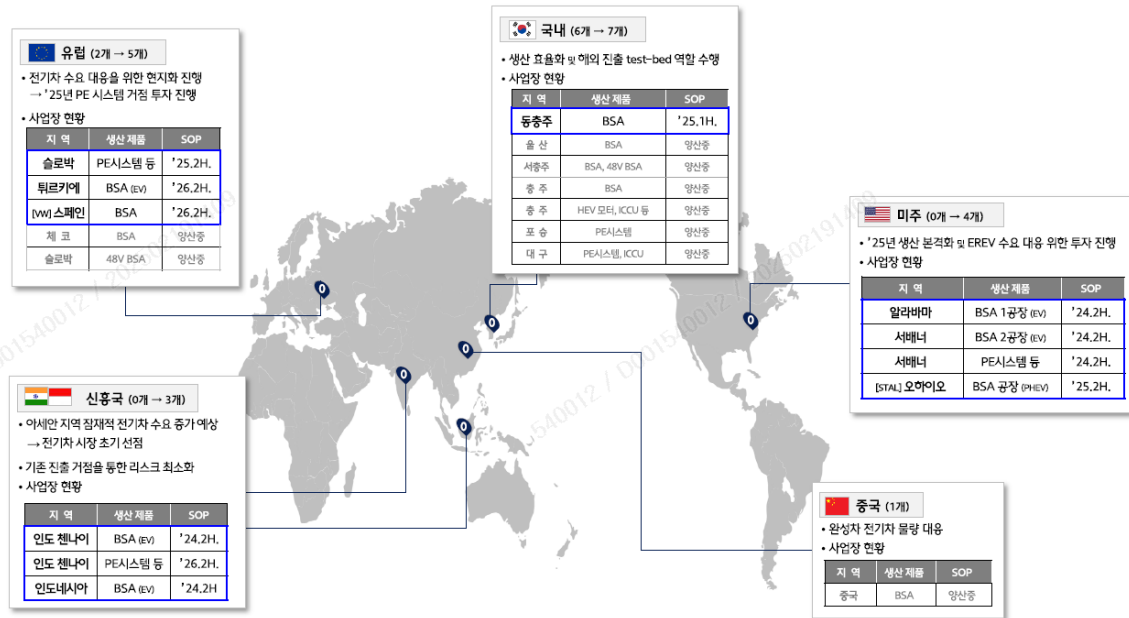
현대모비스: 2025년 지역별 수주 계획



자료: 현대모비스, 삼성증권

현대모비스: 2025년 전동화 신규 거점 운영 및 안정화 계획

글로벌 전동화 사업 기반 마련 - 미주 신거점 완공, 유럽 PE 시스템 투자 진행 등
'24년 하반기 부터 신규 거점 본격 가동 시작 → 중장기 물량에 대비하여 신거점 운영 안정화 목표



자료: 현대모비스

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
매출액	51,906	59,254	57,237	61,577	66,529
매출원가	45,919	52,492	49,174	52,766	56,739
매출총이익	5,987	6,762	8,063	8,811	9,791
(매출총이익률, %)	11.5	11.4	14.1	14.3	14.7
판매 및 일반관리비	3,961	4,467	4,989	4,680	5,056
영업이익	2,027	2,295	3,073	4,131	4,735
(영업이익률, %)	3.9	3.9	5.4	6.7	7.1
영업외손익	1,336	2,150	2,191	2,444	2,574
금융수익	785	825	441	549	679
금융비용	668	605	108	87	82
지분법손익	1,222	1,845	1,788	2,138	2,255
기타	-2	85	70	-156	-278
세전이익	3,363	4,445	5,264	6,575	7,308
법인세	875	1,022	1,204	1,644	1,827
(법인세율, %)	26.0	23.0	22.9	25.0	25.0
계속사업이익	2,487	3,423	4,060	4,931	5,481
중단사업이익	0	0	0	0	0
순이익	2,487	3,423	4,060	4,931	5,481
(순이익률, %)	4.8	5.8	7.1	8.0	8.2
지배주주순이익	2,485	3,423	4,056	4,926	5,475
비지배주주순이익	2	1	5	5	6
EBITDA	2,925	3,221	4,026	5,107	5,560
(EBITDA 이익률, %)	5.6	5.4	7.0	8.3	8.4
EPS (지배주주)	26,301	36,340	43,480	52,966	58,872
EPS (연결기준)	26,322	36,347	43,528	53,025	58,938
수정 EPS (원)*	26,301	36,340	43,480	52,966	58,872

현금흐름표

12월 31일 기준 (십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
영업활동에서의 현금흐름	2,154	5,343	3,263	3,687	3,958
당기순이익	2,487	3,423	4,060	4,931	5,481
현금유출입이없는 비용 및 수익	700	205	-436	-453	-672
유형자산 감가상각비	836	852	875	894	757
무형자산 상각비	62	74	78	82	68
기타	-198	-721	-1,389	-1,429	-1,497
영업활동 자산부채 변동	-764	1,748	38	-82	-93
투자활동에서의 현금흐름	-1,604	-2,541	-1,598	-1,205	-6
유형자산 증감	-1,056	-1,764	-1,500	-1,100	0
장단기금융자산의 증감	20	19	2	-5	-6
기타	-568	-797	-100	-100	0
재무활동에서의 현금흐름	-638	-1,889	-1,314	-543	-833
차입금의 증가(감소)	96	-892	-907	0	-200
자본금의 증가(감소)	-37	1	0	0	0
배당금	-368	-367	-407	-543	-633
기타	-329	-631	0	0	0
현금증감	-68	991	2,689	2,686	3,787
기초현금	4,156	4,088	5,079	7,769	10,455
기말현금	4,088	5,079	7,769	10,455	14,242
Gross cash flow	3,187	3,628	3,624	4,478	4,809
Free cash flow	1,020	3,541	1,763	2,587	3,958

참고: * 일회성 수익(비용) 제외

** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외

*** P/E, P/B는 지배주주기준

자료: 현대모비스, 삼성증권 추정

재무상태표

12월 31일 기준 (십억원)	2022	2023	2024E	2025E	2026E
유동자산	25,660	25,565	27,697	31,582	36,737
현금 및 현금등가물	4,088	5,079	7,769	10,455	14,242
매출채권	9,775	9,737	9,406	10,119	10,933
재고자산	5,267	5,512	5,324	5,728	6,188
기타	6,529	5,237	5,199	5,281	5,374
비유동자산	29,747	33,021	33,021	34,636	35,398
투자자산	18,029	19,900	19,254	20,645	22,232
유형자산	9,371	10,481	11,106	11,312	10,555
무형자산	965	1,034	1,056	1,075	1,006
기타	1,382	1,605	1,605	1,605	1,605
자산총계	55,407	58,586	60,718	66,219	72,135
유동부채	11,476	12,053	10,792	11,553	12,221
매입채무	6,606	6,504	6,283	6,759	7,303
단기차입금	1,491	558	558	558	558
기타 유동부채	3,379	4,991	3,951	4,236	4,360
비유동부채	6,123	5,878	5,715	6,066	6,466
사채 및 장기차입금	1,462	692	692	692	692
기타 비유동부채	4,661	5,186	5,023	5,374	5,774
부채총계	17,599	17,931	16,506	17,618	18,687
지배주주지분	37,799	40,634	44,187	48,569	53,411
자본금	491	491	491	491	491
자본잉여금	1,362	1,363	1,363	1,363	1,363
이익잉여금	36,979	39,640	43,288	47,671	52,513
기타	-1,033	-859	-956	-956	-956
비지배주주지분	8	21	25	31	37
자본총계	37,808	40,655	44,212	48,600	53,448
순부채	-530	-2,394	-5,988	-8,679	-12,672

재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2022	2023	2024E	2025E	2026E
증감률 (%)					
매출액	24.5	14.2	-3.4	7.6	8.0
영업이익	-0.7	13.3	33.9	34.4	14.6
순이익	5.3	37.6	18.6	21.5	11.2
수정 EPS**	6.0	38.2	19.6	21.8	11.2
주당지표					
EPS (지배주주)	26,301	36,340	43,480	52,966	58,872
EPS (연결기준)	26,322	36,347	43,528	53,025	58,938
수정 EPS**	26,301	36,340	43,480	52,966	58,872
BPS	411,514	448,144	488,279	536,711	590,213
DPS (보통주)	4,000	4,500	6,000	7,000	7,500
Valuations (배)					
P/E***	7.6	6.5	5.4	4.8	4.4
P/B***	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
EV/EBITDA	6.3	6.2	4.0	3.0	2.0
비율					
ROE (%)	6.8	8.7	9.6	10.6	10.7
ROA (%)	4.7	6.0	6.8	7.8	7.9
ROIC (%)	8.6	9.2	11.8	15.0	16.9
배당성향 (%)	14.8	11.9	13.4	12.9	12.4
배당수익률 (보통주, %)	2.0	1.9	2.5	2.7	2.9
순부채비율 (%)	-1.4	-5.9	-13.5	-17.9	-23.7
이자보상배율 (배)	26.8	15.3	28.5	47.7	57.8

2025. 3. 21

EV/모빌리티팀

임은영
팀장
esther.yim@samsung.com

▶ AT A GLANCE

투자의견	Not Rated
목표주가	n/a
현재주가	13,660원 (2/24 종가)
시가총액	2,415.0억원
Shares (float)	17,681,830주 (67.6%)
52주 최저/최고	5,040원/15,650원
60일-평균거래대금	656.2억원

▶ ONE-YEAR PERFORMANCE

	1M	6M	12M
에스오에스랩 (%)	6.5	165.2	0.0
Kosdaq 지수 대비 (%pts)	0.3	165.2	0.0

▶ SAMSUNG vs THE STREET

No of estimates	n/a
Target price	n/a
Recommendation	n/a

BUY★★★: 5 / BUY: 4 / HOLD: 3 / SELL: 2 / SELL★★★: 1

에스오에스랩 (464080)

2025년, 로봇 매출이 시작된다

- 2025년 하반기에 현대차 MobED기반 이동형 로봇에 매출 시작 및 흑자 전환 기대
- 소형 라이다 설계 및 데이터 후가공 기술 내재화. 30만대 이상의 규모의 경제를 갖추면, 라이다 가격은 100~120달러까지 하락 가능. 차량용 비전은 80달러 수준.
- Level3 수준의 자율주행, AI 로봇의 상용화로, 에스오에스랩의 신규 수주 증가 예상.

WHAT'S THE STORY?

미·중 경쟁으로 가속화될 Physical AI 시대: BYD의 ADAS 무료배포로, Level3 수준의 자율주행 기술 도입 가속화 예상. 미국의 관세 위협과 중국의 저가 하드웨어 수출에 맞서, 글로벌 완성차업체는 휴머노이드 로봇 채용이 빨라질 전망.

- **BYD의 스마트 카 전략이 가져올 나비효과:** BYD의 스마트카 전략은 ADAS의 무료 배포. 이제 글로벌 완성차는 제품 차별화를 위해 Level3 수준의 자율주행 기술 도입 불가피.
- **휴머노이드 로봇 도입 가속화:** 미국의 관세 위협, 중국의 하드웨어 가격경쟁에 대한 솔루션은 제조 공장에 휴머노이드 로봇 도입하는 것. 10만달러 기준, 휴머노이드 로봇의 시간당 비용은 3.5달러로, 테슬라 중국 공장 인건비의 절반 수준에 불과.

- **라이다, 3대 센서(카메라, 레이더, 라이다) 중 하나:** 빛을 발사한 후 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 기술. 주변 환경의 3D 포인트 클라우드 데이터를 생성하여, 복잡한 구조나 환경을 정밀하게 재현할 수 있음. 자율주행차, 지리 정보 시스템, 건축, 환경 모니터링 등에 활용. 정보를 매우 정확하게 수집할 수 있음.

Level 2+ 이상의 자율주행 인지 단계에서, 테슬라를 제외하고 대부분 완성차업체와 로봇 택시업체는 카메라, 라이다, 레이더를 함께 쓰는 센서 퓨전 적용.

현대차 Mobed기반 이동형 로봇에 2025년 하반기에 납품 시작. 그 외, 글로벌 로봇 회사와 협상 중.

- **테슬라의 비전 vs 중국 전기차, 웨이모의 센서 퓨전:** 테슬라가 비전만으로 자율주행을 하는 것은 비전 데이터 처리에 특화된 AI 기술(Hydranet, Occupancy Network)을 갖추고 있기 때문. 다른 기업은 센서 퓨전이 필요.

(2025년 2월 25일 기 발간 자료)

SUMMARY FINANCIAL DATA

	2020	2021	2022	2023
매출액 (십억원)	n/a	1	2	4
영업이익 (십억원)	n/a	(7)	(10)	(8)
순이익 (십억원)	n/a	(19)	(20)	6
EPS (adj) (원)	n/a	(2,984)	(3,133)	655
EPS (adj) growth (%)	n/a	n/a	적지	흑전
EBITDA margin (%)	n/a	(561.8)	(391.1)	(186.4)
ROE (%)	n/a	48.1	41.7	(31.3)
P/E (adj) (배)	n/a	0.0	0.0	0.0
P/B (배)	n/a	0.0	0.0	0.0
EV/EBITDA (배)	n/a	(5.9)	(6.9)	1.7
Dividend yield (%)	n/a	n/a	n/a	n/a

자료: 에스오에스랩

2025년 실적 가이던스: 매출액 120~150억원(+124%~+200%YoY) 및 하반기 흑자 전환 기대.

- **상반기 공항 관제 센터 매출:** 공항 공사는 건당 15~30억원 매출. 국제 공항은 100억원. 분기별로 공항 1개씩 공사 예정.
- **하반기, 현대차 이동형 로봇 매출:** MobED기반 이동형 로봇에 라이다 2개 장착. 매해 1~2천 대 판매 목표.

설계 내재화와 생산 아웃소싱으로 갖춘 원가 경쟁력: 30만대 이상 규모의 경제에 도달하면, 차량용으로 충분히 가격 경쟁력이 있음.

- **소형 라이다 개발의 설계 기술 내재화:** ASIC(application Specific Integrated Circuit) 설계 기술, 반도체 표면에서 빛을 수직으로 방출하는 구조의 광원인 ACSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser) 설계, 라이다 칩의 수신 부품인 SPAD(Single Photon Avalanche Diode)설계가 내재화되어 있음. 라이다 칩의 송신 부품을 소니에서 소싱하는데, 2025년에 내재화 목표.
- **AI 기반 데이터 후 가공 기술 내재화:** 날씨 영향을 많이 받는 라이다의 한계점 극복. 데이터 노이즈와 오차를 제거하는 알고리즘 기술 보유. 기존에 라이다 수집 데이터에 색상(RGB)을 입혀서 이미지 구현 기능.
- **Tier-1 시스템 부품사와 협업:** 에스엘에서 라이다 모듈을 생산하고, 품질을 점검. 중국 업체가 에스오에스랩 대비 매출 규모가 20배 이상임에도, 적자인 이유는 생산 설비 투자와 품질 비용 발생 때문.
- **다양한 산업에 적용 가능:** 소형, 경량화, 저전력의 장점을 갖추고 있어, 다양한 위치에 장착이 가능. 매물형으로 외부 환경에 노출되지 않기 때문에 내구성이 자동차, 로봇의 수명과 동일한 10년 이상.

기회 요인: Physical AI 시대에, 미 중 갈등으로 중국 라이다 업체의 미국 시장 진출 제한

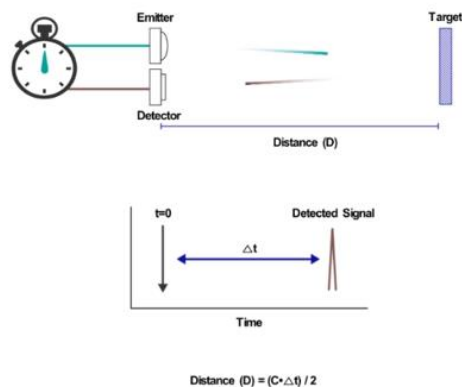
- **라이다, 자율주행 뿐 아니라, 로봇 및 관제에 적용:** 라이다는 자율주행 Level 2+와 Level 3에 적용되고 있으며, 로봇과 실외 주차장, 산업 현장 등의 관제에 적용되면서 적용 범위 확대. 2025년의 AI 기술의 화두는 디지털 세계에서 물리 세계로 확장 예상. 디지털 세계에서 데이터 수집과 축적은 인터넷을 활용하지만, 물리 세계의 데이터는 센서를 통해 수집.
- **고금리와 자율주행 개화 지연으로 많은 업체 파산:** lbeo는 파산, Quanery는 파산 보호 신청, Velodyne은 Ouster에 인수 합병. 자율주행 확산이 가장 빠른 중국 시장에 힘입어 중국 업체인 HESAI와 Robosense가 글로벌 M/S 60% 장악.
- **중국 라이다업체 수출 금지:** 미·중 갈등으로 중국의 수출 금지 제한 목록에 라이다 포함. 에스오에스랩에게는 글로벌 M/S 확대 기회.
- **엔비디아 Orin 플랫폼과 호환 가능:** 엔비디아 자율주행 플랫폼인 Orin과 호환 가능. 라이다 업체중에서는 루미나와 에스오에스랩만 가능. 많은 Legacy업체가 엔비디아 플랫폼과 파트너십을 체결하여 자율주행 개발 중으로, 인지에 센서퓨전을 선택하게 되면, 에스오에스랩에 기회가 많아질 것.

에스오에스랩, 고객사 확대: 자율주행 라이다 개발을 목표로 시작되었으나, 인프라부터 적용 시작. 자율주행, 로봇, 반도체 장비까지 적용 범위 확대

- **북미 완성차업체, 자율주행 Level 2+에 적용:** 그릴과 램프에 매몰형으로 납품 예정. 2026년에 에스엘을 통해 북미 완성차업체에 납품 예정. 50만 대 규모.
- **현대차 로봇, MobED에 납품:** 현대차 로봇 사업부인 로보틱스 랩과 MOU체결로, 최우선 순위 채택 협약. 현대차는 2025년에 이동 로봇 플랫폼인 MobED(Mobile Eccentric Droid) 양산 예정. 초기 생산 목표는 1~2천대이며, MobED에 1대당 2개 라이다 탑재. 그 외 AMR(Automated Mobile Robot), AGV(Automated Guided Vehicle)에 탑재.
- **반도체 웨이퍼 운반 로봇향 탑재:** 반도체 장비 업체인 SEMES에 납품 중. 사람 대신 웨이퍼를 운송하는 로봇인 OHT(Overhead Hoist Transport)에 적용.
- **공항 실외 주차장 관제:** 카메라는 빛 반사로 실외 관제에 적합하지 않음. 공항 1개당 30억원이며, 국내 공항 14개 중 10개와 프로젝트 진행. 김포공항과 인천공항을 목표로 하고 있음.
- **인프라, 산업 안전 및 보안:** 국내 위험 현장 내 라이다 적용으로, 안전 사고 예방 목적. 포스코 크레인, 장입차에 설치. 보안 검색장 혼잡도 모니터링 솔루션.

라이다 기본 원리 및 인지 센서 측정사진

Basic Principle

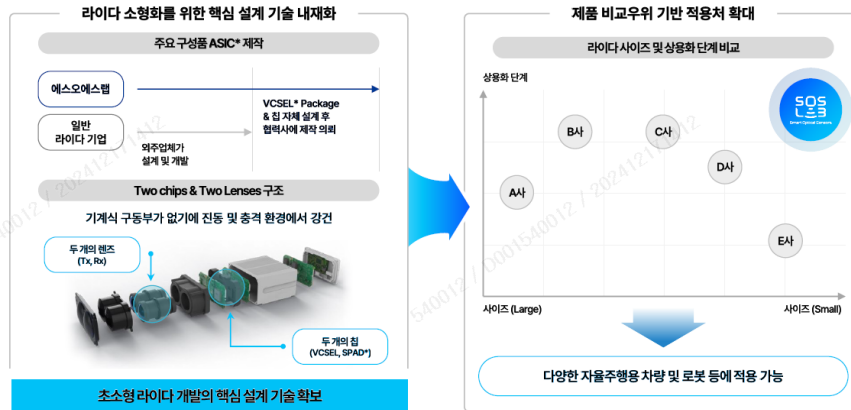


자료: Waymo, 에스오에스랩

에스오에스랩: 핵심 기술력 (1) 라이다 설계 기술

핵심 설계 기술 내재화를 통해 초소형화 라이다 개발 → 다양한 산업에 적용 가능

기존 라이다 한계점: 큰 부피로 인해 차량 및 로봇 적용 어려움

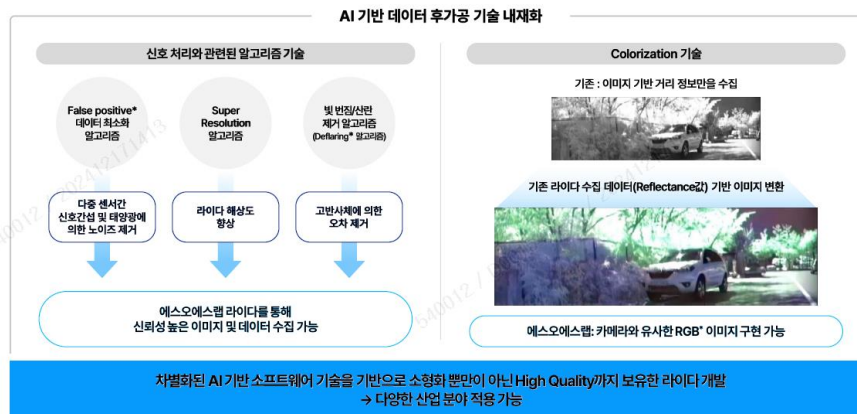


자료: 에스오에스랩

에스오에스랩: 핵심 기술력 (2) AI 기반 소프트웨어 기술

AI 기반 소프트웨어 기술을 통해 카메라 같은 라이다 구현

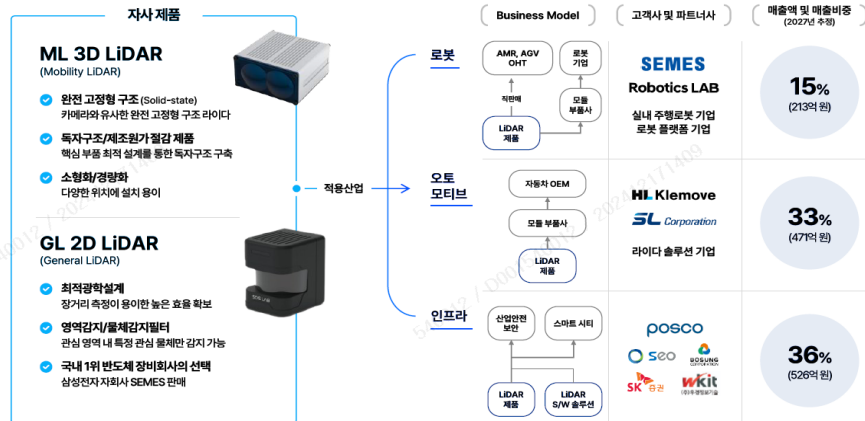
기존 라이다 한계점: 날씨의 영향을 많이 받으며 카메라 대비 낮은 선명도



자료: 에스오에스랩

에스오에스랩: 사업 영역

핵심 제품인 ML, GL을 개발하며 로봇, 오토모티브, 인프라 산업으로 진출



자료: 에스오에스랩

에스오에스랩: 사업 분야 (1) 로봇

로봇 시장 내 라이더 필요성 증가 → 다수의 대기업 로봇 개발 및 판매 레퍼런스 보유



자료: 에스오에스랩

현대차: MobeD: 이동로봇 플랫폼



자료: 현대차

화웨이 Aito: M9



자료: 삼성증권

에스오에스랩: 사업 분야 (2) 오토모티브

적극적인 개발 및 파트너사와의 컨소시엄 체결 → 소형화된 라이더 개발 및 판매 레퍼런스 보유



자료: 에스오에스랩

에스오에스랩: 사업 분야 (3) 인프라

다양한 산업안전/보안 및 스마트시티 레퍼런스 보유



자료: 에스오에스랩

에스오에스랩: Peer Group Valuation

Company	FY	SOS랩	RoboSense	Hesai Group	Ouster	Luminar	Innoviz
Share price (USD)		9.0	6.3	19.6	8.9	6.2	0.9
시가총액 (USDm)		160.0	2,837.4	2,493.6	441.5	204.9	169.3
매출액 (USDm)	2023	3.1	158.2	265.1	83.3	69.8	20.9
	2024E	8.5	231.0	289.6	111.0	70.3	24.1
	2025E	21.5	366.4	454.4	145.5	115.7	76.7
영업이익 (USDm)	2023	(6.4)	(131.7)	(80.7)	(373.2)	(563.3)	(132.6)
	2024E	(5.5)	(75.2)	(29.5)	(57.2)	(315.8)	(108.6)
	2025E	0.2	(43.2)	5.8	(49.5)	(209.0)	(107.3)
순이익 (USDm)	2023	4.6	(612.4)	(67.2)	(374.1)	(571.3)	(123.5)
	2024E	(6.2)	(61.7)	(11.1)	(46.8)	(306.2)	(101.6)
	2025E	(0.2)	(24.9)	25.9	(36.5)	(246.0)	(102.1)
PSR (x)	2023	n/a	n/a	4.2	3.4	18.8	17.9
	2024E	20.4	12.2	8.5	4.0	2.9	7.0
	2025E	8.1	7.7	5.4	3.0	1.8	2.2

참고: 2025년 2월 24일 기준

자료: Bloomberg, 삼성증권

포괄손익계산서

12월 31일 기준 (억원)	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	n/a	n/a	1	2	4
매출원가	n/a	n/a	1	2	3
매출총이익	n/a	n/a	0	0	2
(매출총이익률, %)	n/a	n/a	29.1	11.6	36.6
판매 및 일반관리비	n/a	n/a	7	10	10
영업이익	n/a	n/a	(7)	(10)	(8)
(영업이익률, %)	n/a	n/a	(575.7)	(411.2)	(202.9)
영업외손익	n/a	n/a	(12)	(11)	14
금융수익	n/a	n/a	0	0	16
금융비용	n/a	n/a	12	11	2
지분법손익	n/a	n/a	0	0	0
기타	n/a	n/a	0	0	0
세전이익	n/a	n/a	(19)	(20)	6
법인세	n/a	n/a	0	0	0
(법인세율, %)	n/a	n/a	0.0	0.0	0.0
계속사업이익	n/a	n/a	(19)	(20)	6
중단사업이익	n/a	n/a	0	0	0
순이익	n/a	n/a	(19)	(20)	6
(순이익률, %)	n/a	n/a	(1,550.0)	(869.5)	146.7
지배주주순이익	n/a	n/a	(19)	(20)	6
비지배주주순이익	n/a	n/a	0	0	0
EBITDA	n/a	n/a	(7)	(9)	(8)
(EBITDA 이익률, %)	n/a	n/a	(561.8)	(391.1)	(186.4)
EPS (지배주주)	n/a	n/a	(2,984)	(3,133)	655
EPS (연결기준)	n/a	n/a	(2,984)	(3,133)	655
수정 EPS (원)*	n/a	n/a	(2,984)	(3,133)	655

현금흐름표

12월 31일 기준 (억원)	2019	2020	2021	2022	2023
영업활동에서의 현금흐름	n/a	n/a	(5)	(9)	(9)
당기순이익	n/a	n/a	(19)	(20)	6
현금유출입이없는 비용 및 수익	n/a	n/a	14	13	(12)
유형자산 감가상각비	n/a	n/a	0	0	1
무형자산 상각비	n/a	n/a	0	0	0
기타	n/a	n/a	14	12	(13)
영업활동 자산부채 변동	n/a	n/a	(0)	(1)	(3)
투자활동에서의 현금흐름	n/a	n/a	5	(10)	(9)
유형자산 증감	n/a	n/a	(0)	(1)	(1)
장단기금융자산의 증감	n/a	n/a	(0)	(8)	(7)
기타	n/a	n/a	6	(1)	(1)
재무활동에서의 현금흐름	n/a	n/a	0	20	18
차입금의 증가(감소)	n/a	n/a	41	31	(68)
자본금의 증가(감소)	n/a	n/a	2	1	73
배당금	n/a	n/a	0	0	0
기타	n/a	n/a	(43)	(12)	13
현금증감	n/a	n/a	0	0	0
기초현금	n/a	n/a	0	0	1
기말현금	n/a	n/a	0	1	1
Gross cash flow	n/a	n/a	(5)	(8)	(6)
Free cash flow	n/a	n/a	(5)	(11)	(9)

참고: * 일회성 수익(비용) 제외

** 완전 희석, 일회성 수익(비용) 제외

*** P/E, P/B는 지배주주 기준

자료: 에스오에스랩, 삼성증권

재무상태표

12월 31일 기준 (억원)	2019	2020	2021	2022	2023
유동자산	n/a	n/a	2	14	23
현금 및 현금등가물	n/a	n/a	0	1	1
매출채권	n/a	n/a	0	0	1
재고자산	n/a	n/a	1	2	3
기타	n/a	n/a	1	10	18
비유동자산	n/a	n/a	1	3	3
투자자산	n/a	n/a	0	0	0
유형자산	n/a	n/a	1	2	2
무형자산	n/a	n/a	0	0	0
기타	n/a	n/a	0	1	0
자산총계	n/a	n/a	3	16	26
유동부채	n/a	n/a	42	74	5
매입채무	n/a	n/a	0	1	0
단기차입금	n/a	n/a	3	3	3
기타 유동부채	n/a	n/a	39	69	1
비유동부채	n/a	n/a	1	1	1
사채 및 장기차입금	n/a	n/a	0	0	0
기타 비유동부채	n/a	n/a	1	1	1
부채총계	n/a	n/a	42	75	6
자배주주지분	n/a	n/a	(39)	(58)	20
자본금	n/a	n/a	0	0	2
자본잉여금	n/a	n/a	2	3	74
이익잉여금	n/a	n/a	(45)	(65)	(59)
기타	n/a	n/a	3	4	3
비지배주주지분	n/a	n/a	0	0	0
자본총계	n/a	n/a	(39)	(58)	20
순부채	n/a	n/a	40	63	(13)

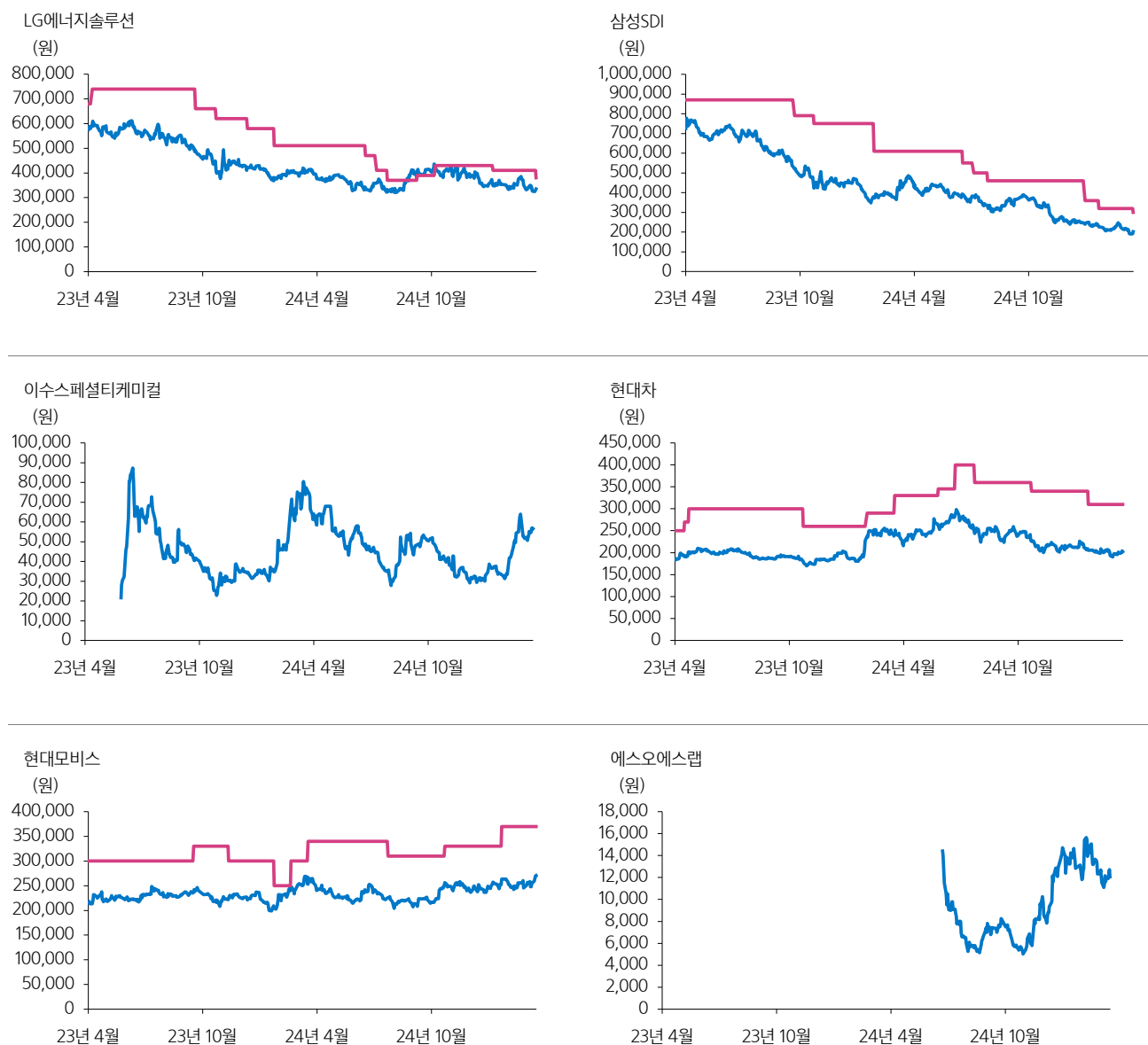
재무비율 및 주당지표

12월 31일 기준	2019	2020	2021	2022	2023
증감률 (%)					
매출액	n/a	n/a	n/a	92.4	75.6
영업이익	n/a	n/a	적전	적지	적지
순이익	n/a	n/a	적전	적지	흑전
수정 EPS**	n/a	n/a	적전	적지	흑전
주당지표					
EPS (지배주주)	n/a	n/a	(2,984)	(3,133)	655
EPS (연결기준)	n/a	n/a	(2,984)	(3,133)	655
수정 EPS**	n/a	n/a	(2,984)	(3,133)	655
BPS	n/a	n/a	(6,205)	(8,605)	1,285
DPS (보통주)	0	0	0	0	0
Valuations (배)					
P/E***	n/a	n/a	0.0	0.0	0.0
P/B***	n/a	n/a	0.0	0.0	0.0
EV/EBITDA	n/a	n/a	(5.9)	(6.9)	1.7
비율					
ROE (%)	n/a	n/a	48.1	41.7	(31.3)
ROA (%)	n/a	n/a	(565.2)	(206.7)	28.6
ROIC (%)	n/a	n/a	(538.7)	(339.2)	(149.6)
배당성향 (%)	n/a	n/a	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (보통주, %)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
순부채비율 (%)	n/a	n/a	(103.1)	(107.4)	(65.4)
이자보상배율 (배)	n/a	n/a	(6.9)	(4.8)	(4.4)

Compliance notice

- 당사는 2025년 3월 20일 현재 삼성SDI와(과) 계열사 관계에 있습니다.
- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2025년 3월 20일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2025년 3월 20일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

2년간 목표주가 변경 추이



최근 2년간 투자의견 및 목표주가 변경 (수정주가 기준)

LG에너지솔루션

일 자	2023/1/2	3/27	4/10	9/22	10/25	12/14	2024/1/26	6/20	7/8	7/25	9/11	10/10
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	HOLD	HOLD	HOLD	HOLD
TP (원)	620000	680000	740000	660000	620000	580000	510000	470000	410000	370000	390000	430000
과리율 (평균)	-16.49	-14.36	-24.77	-29.31	-30.96	-29.64	-25.18	-27.55	-15.22	-3.89	5.00	-9.14
과리율 (최대or최소)	-7.10	-13.53	-17.30	-25.23	-20.40	-25.43	-17.75	-23.62	-8.54	11.35	0.38	-0.70
일 자	2025/1/10	3/21										
투자의견	HOLD	HOLD										
TP (원)	410000	380000										
과리율 (평균)	-14.77											
과리율 (최대or최소)	-5.98											

삼성SDI

일 자	2023/1/30	4/4	9/25	10/26	2024/1/30	6/20	7/8	7/30	2025/1/2	1/24	3/21
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	770,000	870,000	790,000	750,000	610,000	550,000	500,000	460,000	360,000	320,000	300,000
과리율 (평균)	-6.19	-22.69	-36.90	-41.99	-32.48	-32.88	-28.53	-31.99	-33.69	-32.91	
과리율 (최대or최소)	2.99	-10.57	-32.28	-32.53	-20.33	-29.27	-22.10	-15.76	-30.69	-22.81	

이수스페셜티케미컬

일 자	2025/3/21
투자의견	Not Rated
TP (원)	n/a
과리율 (평균)	
과리율 (최대or최소)	

현대차

일 자	2023/3/17	4/19	4/26	10/26	2024/2/5	3/20	5/29	6/25	7/26	10/25	2025/1/24
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	250000	270000	300000	260000	290000	330000	345000	400000	360000	340000	310000
과리율 (평균)	-25.99	-28.17	-34.65	-28.49	-15.25	-26.19	-21.52	-31.63	-32.30	-37.27	
과리율 (최대or최소)	-20.44	-25.56	-30.00	-12.69	-11.90	-16.06	-16.96	-25.50	-28.06	-33.38	

현대모비스

일 자	2023/2/16	9/19	11/14	2024/1/26	2/22	3/20	7/26	10/25	2025/1/24
투자의견	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY	BUY
TP (원)	300000	330000	300000	250000	300000	340000	310000	330000	370000
과리율 (평균)	-24.71	-31.32	-25.70	-9.38	-16.07	-30.85	-28.56	-24.95	
과리율 (최대or최소)	-17.17	-25.30	-21.00	-2.40	-10.33	-21.76	-19.35	-21.67	

에스오에스랩

일 자	2025/3/21
투자의견	Not Rated
TP (원)	n/a
과리율 (평균)	
과리율 (최대or최소)	

투자기간 및 투자등급: 삼성증권은 기업 및 산업에 대한 투자등급을 아래와 같이 구분합니다.

* 2023년 7월 27일부터 기업 투자 등급 기준 변경

기업

BUY (매수)	향후 12개월간 예상 절대수익률 15% 이상 그리고 업종 내 상대매력도가 평균 대비 높은 수준
HOLD (중립)	향후 12개월간 예상 절대수익률 -15%~15% 내외
SELL (매도)	향후 12개월간 예상 절대수익률 -15% 이하

산업

OVERWEIGHT(비중확대)	향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 상승 예상
NEUTRAL(중립)	향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률과 유사한 수준 (±5%) 예상
UNDERWEIGHT(비중축소)	향후 12개월간 업종지수상승률이 시장수익률 대비 5% 이상 하락 예상

최근 1년간 조사분석자료의 투자등급 비율 2024.12.31

매수(80.4%) 중립(19.6%) 매도(0%)

삼성증권

삼성증권주식회사

서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900



Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA